



M4:講義室A(研究棟11階)

胆道

(動画あり)

3/4(水) 4限(14:40～16:10)

M4 消化器系・内視鏡ユニット

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

消化器内科

林 香月



名古屋市立大学
医学部附属 東部医療センター



研究業績 | 診療科・部門 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

<https://w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp/toubu/department/gastrointestinal-medicine/gastrointestinal-medicine-17454/>

消化器内科研修希望（研修医、学生見学も含め）の方へ

2026年

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

消化器内科の紹介

2026年1月作成

▶ 0:00 / 1:00

[消化器内科 | 診療科・部門 | 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター](#)



名古屋市立大学
医学部附属 東部医療センター



一般社団法人

日本胆道学会
Japan Biliary Association

指導施設一覧

日本胆道学会認定指導医制度 指導施設一覧

(2022年7月1日現在)



日本胆道学会認定指導医制度

指導施設認定証

名古屋市立大学病院

殿

貴施設を日本胆道学会指導施設に認定いたします

認定番号 第 22 号

愛知

指導施設	施設URL
愛知医科大学病院	Webサイトへ
愛知県がんセンター	Webサイトへ
社会医療法人 財団新和会 八千代病院	Webサイトへ
春日井市民病院	Webサイトへ
蒲郡市民病院	Webサイトへ
社会医療法人宏潤会 大同病院	Webサイトへ
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院	Webサイトへ
豊川市民病院	Webサイトへ
一般社団法人 日本海員掖済会 名古屋掖済会病院	Webサイトへ
名古屋市立西部医療センター	Webサイトへ
名古屋市立東部医療センター	Webサイトへ
名古屋市立大学病院	Webサイトへ
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院	Webサイトへ
名古屋大学医学部附属病院	Webサイトへ
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院	Webサイトへ
公立西知多総合病院	Webサイトへ
半田市立半田病院	Webサイトへ
藤田医科大学ばんだね病院	Webサイトへ
藤田医科大学病院	Webサイトへ



名古屋市立大学
医学部附属

東部医療センター



一般社団法人

日本胆道学会

Japan Biliary Association

指導施設一覧

日本胆道学会認定指導医制度 指導施設一覧

(2022年7月1日現在)



日本胆道学会認定指導医制度

指導施設認定証

名古屋市立大学病院

殿

貴施設を日本胆道学会指導施設に認定いたします

認定番号 第 22 号

岐阜

指導施設	施設URL
大垣市民病院	Webサイトへ
岐阜市民病院	Webサイトへ
岐阜県総合医療センター	Webサイトへ
岐阜県立多治見病院	Webサイトへ
岐阜大学医学部附属病院	Webサイトへ

三重

松阪中央総合病院	Webサイトへ
三重県立志摩病院	Webサイトへ
三重大学医学部附属病院	Webサイトへ



名古屋市立大学
医学部附属

東部医療センター



M4:講義室A(研究棟11階)

胆道

(動画あり)

胆道とは、胆汁・胆嚢の役割など

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

林 香月

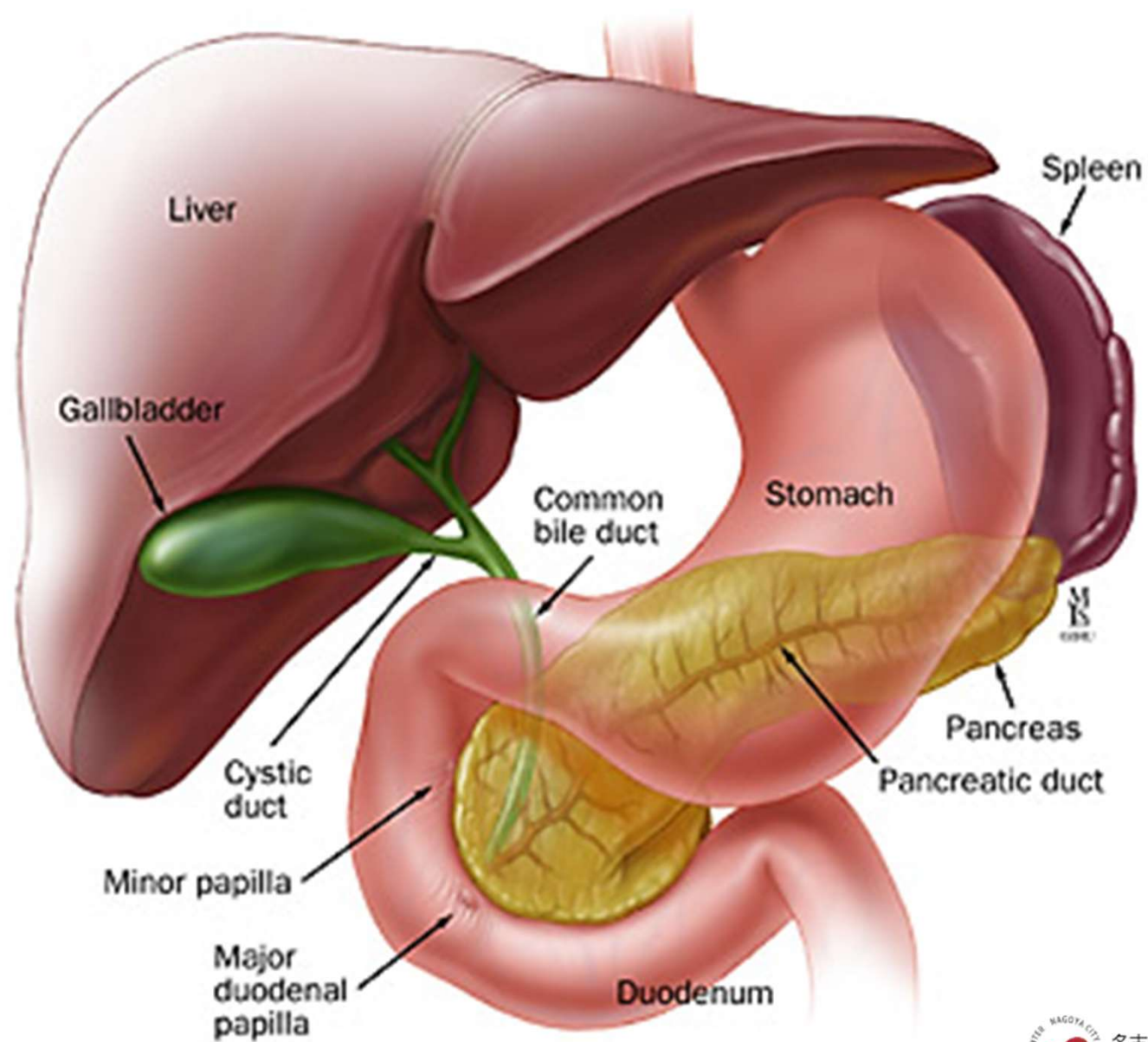
胆道とは

胆道とは、肝細胞から分泌された胆汁が十二指腸に流出するまでの全経路をさします。

肝内胆管と肝外胆道系があり、肝外胆道は肝外胆管、胆嚢、十二指腸乳頭部に区分されます。

この胆道に発生する疾患として悪性疾患である胆道癌から胆石症・胆嚢ポリープといった良性疾患、胆管炎や胆嚢炎などの炎症疾患、先天性疾患である膵管胆道合流異常などがあります。





胆汁：役割

胆汁は1日に約5-600ml分泌され、胆汁酸と胆汁色素を含む。

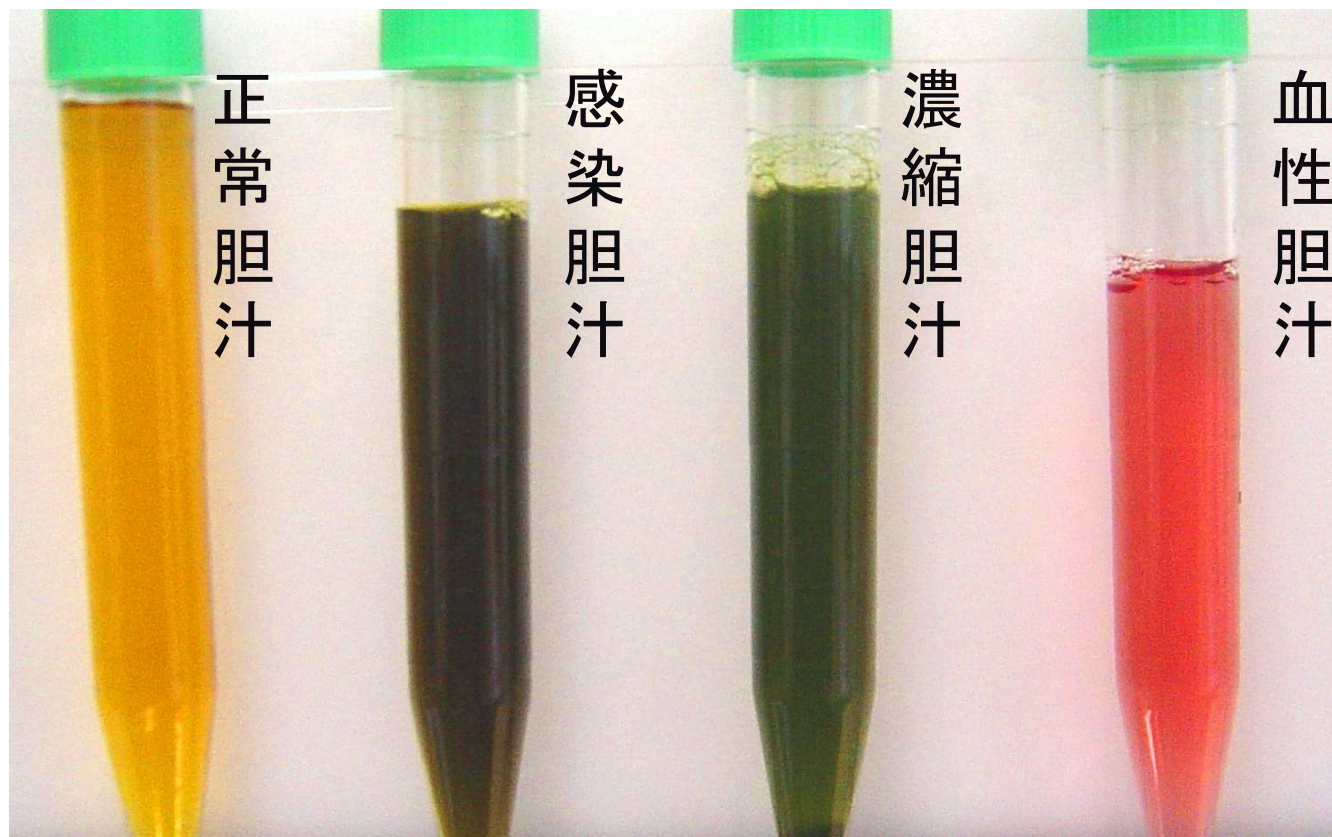
胆汁酸は界面活性剤として食物中の脂肪を乳化（細かい粒にする）し、リパーゼと反応しやすくすることで脂肪の消化吸収に重要な役割を果たします。
（消化酵素は含まれていない）

胆汁酸の殆どは小腸で再吸収され、肝臓に戻されます（腸肝循環）。

胆汁色素は破壊された赤血球から遊離したヘモグロビンのうちヘムが、肝で代謝され黄色のビリルビンに変化します。

ビリルビンは肝臓でグルクロン酸抱合を受けて水溶性が高められて胆汁色素として胆汁とともに分泌されます。

胆汁



胆のう: 役割

胆嚢は肝臓で分泌される胆汁を蓄積して濃縮し、食物が十二指腸に入ると、物理的刺激によりコレシストキニン (CCK) が分泌され、これが胆嚢を刺激して胆汁を放出する。

コレシストキニン (CCK) は、消化管ホルモンの一つで、十二指腸や空腸のI細胞から分泌される。

「コレ」は胆汁、「シスト」はふくろ、「キニン」は動かすものを意味し、全体で「胆のうを収縮させるもの」という意味。





M4:講義室A(研究棟11階)

胆道

(動画あり)

胆道疾患の診断・治療体系

内視鏡診断と治療

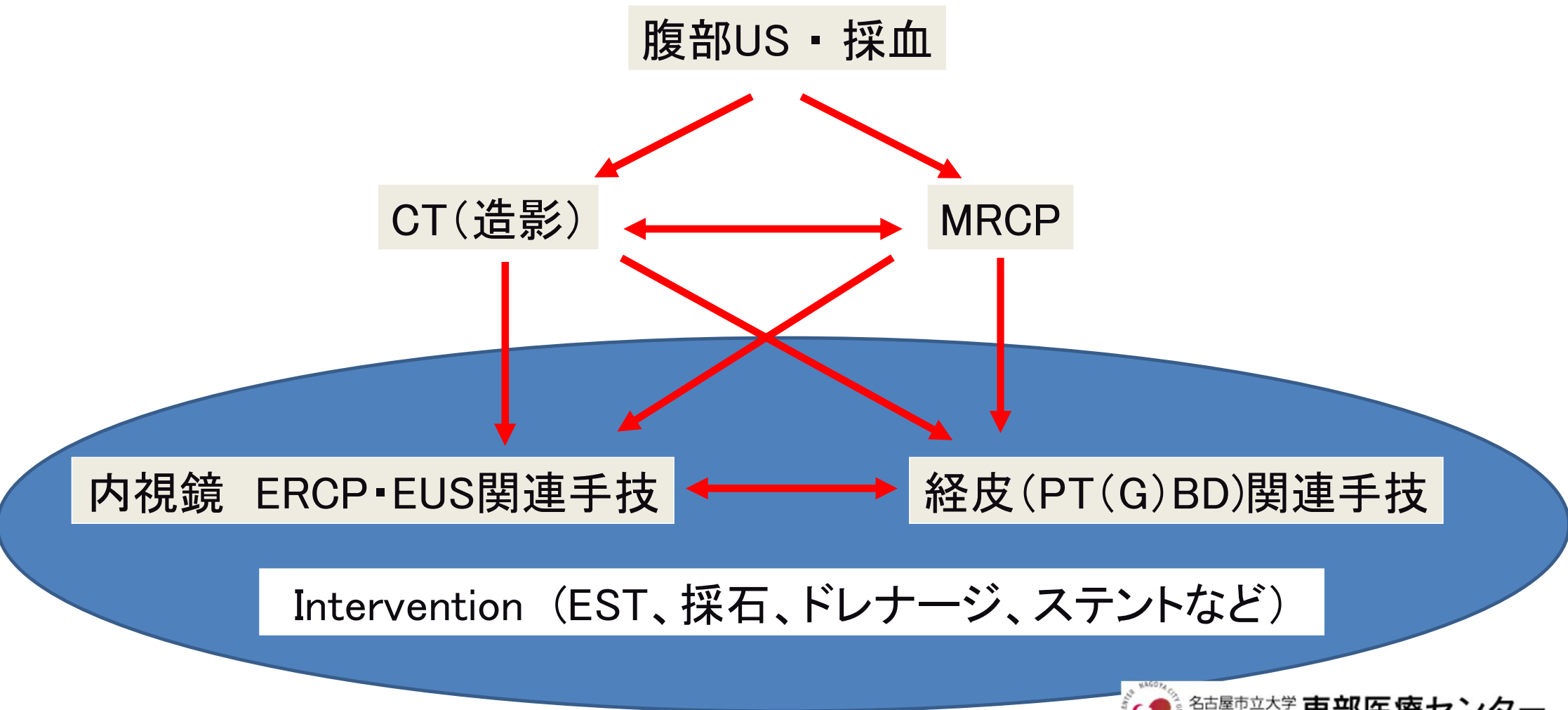
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

林 香月



名古屋市立大学
医学部附属 東部医療センター

胆道疾患における診断・治療体系



内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)

endoscopic retrograde cholangiopancreatography

1897	東京大学にレントゲン装置が設置
1950	東京大学 宇治達郎らが胃カメラを開発
1967-8	大井、高木、William らが ERCP を発表
1972	CTが開発
1973	川井、相馬、Classenが EST を開発

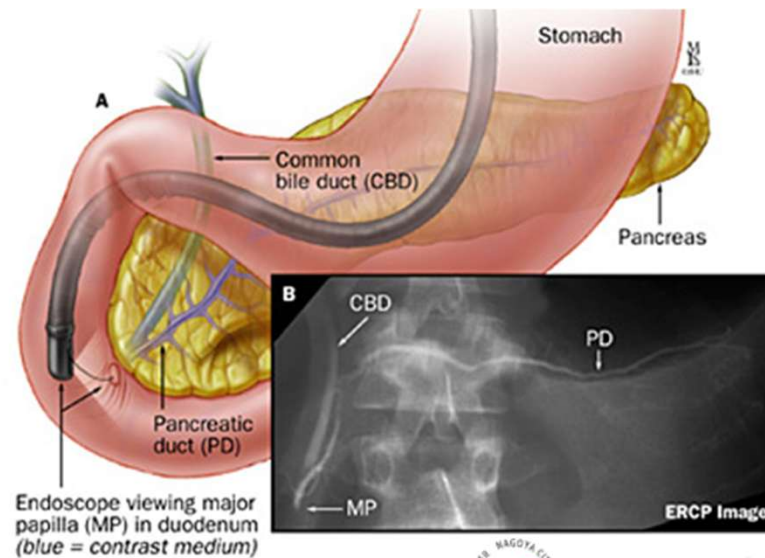
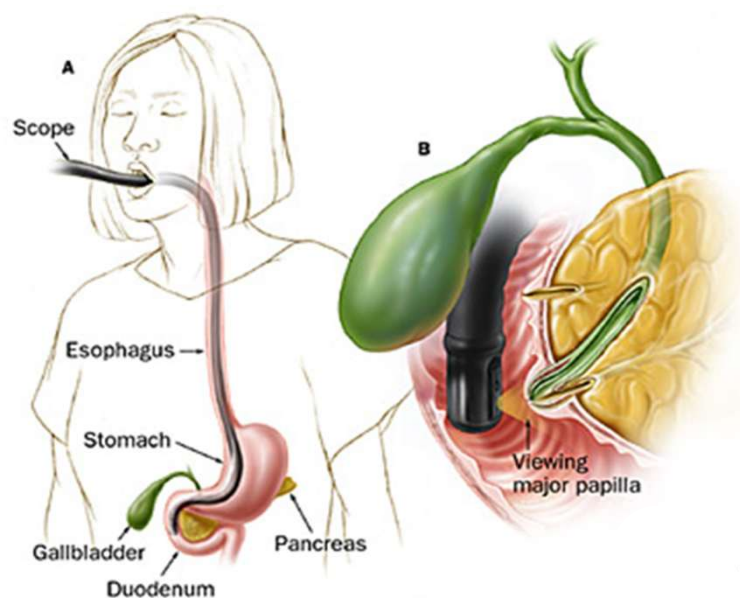
ERCP第1例成功直後の大井至先生



川井啓市先生



相馬智先生



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

ERCPを応用した治療手技

胆道疾患

- ・内視鏡的十二指腸乳頭切開術(EST)
- ・内視鏡的十二指腸乳頭バルーン拡張術(EPBD)
- ・内視鏡的総胆管結石除去術
- ・内視鏡的胆道ドレナージ(EBD)
- ・内視鏡的経鼻胆道ドレナージ(ENBD)
- ・内視鏡的十二指腸乳頭切除術 など

膵疾患

- ・内視鏡的膵管口切開術(EPST)
- ・内視鏡的膵管口バルーン拡張術(EPBD)
- ・内視鏡的膵管ドレナージ(EPD)
- ・内視鏡的膵石除去術 など



EUS (Endoscopic ultrasonography; 超音波内視鏡)

先端に超音波探触子のついた特殊な内視鏡のことで、

主に胆膵領域の精密検査さらには治療としても用いられます。

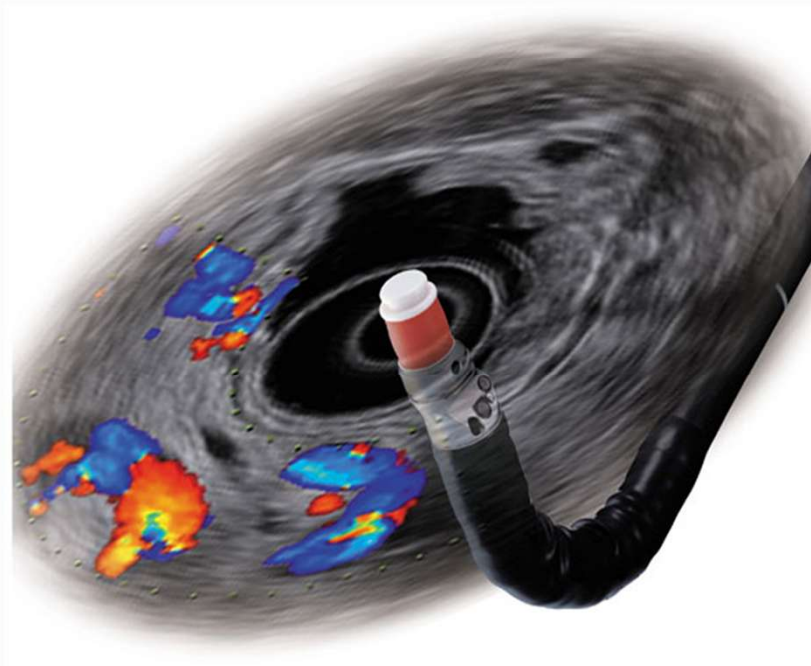
食道・胃・十二指腸から胆嚢・膵臓・後腹膜・腹腔内・縦隔を透かして観察する。



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

EUS (Endoscopic ultrasonography; 超音波内視鏡)

1980年台	内視鏡と超音波検査を組み合わせた原型が開発
1992	Peter VilmannがEUS-FNAを報告
2010	超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)が保険掲載
2012	EUS下瘻孔形成術(ドレナージ)が保険収載



通常の内視鏡検査とはどう違う？

通常の内視鏡では消化管の病変の表面(粘膜面)を見るが、
超音波により消化管の表面(粘膜面)下の観察が可能となります。

通常超音波検査とはどう違う？

通常超音波検査では超音波を体外からあてるため病変までの距離が遠く、その観察能には限界があります。

一方、超音波内視鏡は食道・胃・十二指腸などの病変の近くから観察が行えるため超音波の減衰や消化管ガスなどの影響を受けにくいという利点があります。



EUSの適応

胆道疾患

胆嚢隆起性病変(胆嚢癌、胆嚢ポリープ)

胆管癌 良性胆管狭窄(IgG4関連疾患)

十二指腸乳頭部腫瘍

膵疾患

膵腫瘍(膵癌、膵神経内分泌腫瘍)

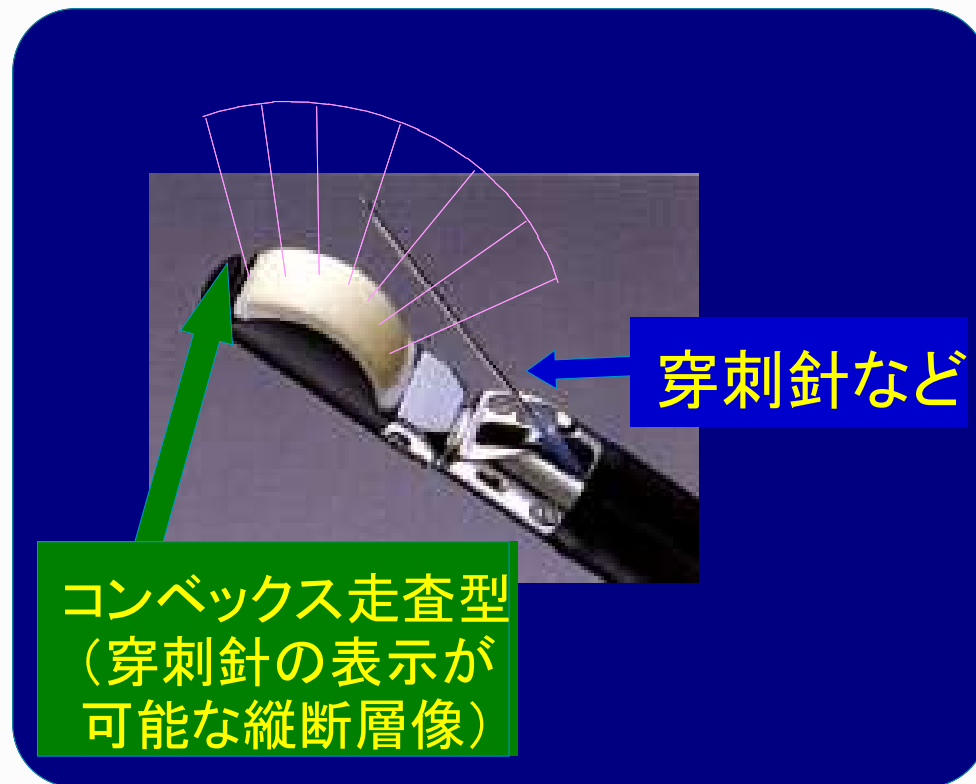
膵嚢胞性病変(IPMN、MCN、SCN)

慢性膵炎(早期慢性膵炎)

膵炎後:仮性嚢胞



EUS:コンベックス走査型

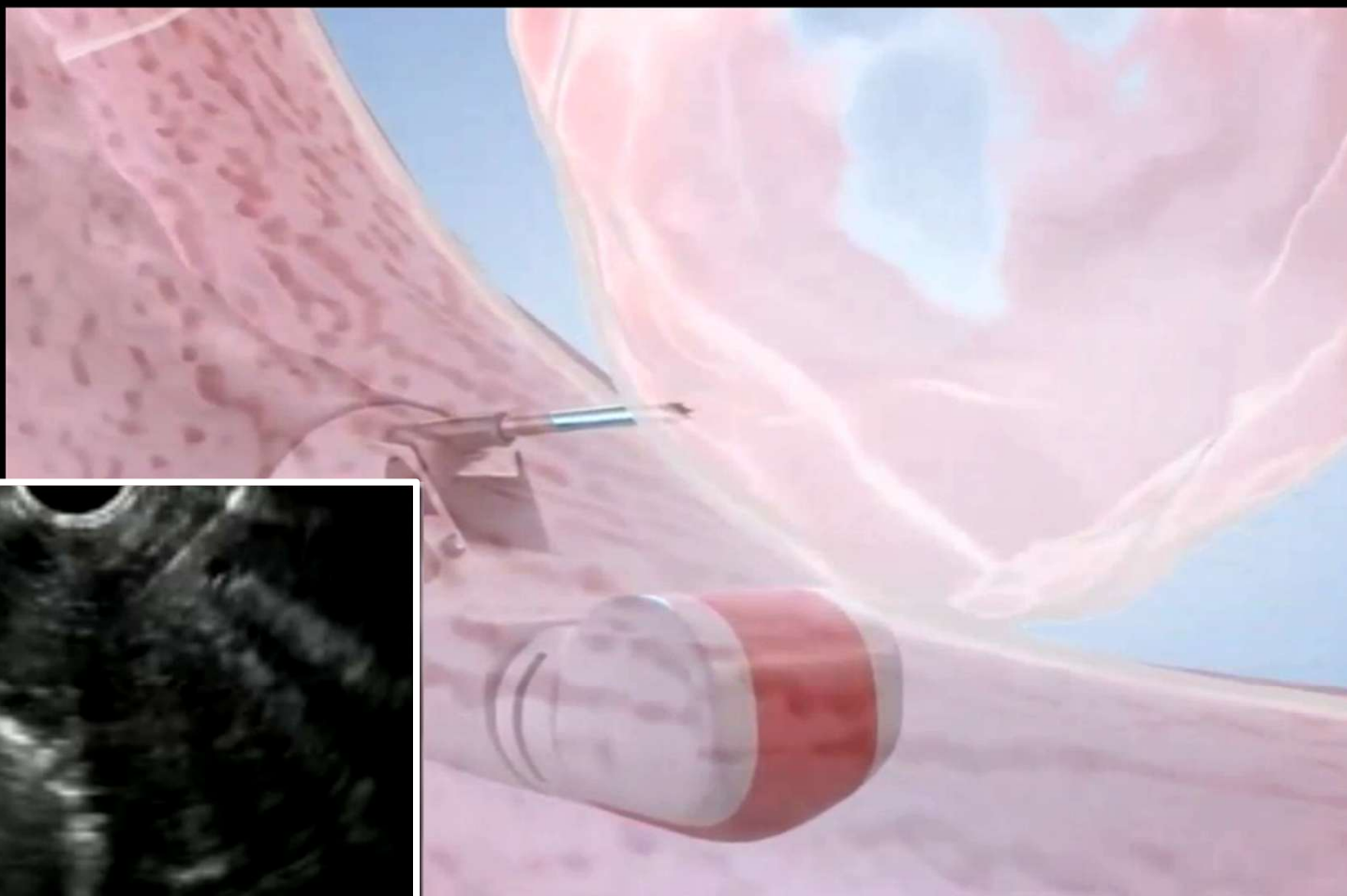


Scopeからでる穿刺針をリアルタイムに確認できるため、
穿刺による**組織採取や処置・手技が可能**。



まずは外套シースを内視鏡より出します
穿刺針(内針)で消化管外病変(胆嚢)を狙撃

This is an anatomical illustration showing a laparoscopic surgical approach to the gallbladder. A hand is shown pulling the outer sheath of a laparoscopic instrument through a port. The instrument's tip, which includes an internal needle, is positioned to target the gallbladder, which is labeled as an extra-digestive lesion. The background is a light blue, and the organs are rendered in realistic pinkish-red tones.





M4:講義室A(研究棟11階)

胆道

(動画あり)

各種内視鏡

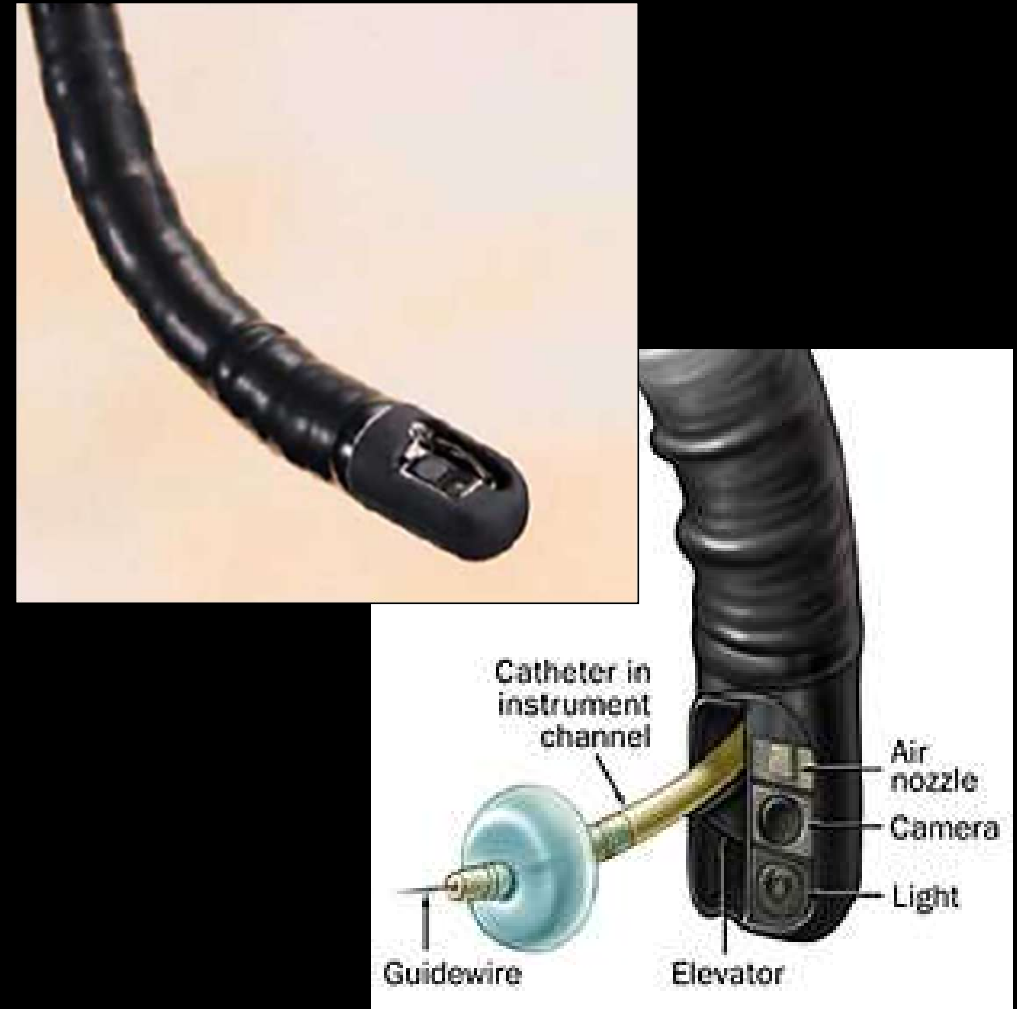
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

林 香月

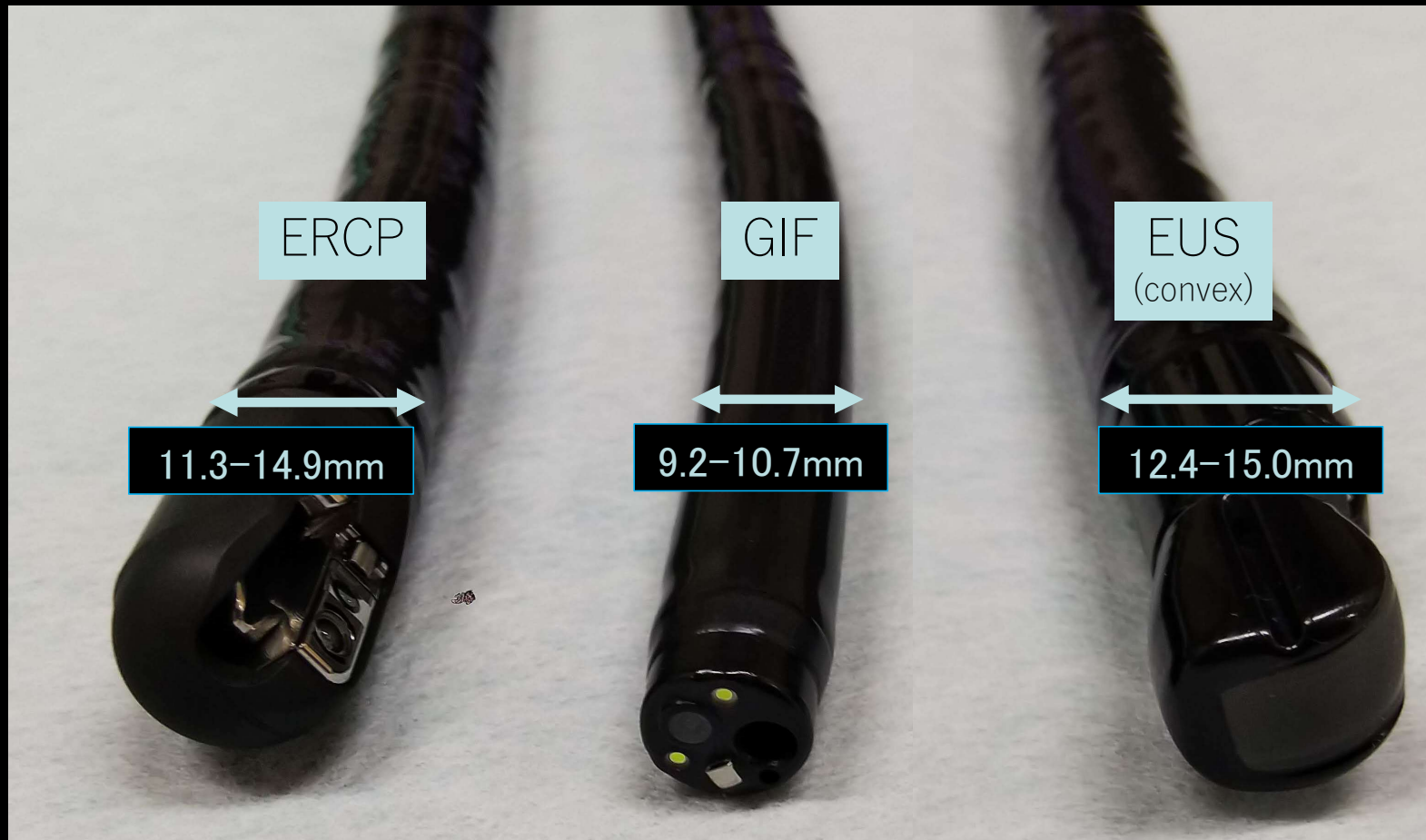
上/下部消化管スコープ



ERCP:十二指腸スコープ



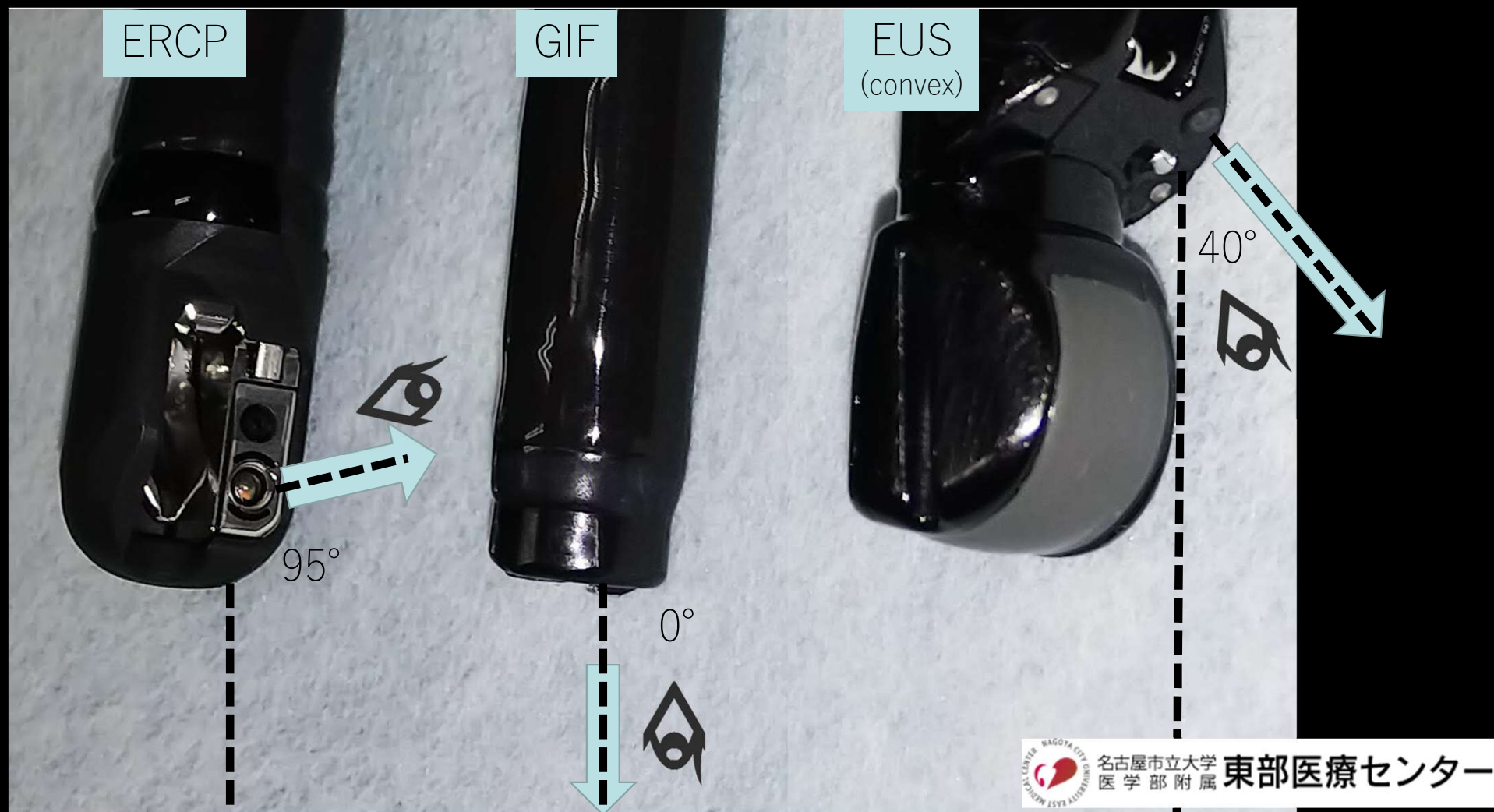
各種内視鏡



各種内視鏡



各種内視鏡の視野

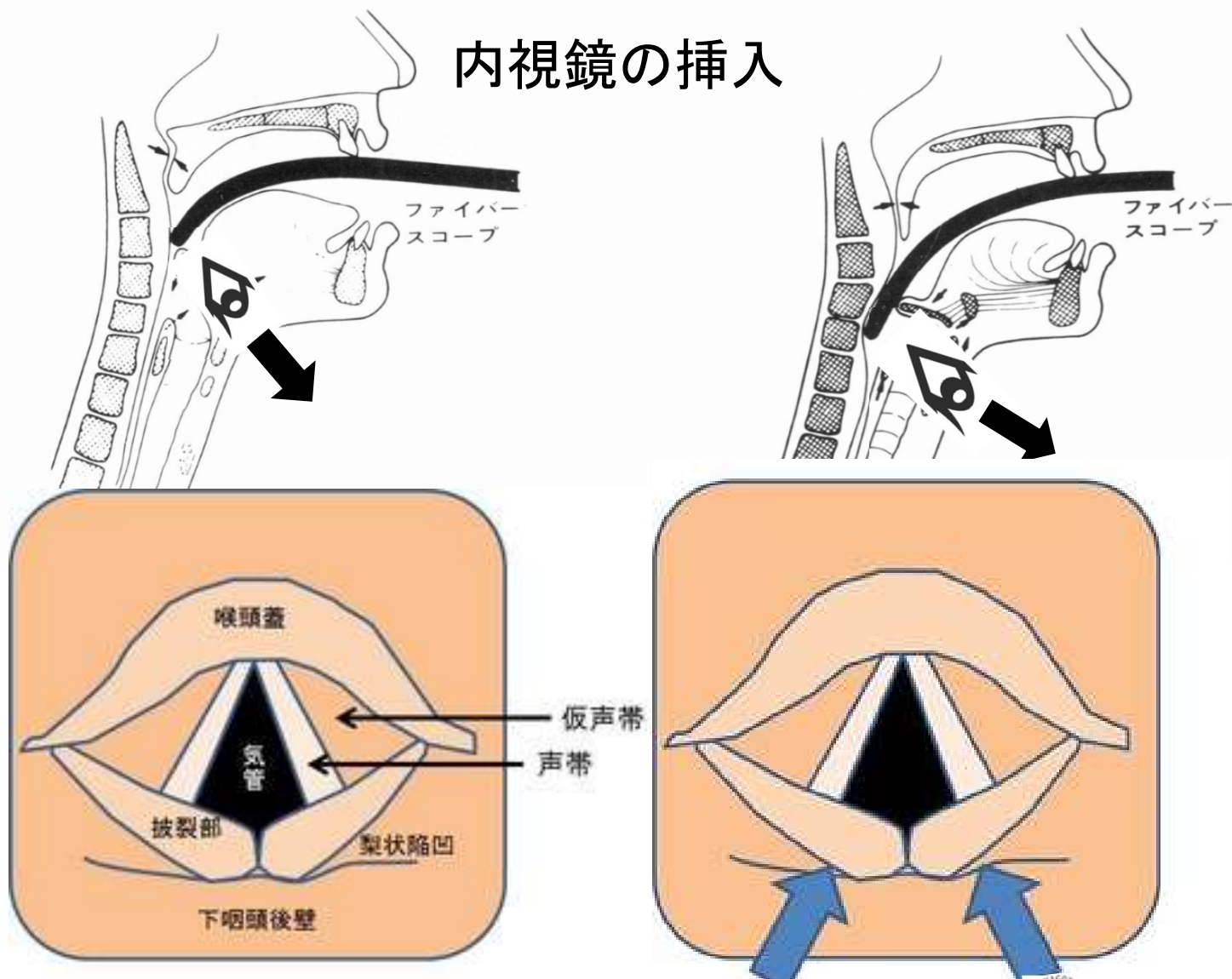


各種内視鏡の視野

上部内視鏡

項目		諸元
視野角		140°
視野方向		0°（直視）
観察範囲		2～100mm
先端部径		9.2mm
軟性部径		9.3mm
挿入部最大径		10.7mm
鉗子口最小径		2.8mm
わん曲方向		上下、左右の4方向
わん曲角度	上	210°
	下	90°
	左	100°
	右	100°
有効長		1100mm
全長		1400mm
送気送水		あり
吸引		あり
撮像方式		同時式
挿入経路		経口

内視鏡の挿入





M4:講義室A(研究棟11階)

胆道

(動画あり)

内視鏡治療以外

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

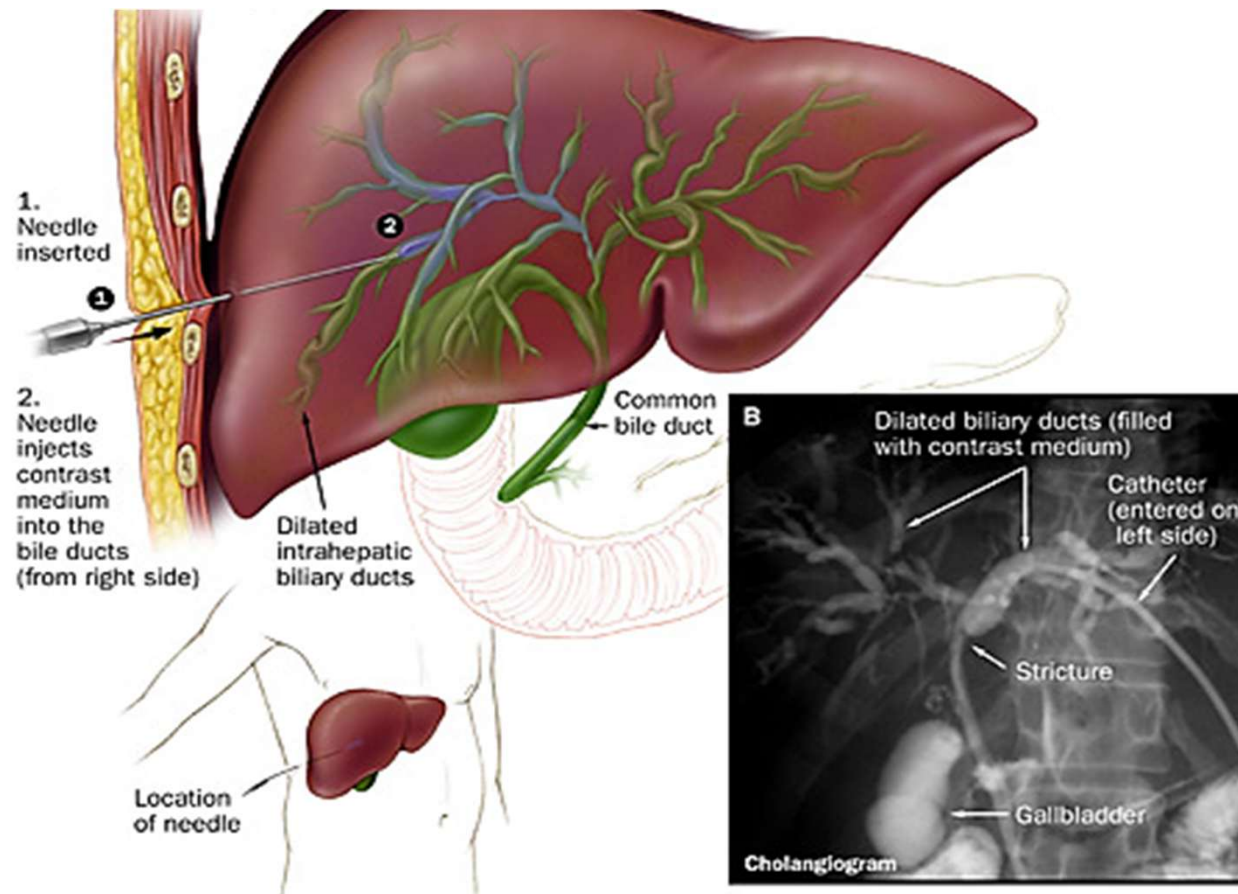
林 香月



名古屋市立大学
医学部附属 東部医療センター

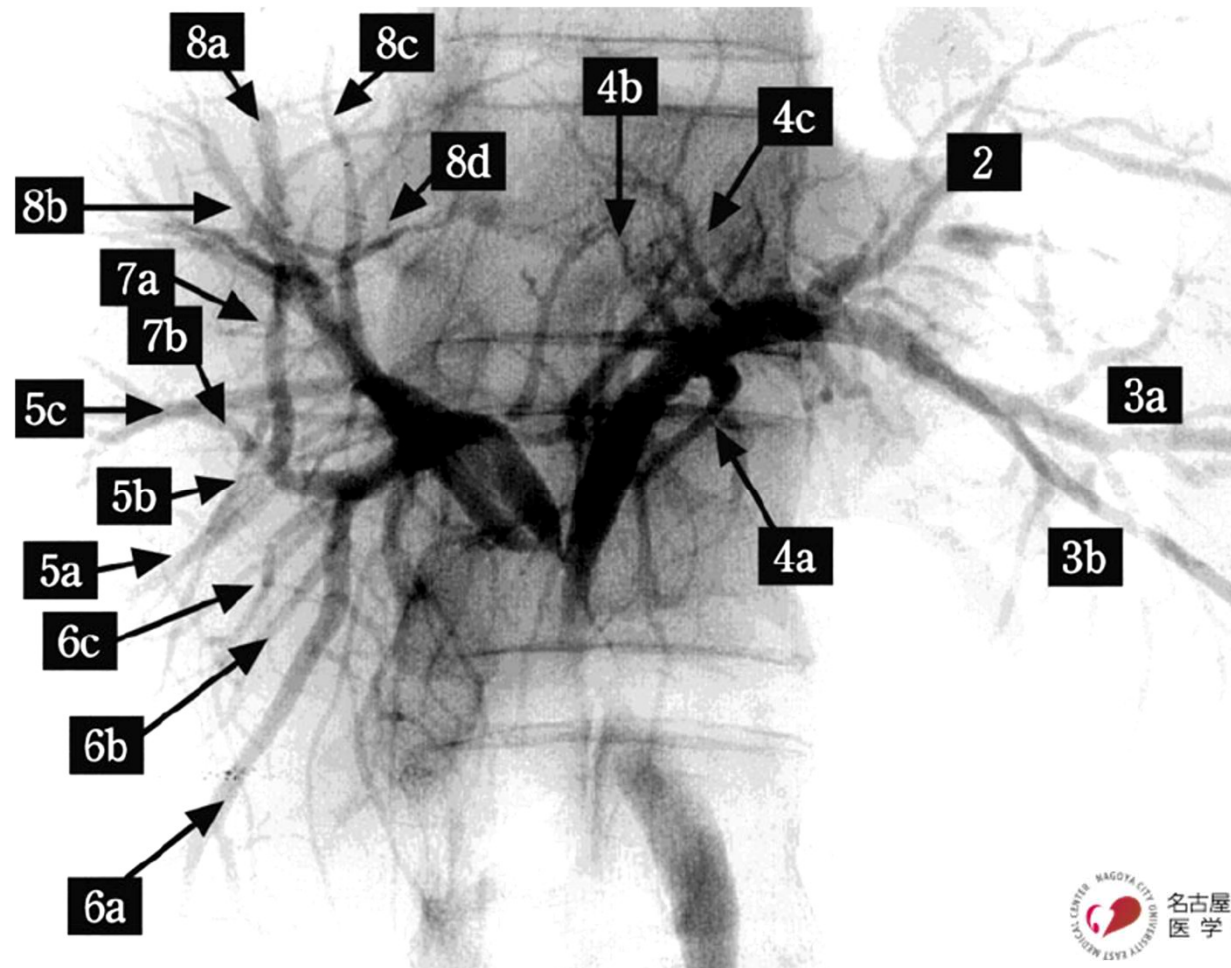
経皮経肝的胆管ドレナージ

PTBD (Percutaneous transhepatic biliary drainage)

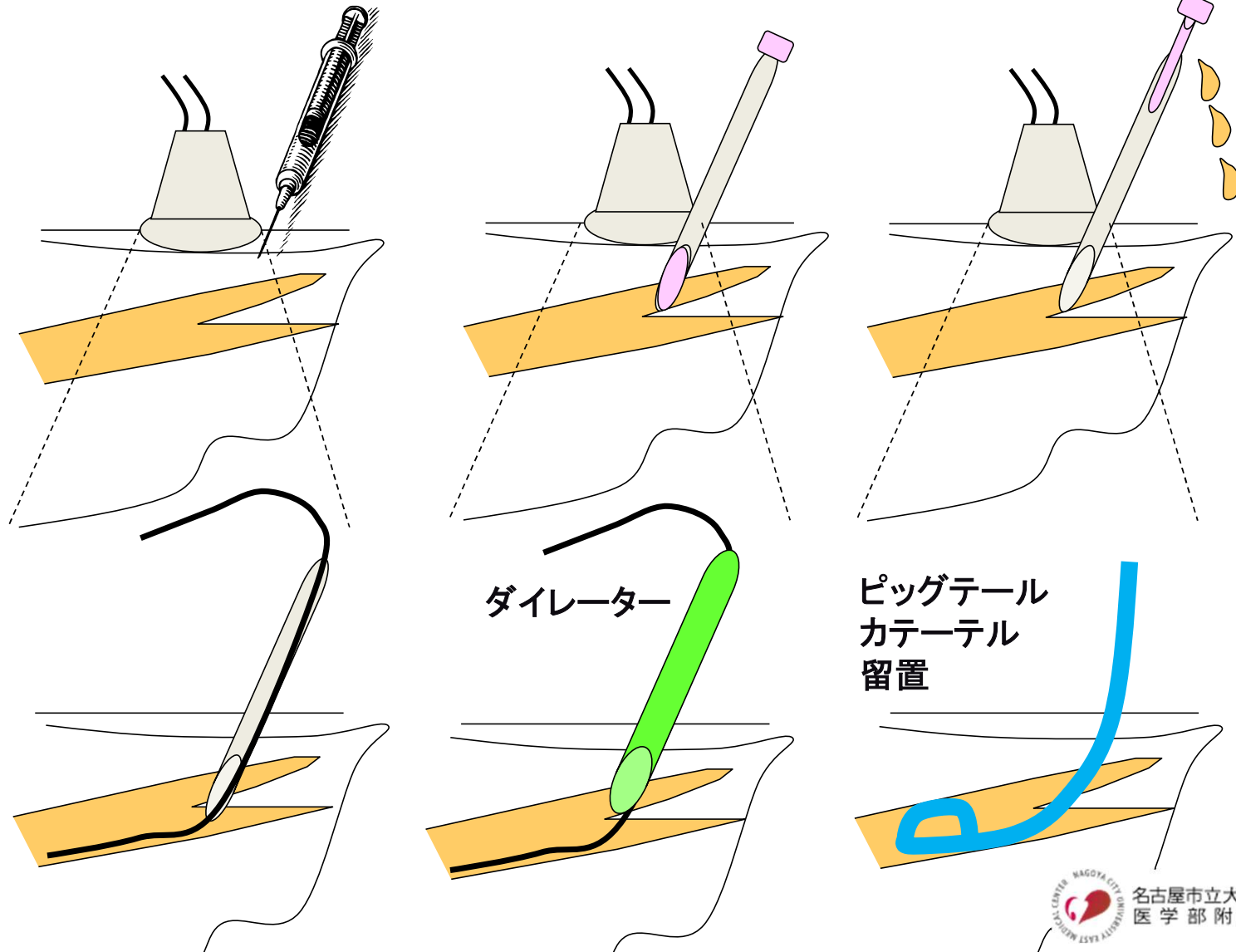


経皮経肝的胆管ドレナージ

PTBD (Percutaneous transhepatic biliary drainage)

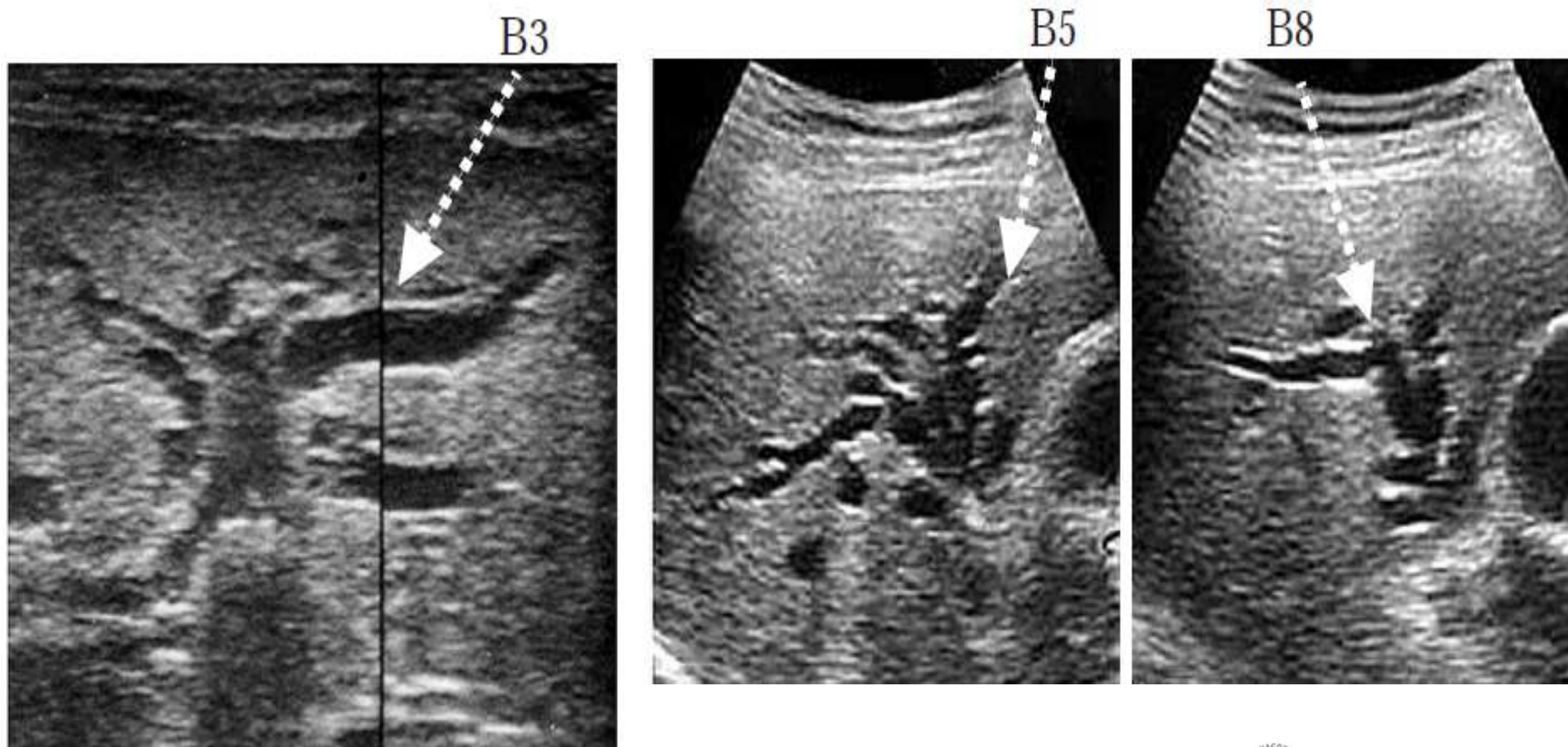


PTBD (Percutaneous transhepatic biliary drainage)



経皮経肝的胆管ドレナージ

PTBD (Percutaneous transhepatic biliary drainage)



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

経皮経肝的胆管ドレナージ

PTBD (Percutaneous transhepatic biliary drainage)



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター



M4:講義室A(研究棟11階)

胆道

(動画あり)

胆管炎・胆嚢炎

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

林 香月

急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイドライン



胆管炎

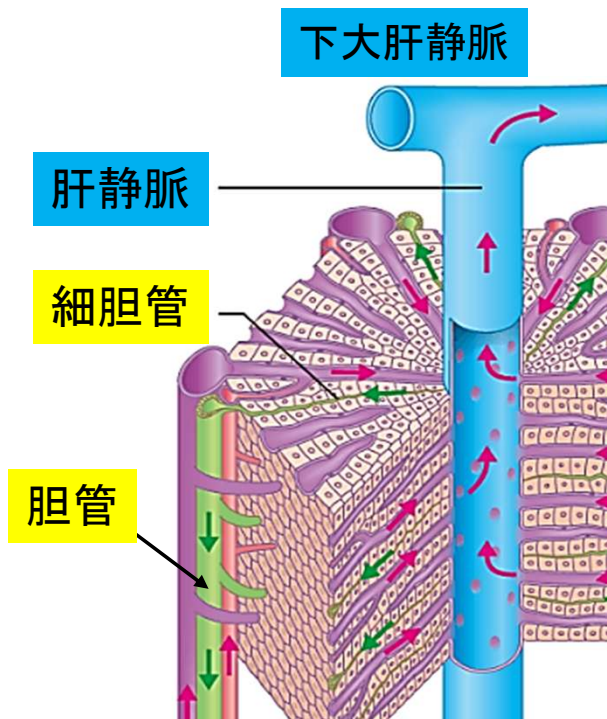
- 胆管炎の定義・診断
- 胆管炎の治療 ～主に内視鏡的治療～



急性胆管炎の定義

胆管内に急性炎症が発生した状態：下記2因子が不可欠

- ① 胆管内に著明に増加した細菌の存在
- ② 細菌/エンドトキシンが血流内に逆流するような胆管内圧の上昇

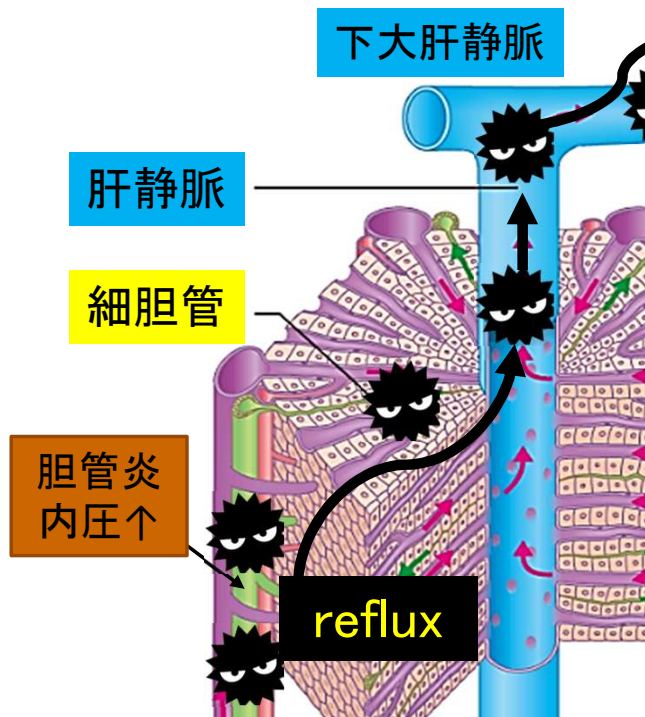


胆道系は胆道内圧上昇による影響を受けやすい解剖学的特徴がある。
急性胆管炎は胆汁うっ滞に感染を伴い発症する。
胆道内圧上昇により胆汁内の細菌やエンドトキシンが血中・リンパへ移行
(cholangio-venous and cholangiolymphatic reflux)し、敗血症などの重篤かつ
致死的な感染症に進展しやすい。

急性胆管炎の定義

胆管内に急性炎症が発生した状態：下記2因子が不可欠

- ① 胆管内に著明に増加した細菌の存在
- ② 細菌/エンドトキシンが血流内に逆流するような胆管内圧の上昇



胆道系は胆道内圧上昇による影響を受けやすい解剖学的特徴がある。

急性胆管炎は胆汁うっ滞に感染を伴い発症する。

胆道内圧上昇により胆汁内の細菌やエンドトキシンが血中・リンパへ移行 (cholangio-venous and cholangiolymphatic reflux) し、敗血症などの重篤かつ致死的な感染症に進展しやすい。

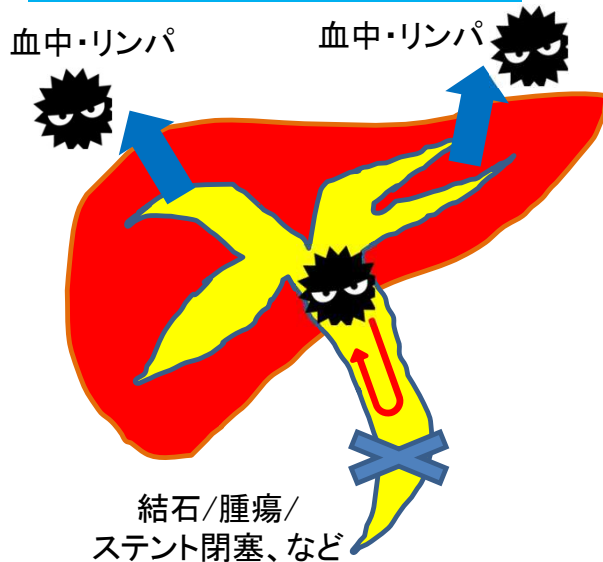
急性胆管炎の定義



胆管内に急性炎症が発生した状態: 下記2因子が不可欠

- ① 胆管内に著明に増加した細菌の存在
- ② 細菌/エンドトキシンが血流内に逆流するような胆管内圧の上昇

下大肝静脈から大循環へ



胆道系は胆道内圧上昇による影響を受けやすい解剖学的特徴がある。
急性胆管炎は胆汁うっ滞に感染を伴い発症する。
胆道内圧上昇により胆汁内の細菌やエンドトキシンが血中・リンパへ移行
(cholangio-venous and cholangiolymphatic reflux) し、敗血症などの重篤かつ
致死的な感染症に進展しやすい。



急性胆管炎の診断基準

A. 全身の炎症所見	
A-1. 発熱(悪寒戦慄を伴うこともある)	
A-2. 血液検査:炎症反応所見	
B. 胆汁うっ滞所見	
B-1. 黄疸	
B-2. 血液検査:肝機能検査異常	
C. 胆管病変の画像所見	
C-1. 胆管拡張	
C-2. 胆管炎の成因:胆管狭窄, 胆管結石, スtent, など	
確定: Aのいずれか+Bのいずれか+Cのいずれかを認めるもの 疑診: Aのいずれか+BもしくはCのいずれかを認めるもの	



急性胆管炎の重症度判定

重症

急性胆管炎により臓器障害をきたし、呼吸・循環管理などの集中治療を要する病態である。

Intensive careのもとに、緊急胆道ドレナージを施行しなければ生命に危機を及ぼす。

中等症

臓器障害には陥っていないが、その危険性があり、緊急～早期の胆道ドレナージを必要とする。

軽症

保存的治療が可能で、待機的に成因検索とその治療（内視鏡的処置、手術）を行いうる。



急性胆管炎の重症度判定

重症

急性胆管炎により臓器障害をきたし、呼吸・循環管理などの集中治療を要する病態である。

Intensive careのもとに、緊急胆道ドレナージを施行しなければ生命に危機を及ぼす。

胆道内圧上昇を治療(減圧)

中等症

臓器

保存



症が

とそ



必要とする。

うる。



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター



急性胆管炎の重症度判定

重症

急性胆管炎により臓器障害をきたし、呼吸・循環管理などの集中治療を要する病態である。

Intensive careのもとに、緊急胆道ドレナージを施行しなければ生命に危機を及ぼす。

中等症

臓器障害には陥っていないが、その危険性があり、緊急～早期の胆道ドレナージを必要とする。

軽症

保存的治療が可能で、待機的に成因検索とその治療(内視鏡的処置、手術)を行いうる。





急性胆管炎の重症度判定

重症

急性胆管炎により臓器障害をきたし、呼吸・循環管理などの集中治療を要する病態である。

Intensive careのもとに、緊急胆道ドレナージを施行しなければ生命に危機を及ぼす。

中等症

臓器障害には陥っていないが、その危険性があり、緊急～早期の胆道ドレナージを必要とする。

軽症

保存的治療が可能で、待機的に成因検索とその治療(内視鏡的処置、手術)を行いうる。



急性胆管炎の重症度判定

重症急性胆管炎 (Grade III)
以下のいずれかを伴う場合は「重症」である。 ・循環障害 (ドーパミン $\geq 5 \mu\text{g/kg/min}$, もしくはノルアドレナリンの使用) ・中枢神経障害 (意識障害) ・呼吸機能障害 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比 < 300) ・腎機能障害 (乏尿, もしくは $\text{Cr} > 2.0 \text{ mg/dL}$) ・肝機能障害 ($\text{PT-INR} > 1.5$) ・血液凝固異常 (血小板 $< 10 \text{ 万/mm}^3$)
中等症急性胆管炎 (Grade II)
初診時に、以下の5項目のうち2つ該当するものがある場合には「中等症」とする。 ・$\text{WBC} > 12,000$ or $< 4,000/\text{mm}^3$ ・発熱 (体温 $\geq 39^\circ\text{C}$) ・年齢 (75 歳以上) ・黄疸 (総ビリルビン $\geq 5 \text{ mg/dL}$) ・アルブミン ($< \text{健常値下限} \times 0.73 \text{ g/dL}$) 上記の項目に該当しないが、初期治療に反応しなかった急性胆管炎も「中等症」とする。
軽症急性胆管炎 (Grade I)
急性胆管炎のうち、「中等症」「重症」の基準を満たさないものを「軽症」とする。

胆管炎

➤ 胆管炎の定義・診断

➤ 胆管炎の治療 ～主に内視鏡的治療～

内視鏡的経乳頭ドレナージ
(Endoscopic Biliary Drainage: EBD)





胆管ドレナージの適応とテクニック

急性胆管炎に対するドレナージは内視鏡的経乳頭的ドレナージを推奨する
(推奨度 1, レベル B)

TG18では胆管ドレナージは抗生剤などの保存的治療のみで完治しうる一部の軽症例を除いて重症度にかかわらず内視鏡的経乳頭ドレナージ(Endoscopic Biliary Drainage: EBD)が推奨される

EBDはERCP後膵炎のリスクはあるが、第一選択と考えられる。

しかし、十二指腸狭窄例などの場合は、EBDの代替的治療として経皮経肝胆道ドレナージ(PTBD)が有用である。

近年は、超音波内視鏡ガイド下胆管ドレナージ(EUS-BD)が開発され、代替法としての有用性が多数報告されている。

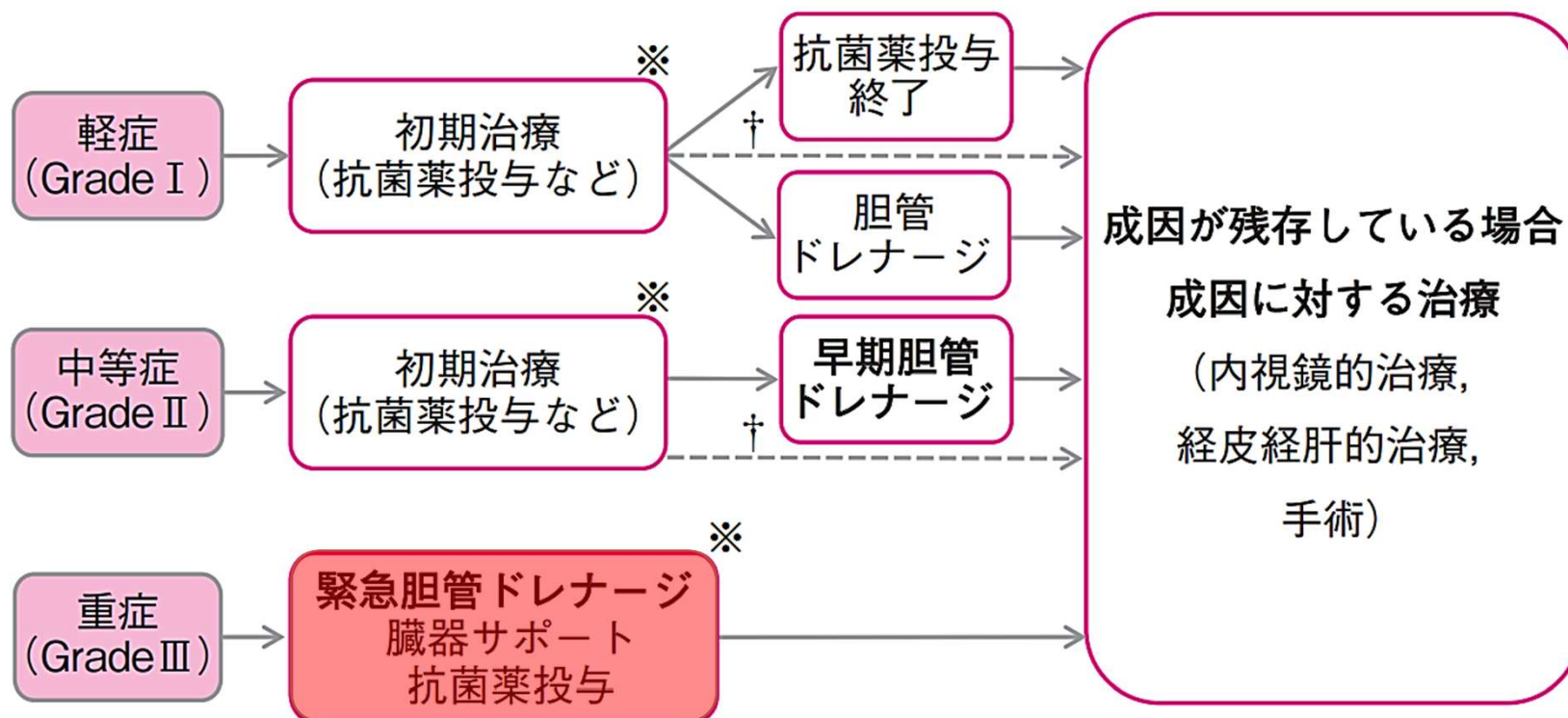
EBD困難例に対するPTBDとEUS-BDを比較したRCTやメタ解析の結果では、手技成功率や臨床的奏効率は90～100%とほぼ同等であったが、PTBDのほうが処置後の出血、胆管炎、胆汁漏などの偶発症発生率が高いという結果であった。

熟練した胆膵超音波内視鏡医がいる場合、EUS-BDは推奨される。





胆管ドレナージの適応とテクニック



※ 抗菌薬投与開始前に血液培養の採取を考慮する。ただし中等症 (Grade II)・重症 (Grade III) 例には、血液培養は必須である。なお、胆管ドレナージの際には胆汁培養を行うべきである。

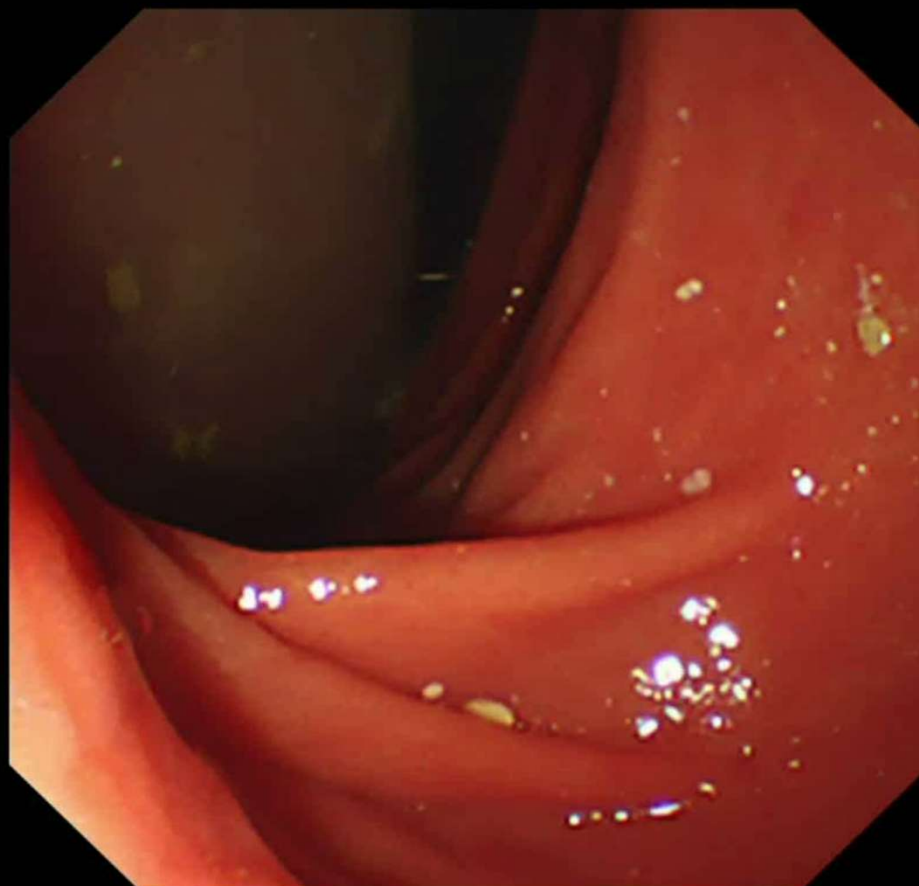
† 急性胆管炎の治療の原則は抗菌薬投与、胆管ドレナージ、成因に対する治療であるが、総胆管結石による軽・中等症例に対しては、胆管ドレナージと同時に成因に対する治療を行ってもよい。

Grade III 重症例
緊急ERC

60歳代 男性 胆管結石・胆管炎によるDIC

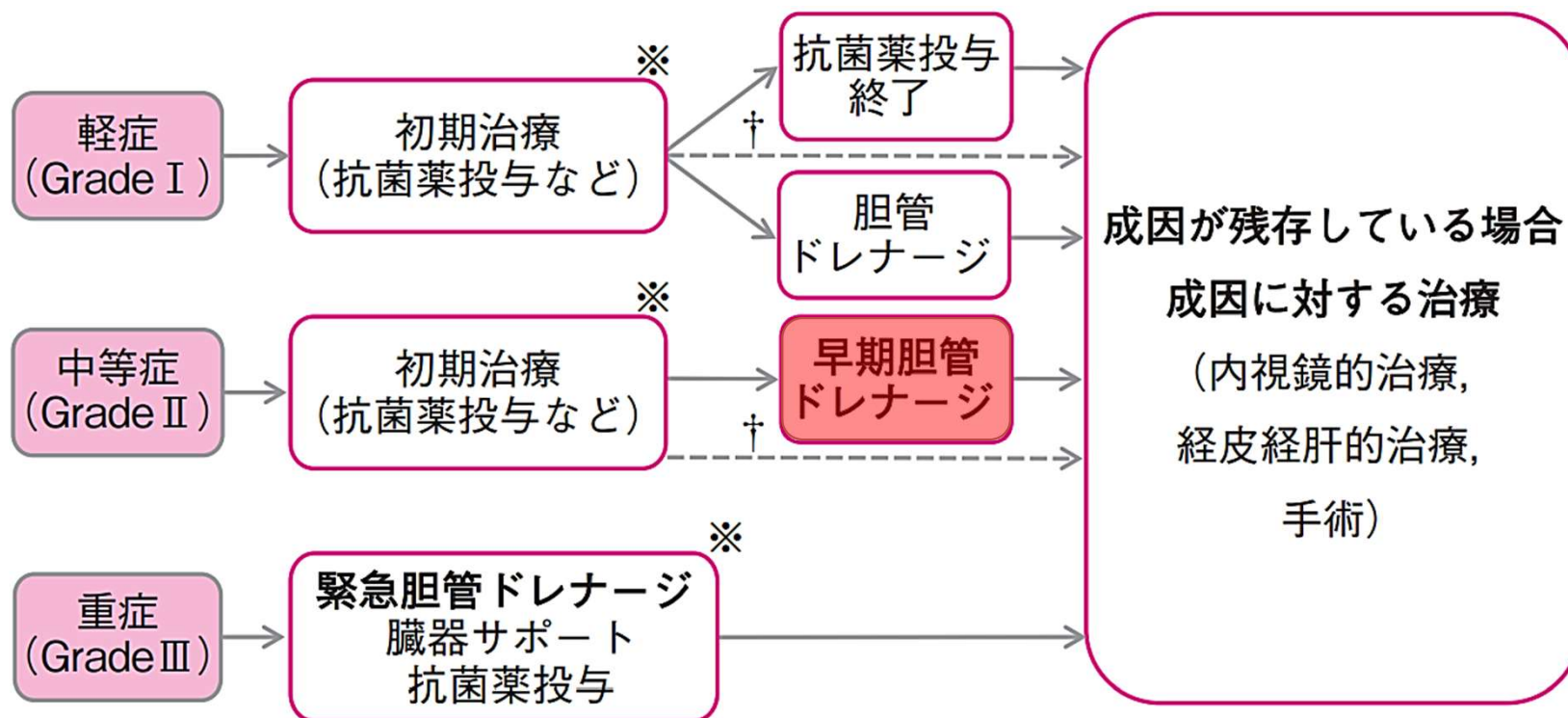
循環障害 血圧低下:78/44
中枢神経障害 意識障害
腎機能障害 Cre:2.9
血液凝固異常 Plt:47000/mm³

WBC:19700/mm³
CRP:32.8mg/dl
T-Bil:8.9mg/dl





胆管ドレナージの適応とテクニック



※ 抗菌薬投与開始前に血液培養の採取を考慮する。ただし中等症 (Grade II)・重症 (Grade III) 例には、血液培養は必須である。なお、胆管ドレナージの際には胆汁培養を行うべきである。

† 急性胆管炎の治療の原則は抗菌薬投与、胆管ドレナージ、成因に対する治療であるが、総胆管結石による軽・中等症例に対しては、胆管ドレナージと同時に成因に対する治療を行ってもよい。

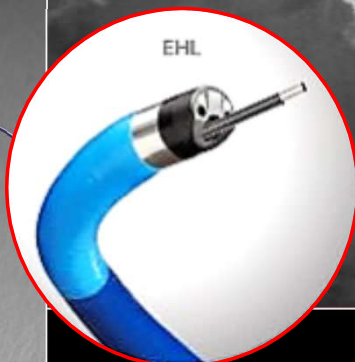
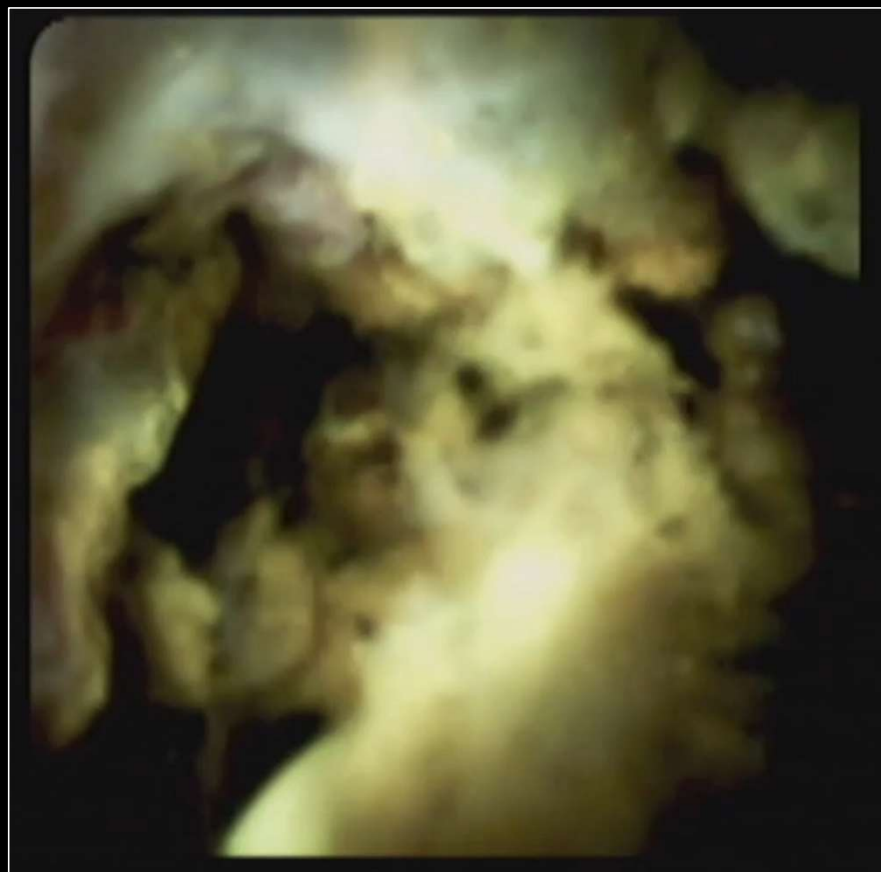
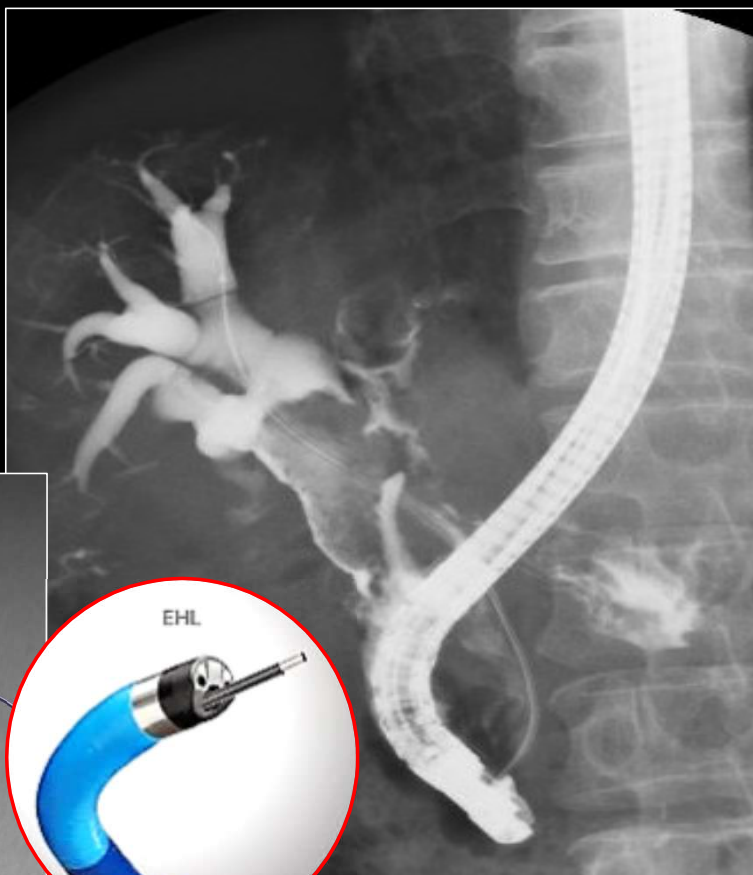


Grade II 中等症例
待機的ERC

胆道鏡を用いた巨大総胆管結石

EHL(電気水压的破碎)治療 90歳代 男性

WBC:5500/mm³
CRP:3.8mg/dl
T-Bil:5.5mg/dl



胆管炎

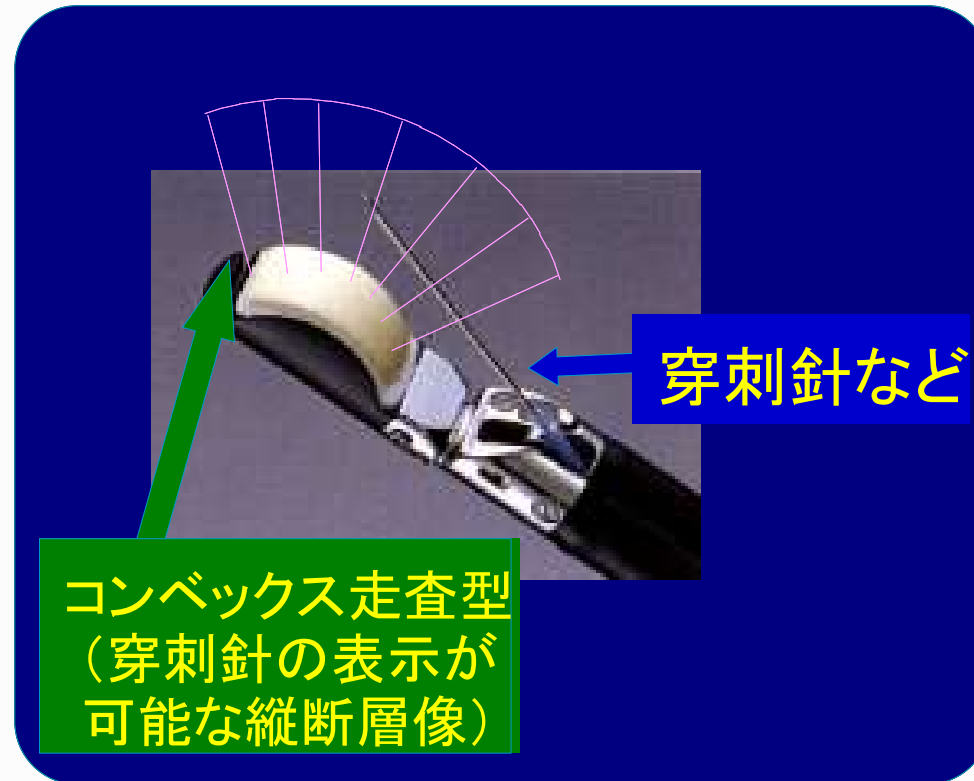
➤ 胆管炎の定義・診断

➤ 胆管炎の治療 ～主に内視鏡的治療～

超音波内視鏡ガイド下胆管ドレナージ
(EUS-Biliary Drainage: EUS-BD)



EUS:コンベックス走査型→診断から治療へ



Scopeからでる穿刺針をリアルタイムに確認できるため、
穿刺による組織採取や**処置・手技が可能**。



胆管ドレナージの適応とテクニック

超音波内視鏡ガイド下胆管ドレナージ(EUS-BD)

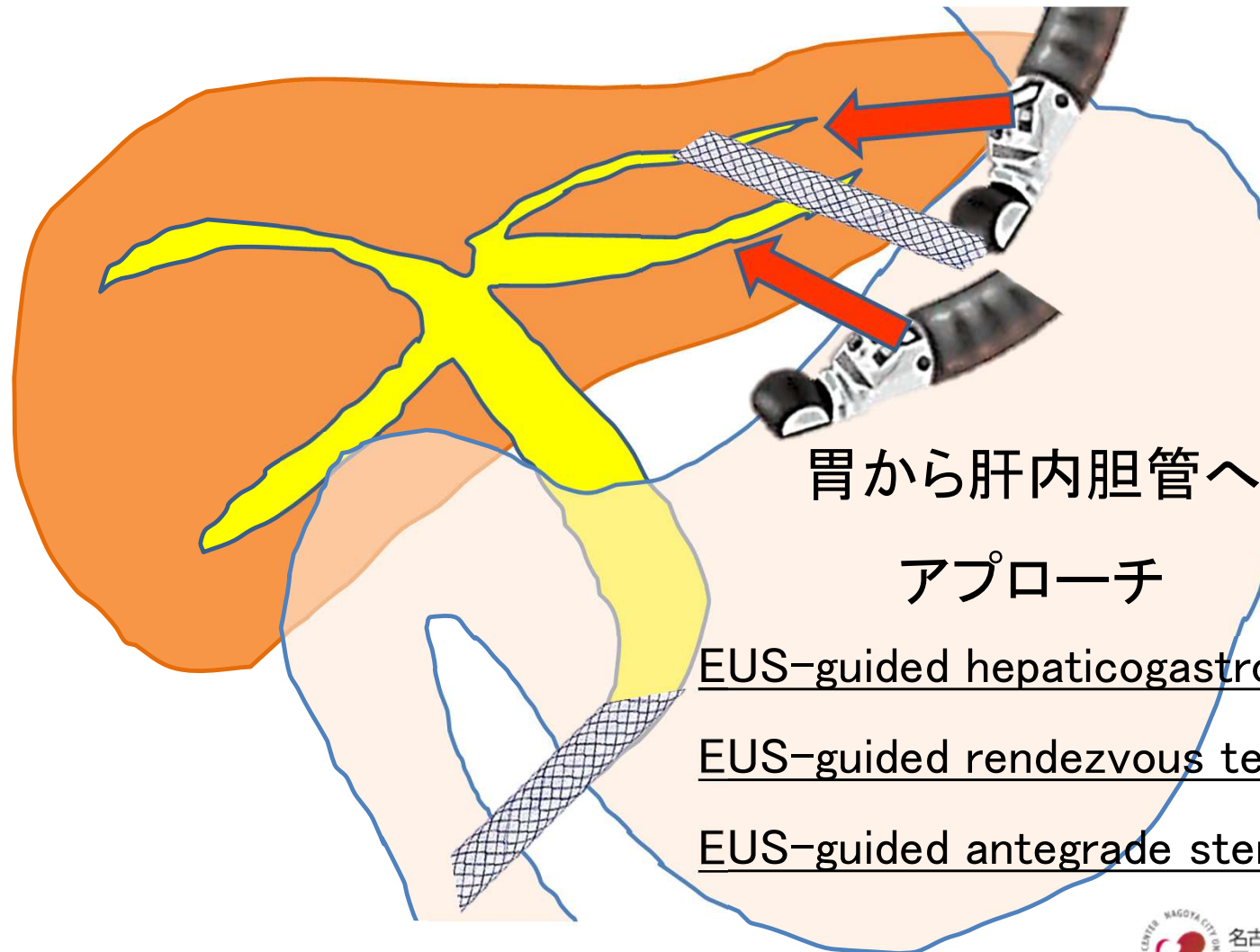
1. 経胃的に肝内胆管を穿刺して瘻孔形成を行うEUS-guided hepaticogastrostomy (EUS-HGS)
2. 経十二指腸的に肝外胆管を穿刺して瘻孔形成を行うEUS-guided choledochoduodenostomy (EUS-CDS)
3. 経消化管的に胆管を穿刺した後に経乳頭的アプローチに移行するEUS-guided rendezvous technique
や順行性に狭窄部にステントを留置するEUS-guided antegrade stentingに大別される。

EUS-BDの偶発症は胆汁性腹膜炎などである。多くは重篤なものではないものの、10-30%の手技に伴う偶発症発生率が報告されている。

EUS-BD手技は専用の処置具も少なく、高度なテクニックを要する手技であり、EUSとERCPの両方に習熟した胆膵内視鏡医のもとで行われるべき手技である。



EUS: 様々なアプローチが可能



胃から肝内胆管へ
アプローチ

EUS-guided hepaticogastrostomy (EUS-HGS)

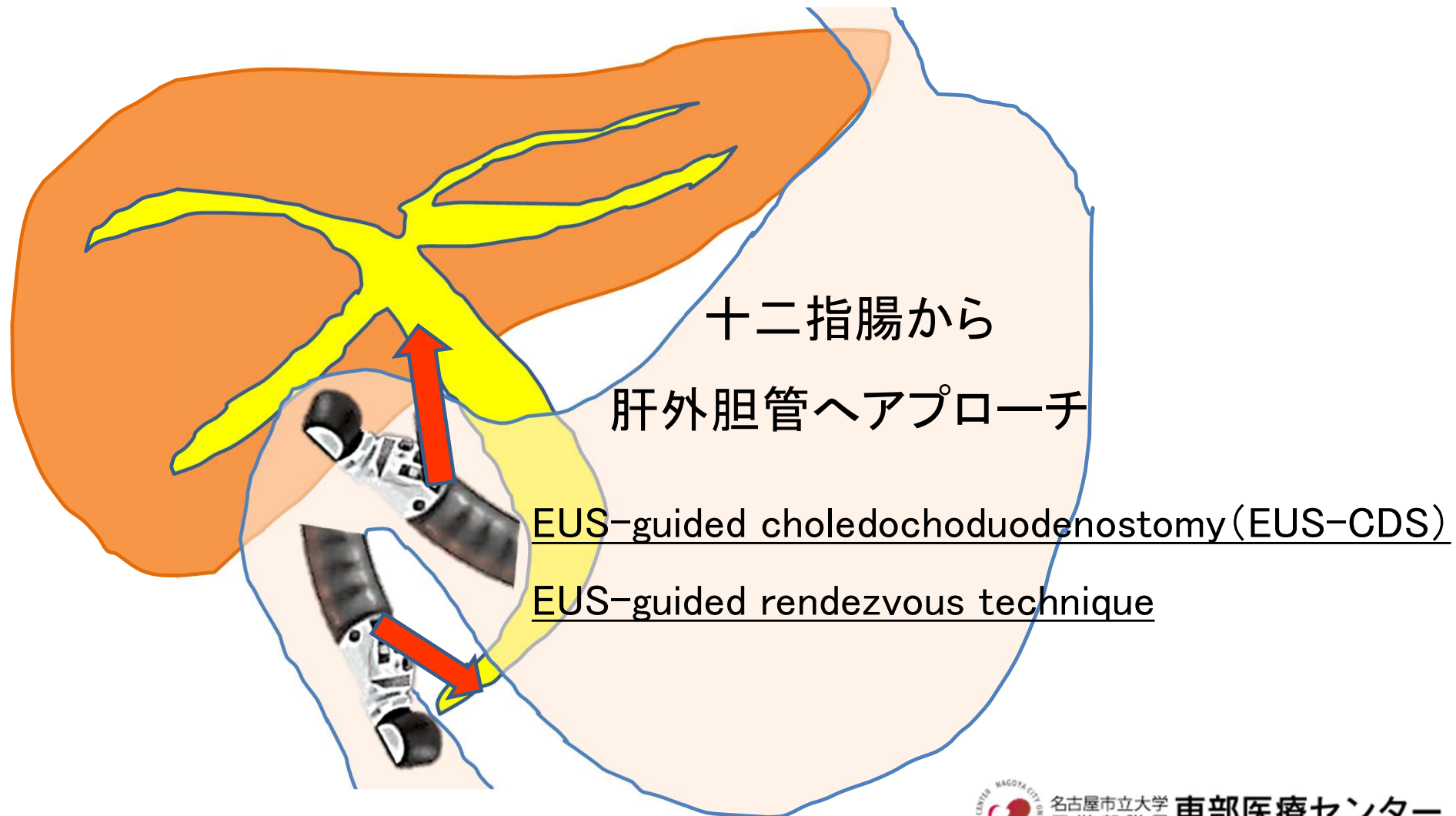
EUS-guided rendezvous technique

EUS-guided antegrade stenting

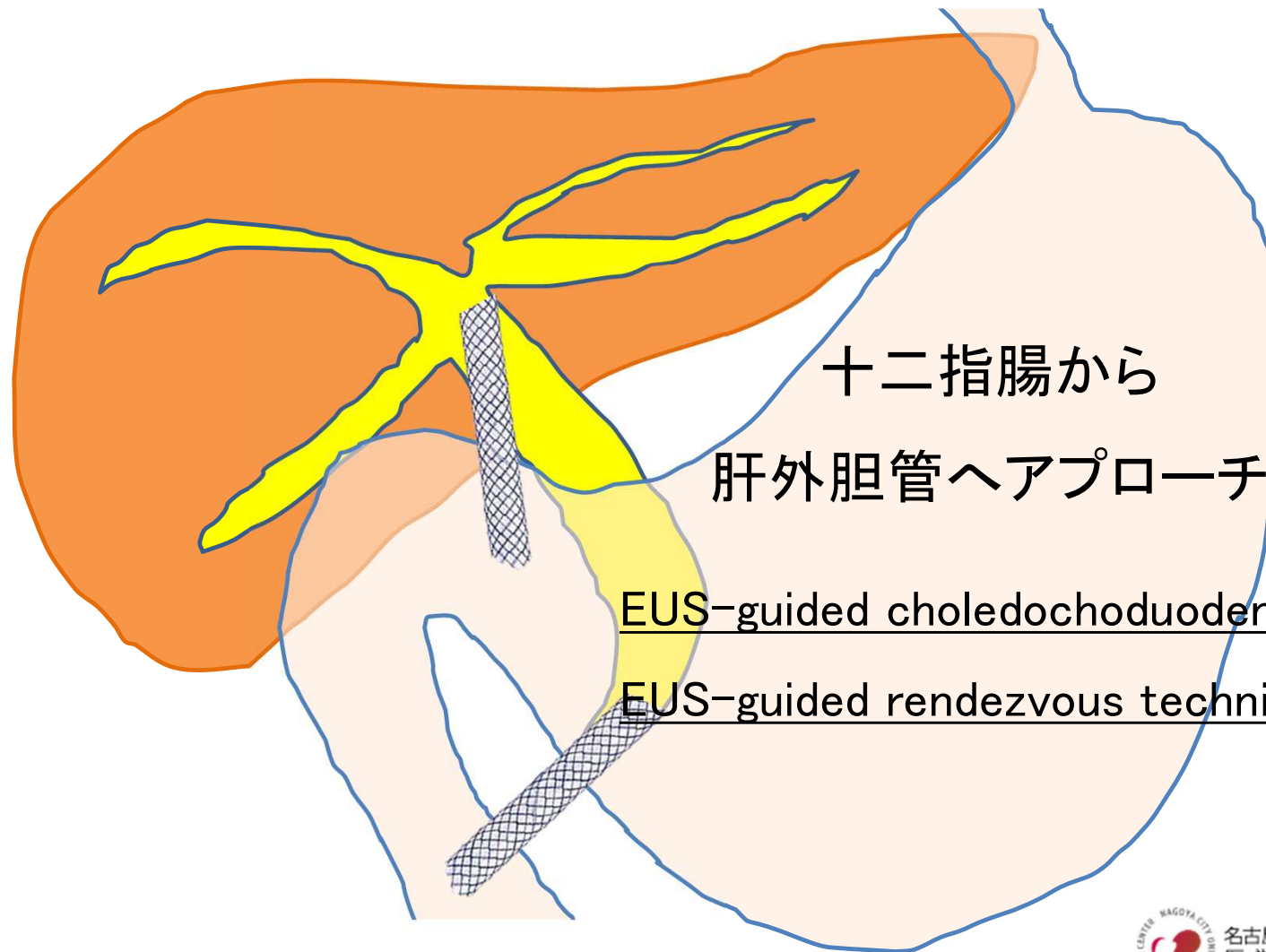


名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

EUS: 様々なアプローチが可能



EUS: 様々なアプローチが可能



膵癌：十二指腸狭窄で経乳頭的ドレナージ(EBD)が困難な胆管炎

EUS-guided Biliary Drainage

AGS : Antegrade Stenting

HGS : Hepaticogastrostomy

胆管炎

➤ 胆管炎の定義・診断

➤ 胆管炎の治療 ～主に内視鏡的治療～

小腸内視鏡下胆管ドレナージ





胆管ドレナージの適応とテクニック

術後再建腸管例に対する胆管ドレナージ

熟練した胆膵内視鏡医がいる場合はバルーン小腸内視鏡下胆管ドレナージが推奨される。

(推奨度 2, レベル C)

術後再建腸管例に対するバルーン小腸内視鏡を用いた胆管ドレナージのシステマティックレビューでの偶発症率は3.4%であり, EUS-BDの偶発症率は8-15%, PTBDの偶発症率は25-31%と報告。

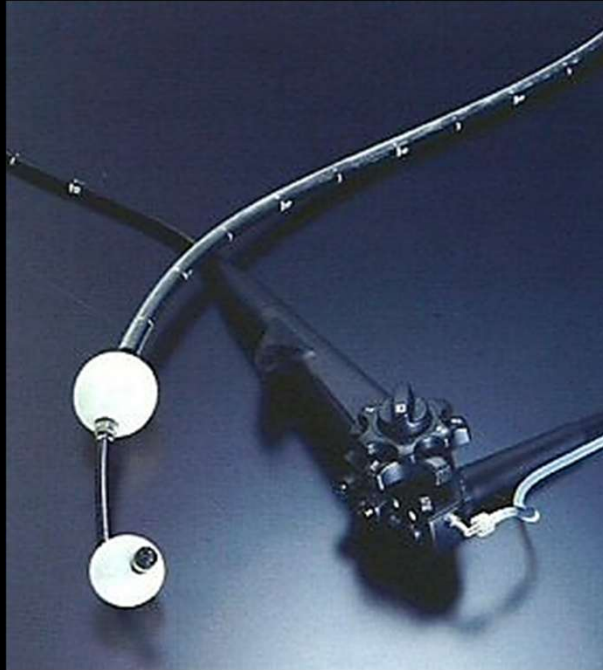
他のドレナージ法に比べて明らかに低侵襲で, さらに軽症・中等症胆管炎ではドレナージのみならず胆管結石や吻合部狭窄などの成因の治療も可能であり, 手技が成功すれば非常に有用。

しかし, 手技難易度が高く, 処置時間も長く, 特殊な処置具も必要。

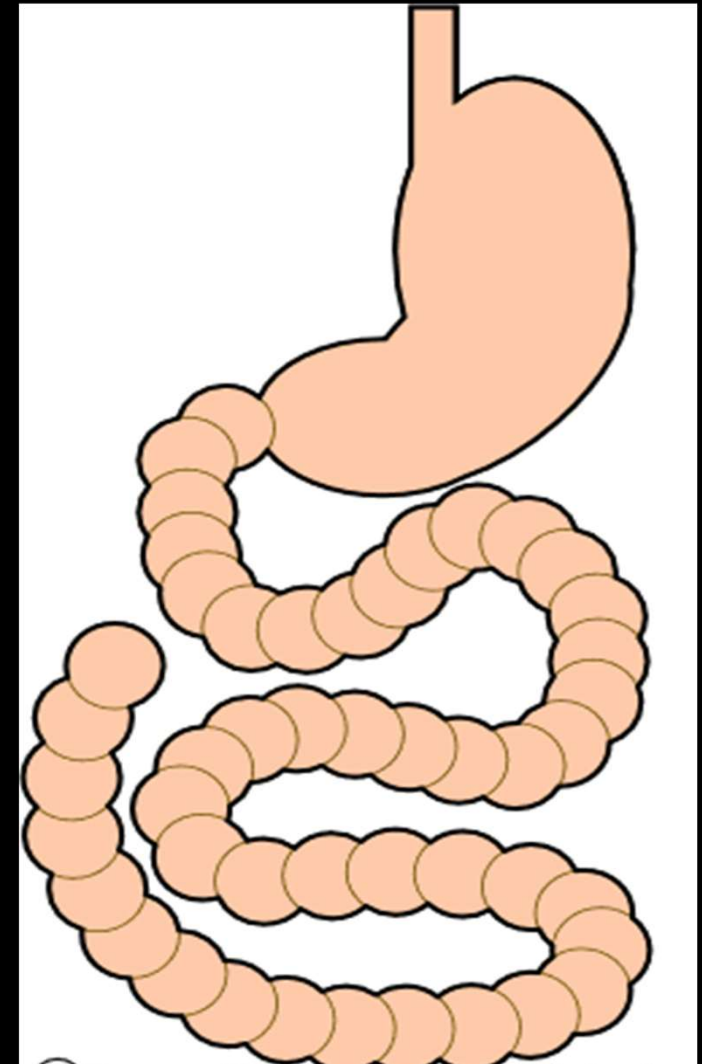
胆膵内視鏡と小腸内視鏡に熟練した内視鏡医においてバルーン小腸内視鏡下胆管ドレナージが推奨。



小腸内視鏡



1998年：自治医科の山本博徳先生により開発
内視鏡先端にバルーンが設置、種類としてダブル
バルーンとシングルバルーン内視鏡



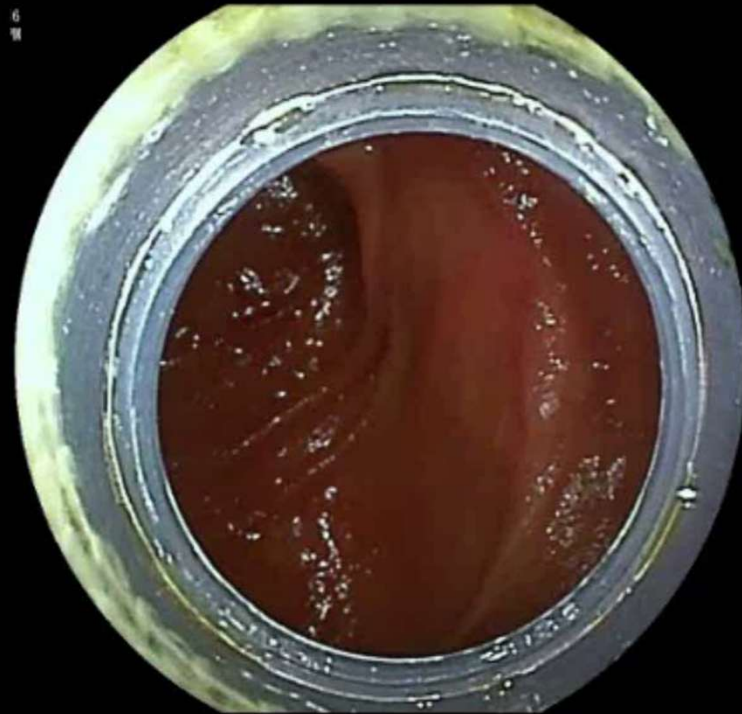
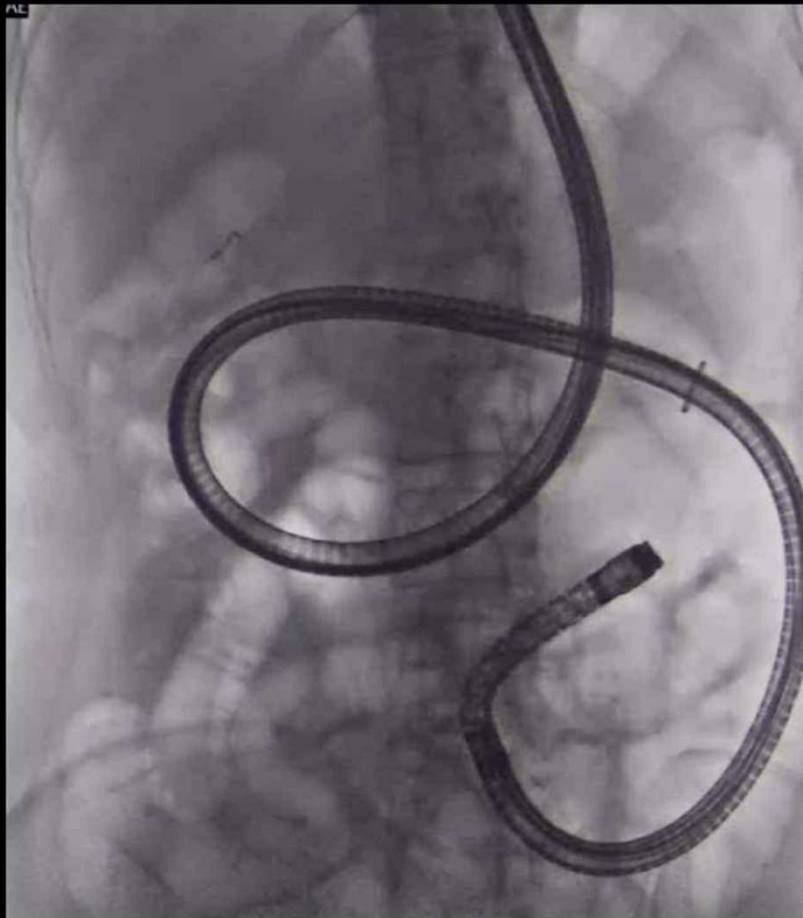
症例:50歳代 女性 19歳時に総胆管拡張症に対して肝外胆管切除

B8胆管狭窄と抹消胆管拡張 炎症反応・CA19-9高値(CA19-9:162U/ml)を指摘



ダブルバルーン内視鏡で胆管空腸吻合部までオーバーチューブを挿入、
その後、胆道鏡で肝内胆管を精査/治療

良性狭窄(吻合部)による胆管炎(区域性)と診断





M4:講義室A(研究棟11階)

胆道

(動画あり)

胆管炎・胆嚢炎

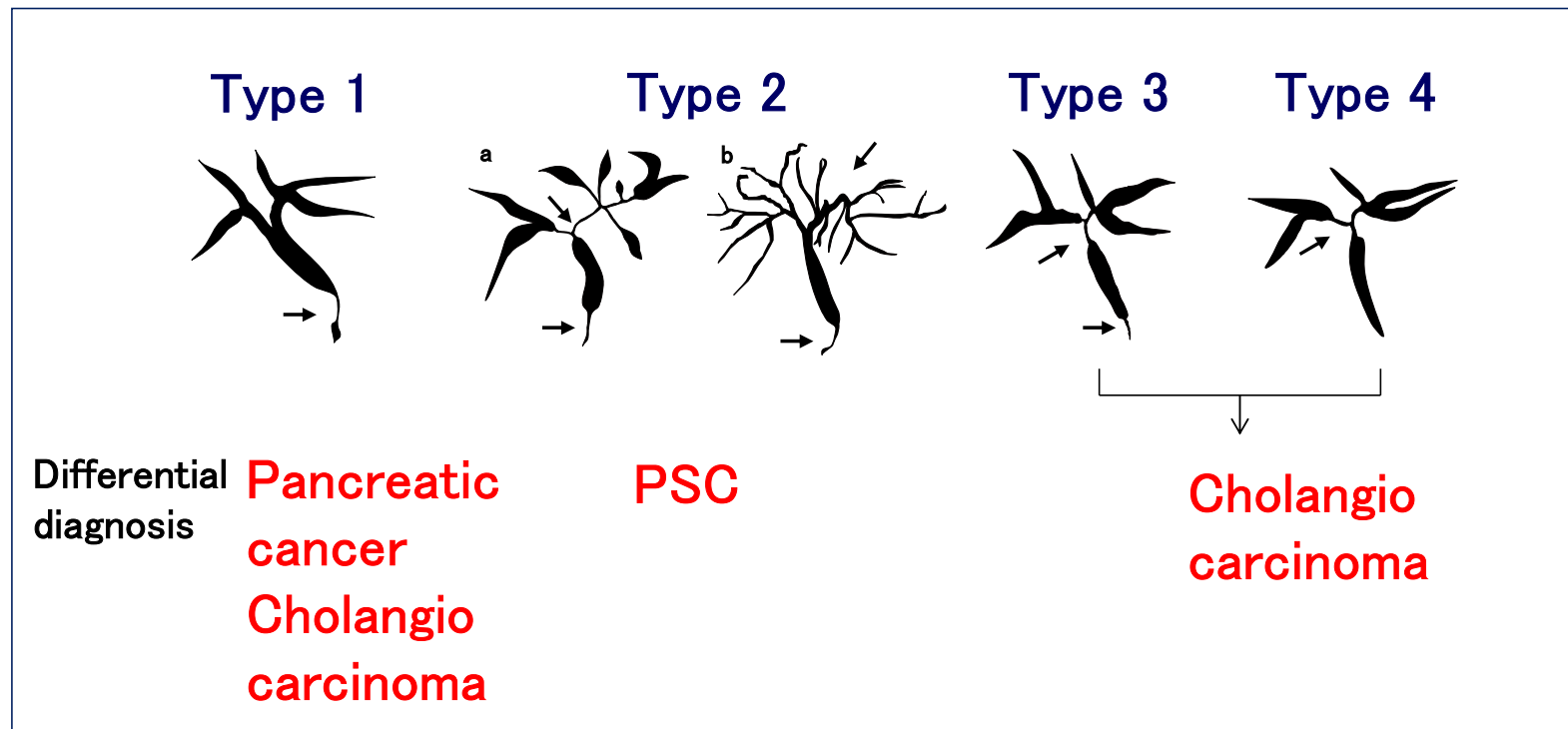
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

林 香月

胆管炎

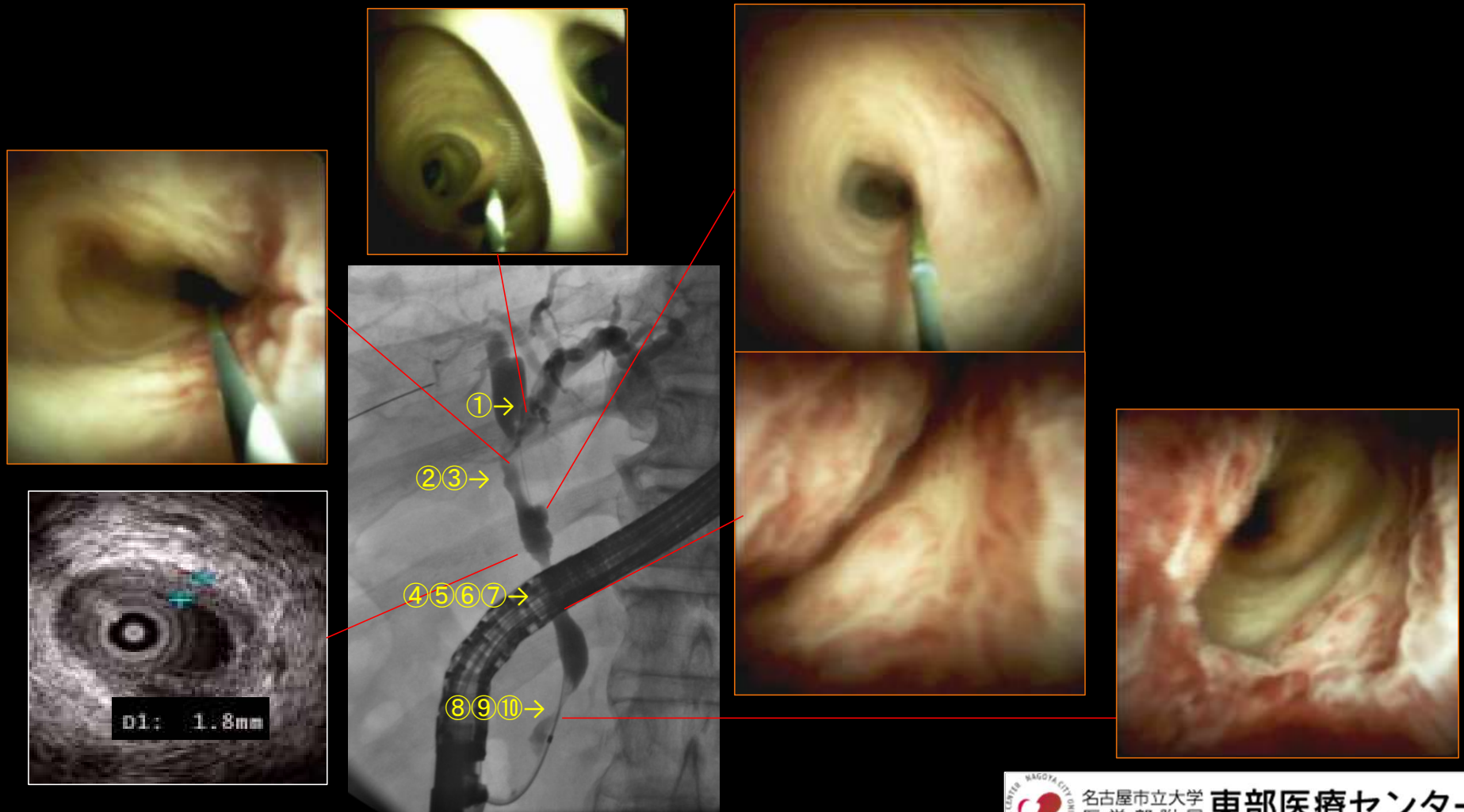
➤ IgG4関連硬化性胆管炎

Cholangiographic classification of IgG4-SC



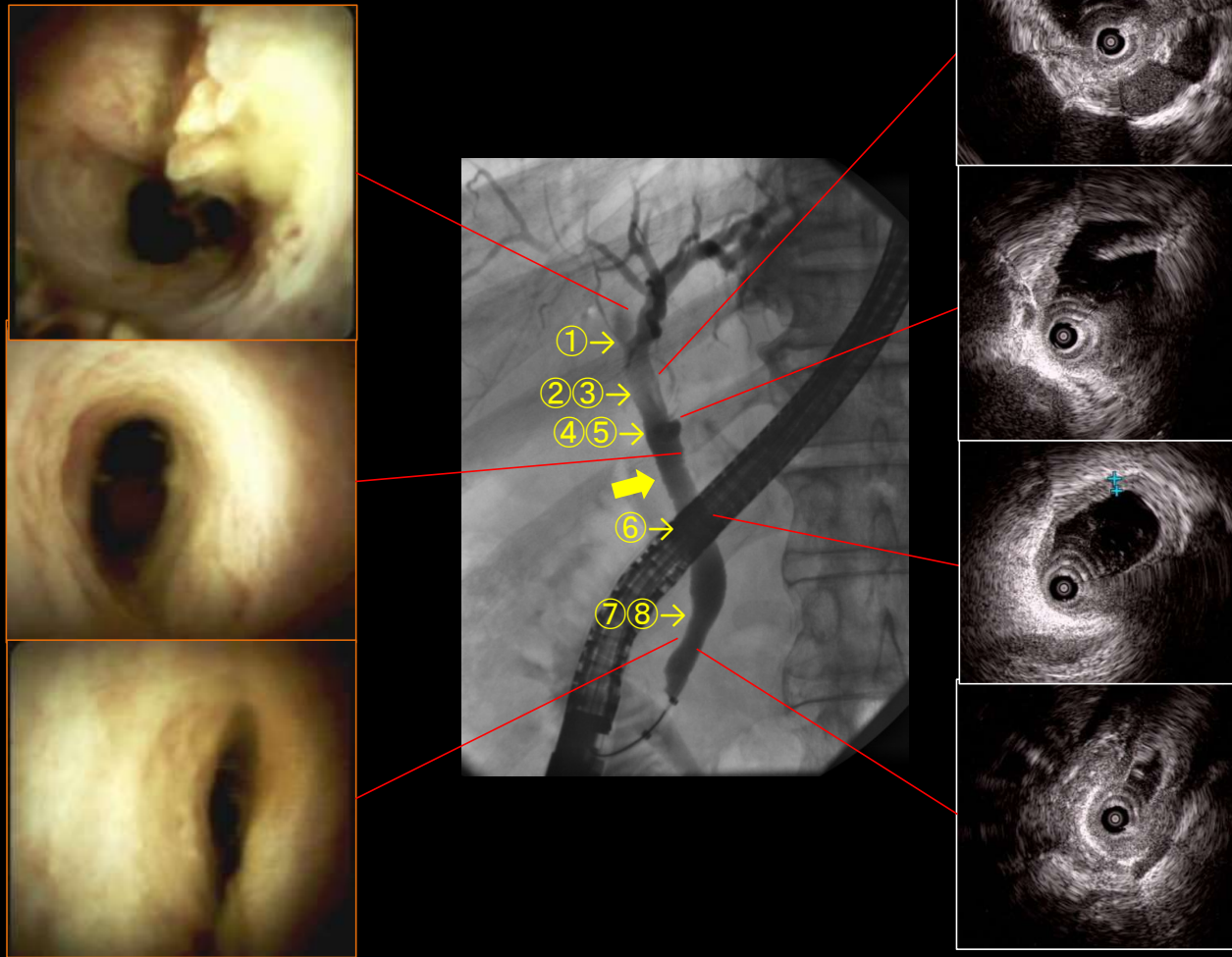
(Nakazawa T, Ohara H, Hayashi K et al *Pancreas*, 2006;32: 229.)

IgG4-SC (胆管癌やPSCと鑑別)



After 2 week-administration of corticosterone

IgG4-SC





M4:講義室A(研究棟11階)

胆道

(動画あり)

胆管炎・胆嚢炎

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

林 香月

名古屋市立大学 第11回ダイバーシティ推進奨励賞

テーマ：女性消化器内科医師における内視鏡手技関連疲労度とキャリア支援の検討

第11回ダイバーシティ推進奨励賞
表彰式・事例報告会



AWARDS

日時：1月31日(水)
14:00～15:00

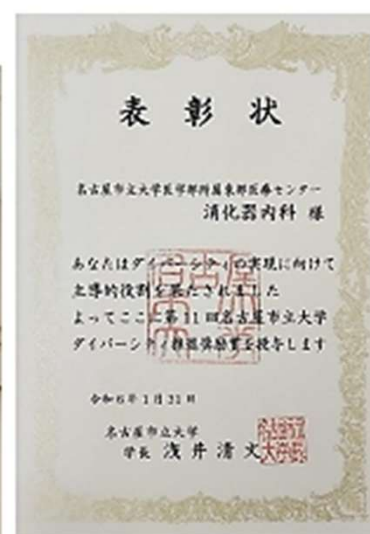
場所：名古屋市立大学 桜山(北港)キャンパス
厚生会館(東棟)3階会議室

プログラム

- 14:00-14:15 開会
- 14:15-14:25 表彰式・事例報告
- 14:25-14:30 懇談会による懇話会
- 14:30-14:45 閉会
- 14:45-15:00 懇談会

名古屋大学ダイバーシティ推進センター
Tel: 052-787-5111
Mail: diversity@nagoya-u.ac.jp

林 香月 猪飼千咲 近藤 啓





アメリカを代表する週刊誌 **Newsweek** が毎年発表している世界のベスト病院ランキング『World's Best Hospitals 2025』日本版において、当院が**156位***注1（**市内4位***注2）に選出されました。このランキングは世界中の病院を対象として、下記データに基づいて決定されています。

- 医療関係者による推薦（医師・病院経営者・医療従事者を対象に調査）
- 利用者満足度（病院に対する利用患者からの満足度調査）
- 医療KPI（患者の安全対策・衛生対策・治療の質などにおける評価）



名古屋市立大学
医学部附属

東部医療センター

*注1：大学病院本院を含む

*注2：大学病院本院を除く



名古屋市立大学
医学部附属 **東部医療センター**



M4:講義室A(研究棟11階)

胆道

(動画あり)

胆管炎・胆嚢炎

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

林 香月



急性胆嚢炎

定義

胆嚢に生じた急性の炎症性疾患。

多くは胆石に起因するが、胆嚢の血行障害、化学的な傷害、細菌、原虫、寄生虫などの感染。また膠原病、アレルギー反応など発症に関与する要因は多彩である。

急性胆嚢炎の成因と機序

成因: 胆嚢管閉塞(原因の85～95%が胆嚢結石)

機序: 胆嚢内胆汁うっ滞、胆嚢粘膜障害、炎症性メディエーター活性化

腹痛で来院した患者の中で急性胆嚢炎はどのくらいの頻度か？

腹痛患者の中で、急性胆嚢炎症例は3～10%。50歳以下の腹痛患者でみると、急性胆嚢炎は6.3%と低いのに対し、50歳以上では20.9%と高齢者に高率。



急性胆嚢炎の診断

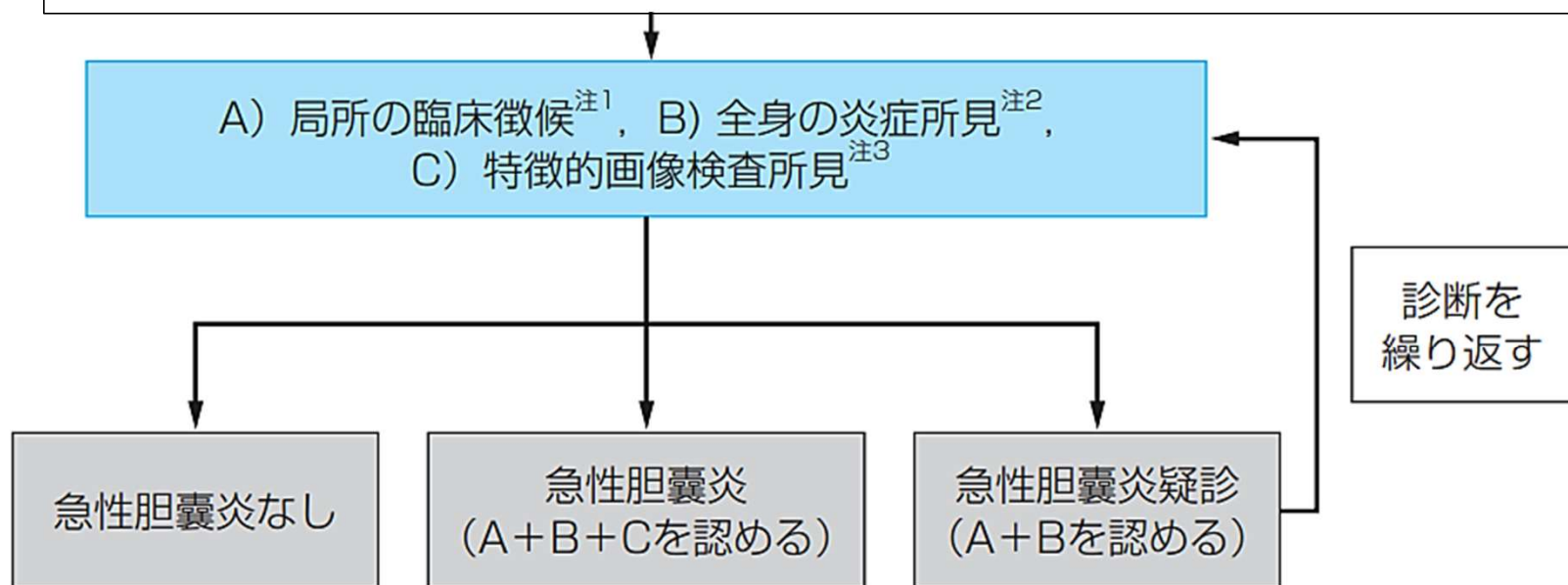
注1：Murphy's sign/上腹部自発痛・圧痛・腫瘤触知

注2：発熱/CRP値の上昇/白血球数の上昇

注3：US：胆嚢腫大（長軸径>8cm，短軸径>4cm），胆嚢壁肥厚（>4mm），嵌頓胆嚢結石，sonographic Murphy's sign，胆嚢周囲滲出液貯留，胆嚢壁sonolucent layer（Hypoechoic Layer），不整な多層構造を呈する低エコー帯，ドブラシグナル）

CT：胆嚢壁肥厚，胆嚢周囲滲出液貯留，胆嚢周囲脂肪組織内の線状高吸収域

MRI：胆嚢結石，pericholecystic high signal，胆嚢腫大，胆嚢壁肥厚



急性胆嚢炎の診断



急性胆嚢炎診断基準

A. 局所の臨床徴候

A-1. Murphy's sign

A-2. 右上腹部の腫瘤触知・自発痛・圧痛

Murphy's sign

仰臥位で深吸気時に右季部を圧迫すると、疼痛のために呼吸が止まってしまう身体所見。

アメリカの医師 John Benjamin Murphy先生が発見した身体診察(1900年代より)。

簡便である点や、感度や特異度の観点から現代の医学においても有用とされている。



しかし、高齢者の場合は感度48%、特異度79%と、感度が下がるという報告もあります。

Murphy's sign, acute cholecystitis and elderly people. Adedeji OA, McAdam WA JR Coll Surg Edinb. 1996;41(2):88.



急性胆嚢炎の診断

急性胆嚢炎診断基準	
A. 局所の臨床徴候	
A-1. Murphy's sign	
A-2. 右上腹部の腫瘍触知・自発痛・圧痛	
B. 全身の炎症所見	
B-1. 発熱	
B-2. CRP 値の上昇	
B-3. 白血球数の上昇	
C. 急性胆嚢炎の特徴的画像検査所見	
確 診: A のいずれか+B のいずれか+C のいずれかを認めるもの 疑 診: A のいずれか+B のいずれかを認めるもの	

重症急性胆嚢炎 (Grade III)
急性胆嚢炎のうち、以下のいずれかを伴う場合は「重症」である。 ・循環障害 (ドーパミン $\geq 5 \mu\text{g/kg/min}$, もしくはノルアドレナリンの使用) ・中枢神経障害 (意識障害) ・呼吸機能障害 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比 < 300) ・腎機能障害 (乏尿, もしくは $\text{Cr} > 2.0 \text{ mg/dL}$) ・肝機能障害 ($\text{PT-INR} > 1.5$) ・血液凝固異常 (血小板 < 10 万 $/\text{mm}^3$)
中等症急性胆嚢炎 (Grade II)
急性胆嚢炎のうち、以下のいずれかを伴う場合は「中等症」である。 ・白血球数 $> 18,000/\text{mm}^3$ ・右季肋部の有痛性腫瘍触知 ・症状出現後 72 時間以上の症状の持続 ・顕著な局所炎症所見 (壊疽性胆嚢炎, 胆嚢周囲膿瘍, 肝膿瘍, 胆汁性腹膜炎, 気腫性胆嚢炎などを示唆する所見)





急性胆嚢炎のエコー画像所見

主項目

- ・胆嚢腫大（長軸径＞8 cm, 短軸径＞4 cm）
- ・胆嚢壁肥厚（＞4 mm）
- ・嵌頓胆嚢結石
- ・デブリエコー
- ・sonographic Murphy's sign（超音波プローブによる胆嚢圧迫による疼痛）

追加項目

- ・胆嚢周囲浸出液貯留
- ・胆嚢壁 sonolucent layer (hypoechoic layer)
- ・不整な多層構造を呈する低エコー帯
- ・ドプラシグナル

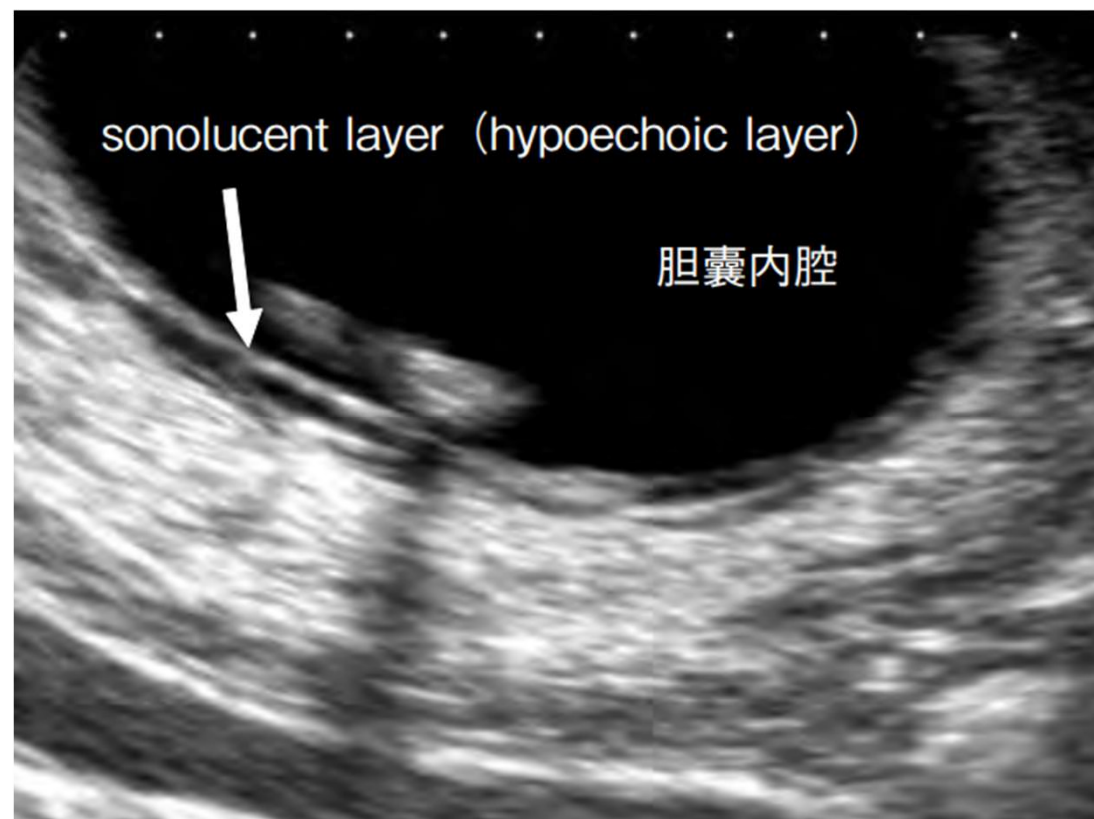
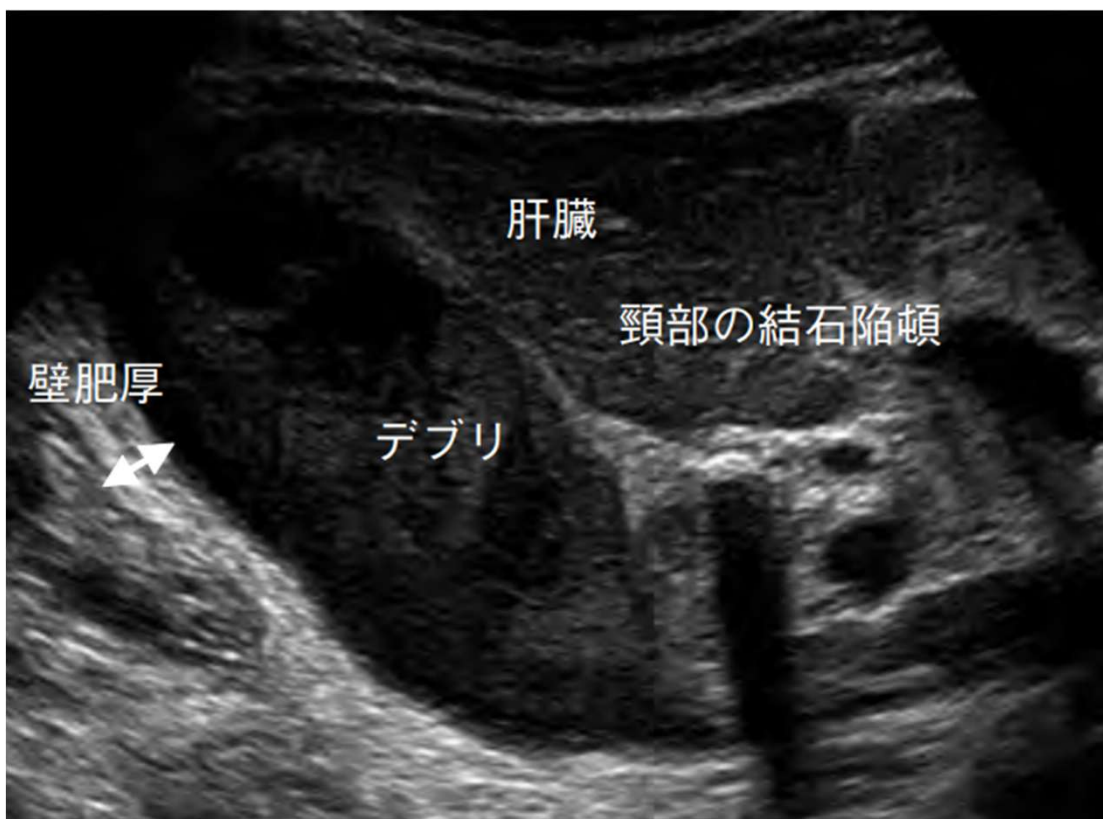
胆石症 診療ガイドライン 2021

改訂第3版

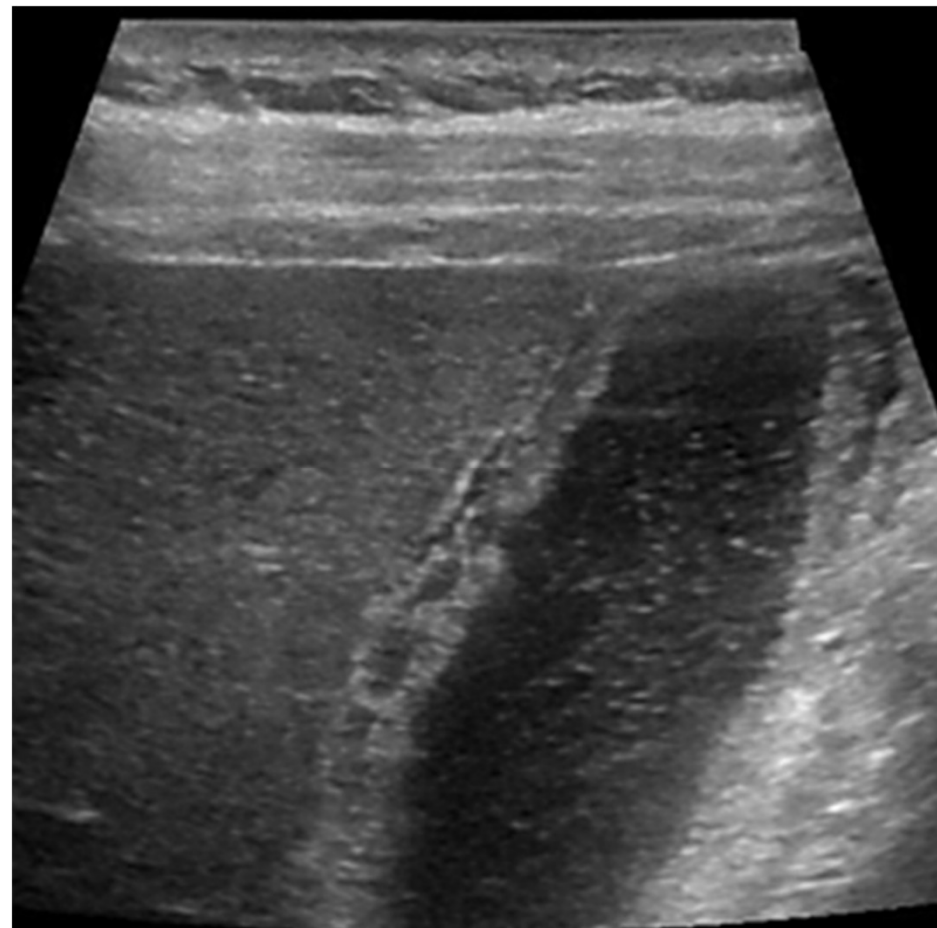
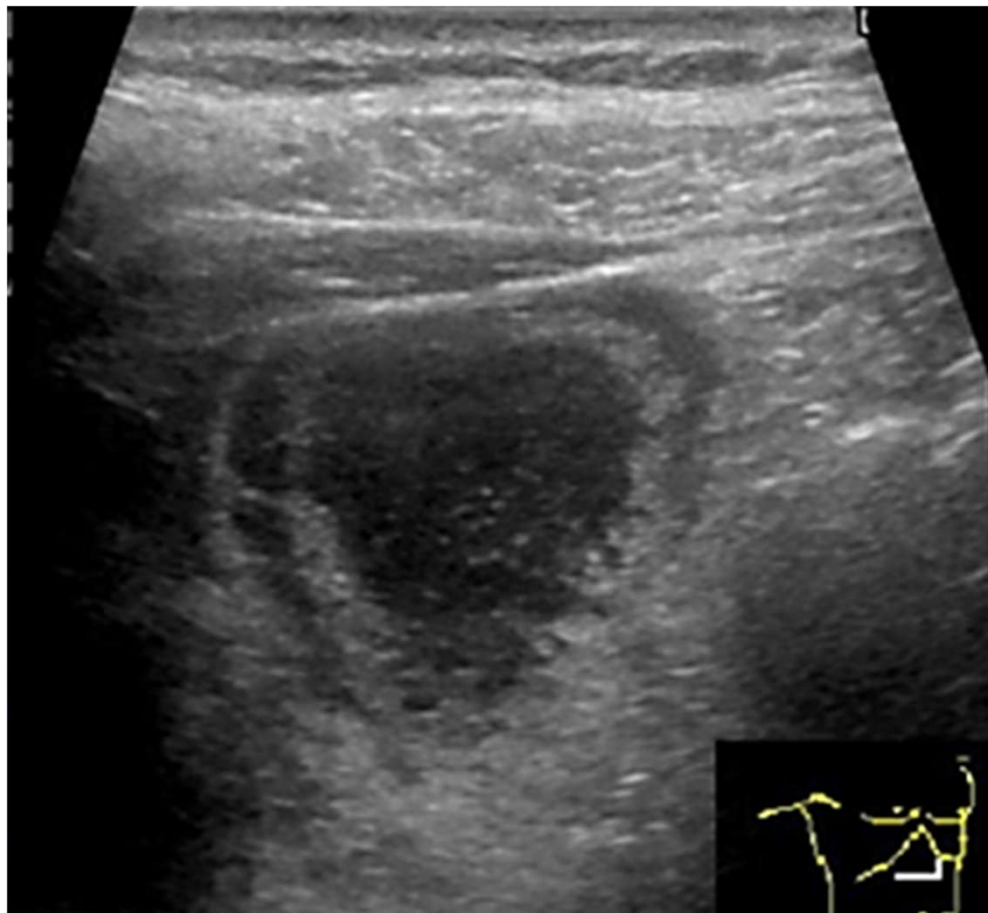


名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

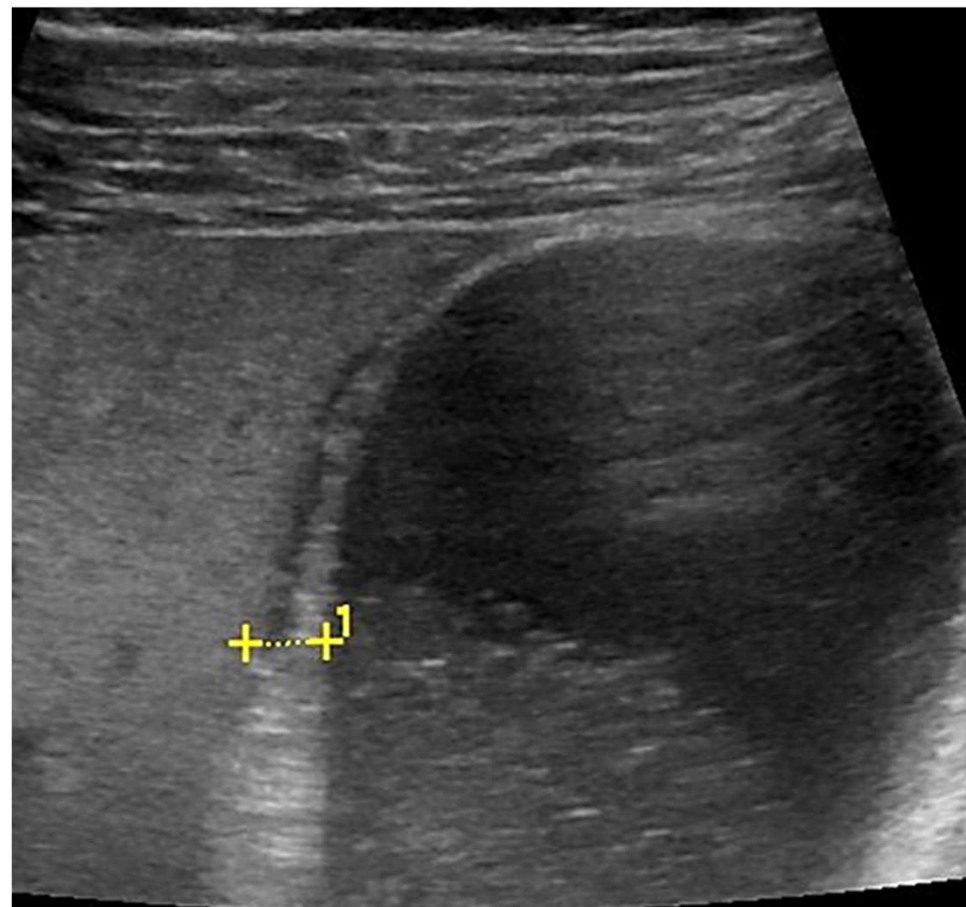
急性胆嚢炎のエコー画像所見



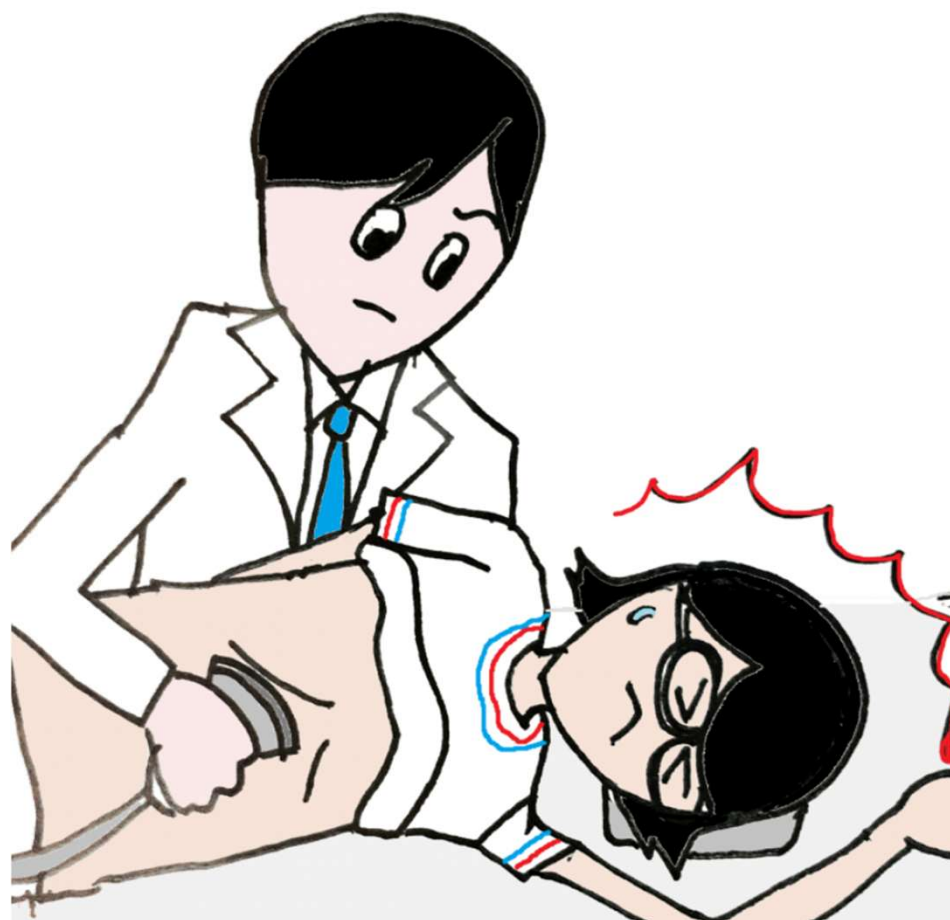
急性胆嚢炎のエコー画像所見



急性胆嚢炎のエコー画像所見



Sonographic Murphy's sign



急性胆嚢炎のCT画像所見



急性胆嚢炎のCT画像所見

初診時のCT 検査は体外式超音波に比べ診断能はやや劣り、必ずしも全例でルーチンに施行する必要はない。しかし、穿孔や膿瘍などの合併症の診断には有用である。超音波検査では胆嚢壁の断裂をとらえることは困難。

急性胆嚢炎における超音波とCTの診断能の比較

	症例数	感度	特異度	陽性予測値	陰性予測値
CT	(n = 117)	39 %	93 %	50 %	89 %
超音波検査	(n = 117)	83 %	95 %	75 %	97 %





エコー：胆嚢壁の肥厚ならびにデブリを認めるが、胆嚢穿孔と断定するのは困難。



造影CT：胆嚢は腫大し、壁の断裂（矢印）と壁在膿瘍（矢頭）を認める。



急性胆嚢炎の診断

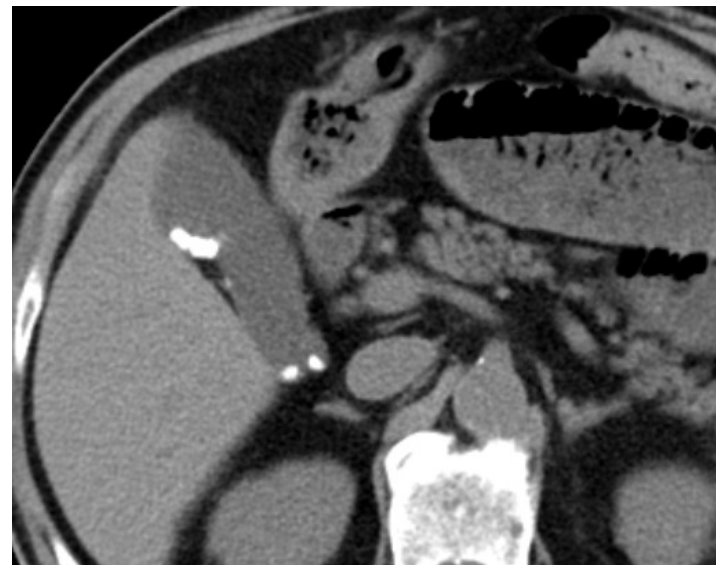
無症状

定期通院時

WBC:5800

CRP:0.1

AST/ALT:32/38



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

急性胆嚢炎の診断

腹痛6時間後

WBC:9800

CRP:0.8

AST/ALT:28/35



名古屋市立大学
医学部附属

東部医療センター

急性胆嚢炎の診断



腹痛28時間後

WBC:21800

CRP:17.8

AST/ALT:58/85

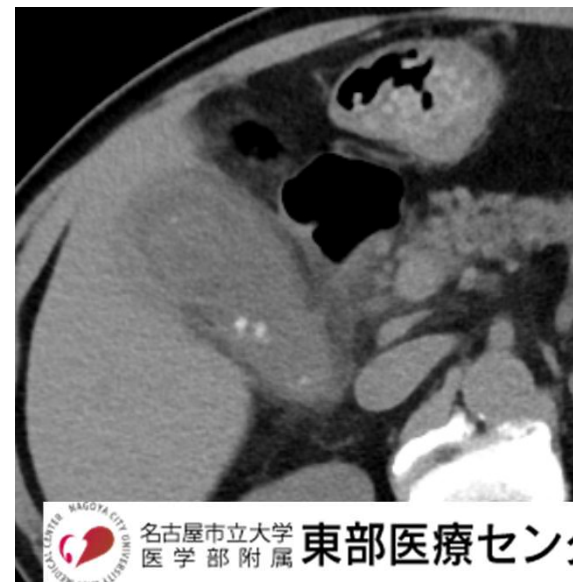


名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター



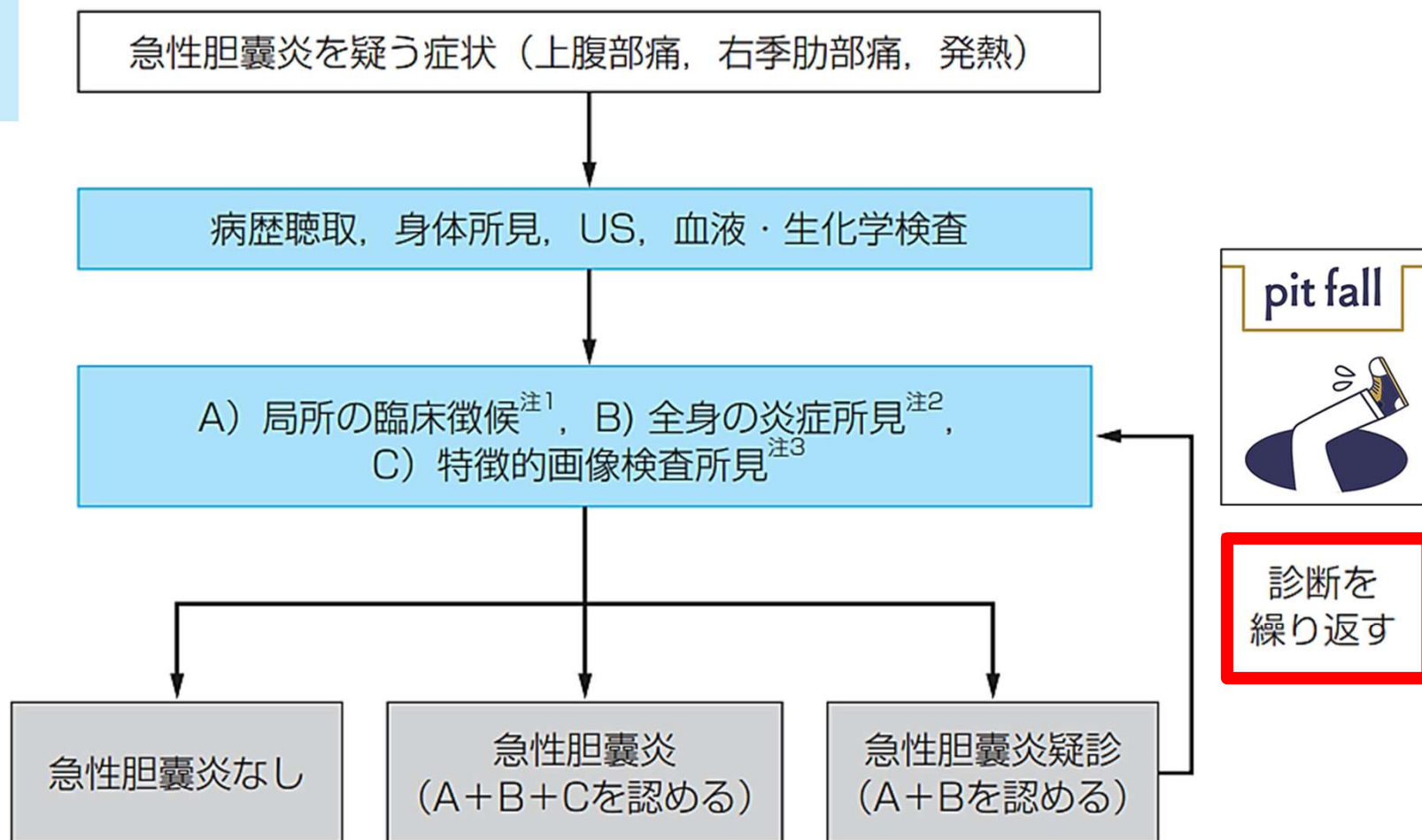
急性胆嚢炎の診断

- 急性胆嚢炎診断基準：感度は 91.2%、特異度は 96.9%と良好な診断能を有する。しかし、その限界として発熱と白血球数増加の両方がなかったという報告がある。
- 胆嚢炎が疑われる場合には繰り返し診断を行うことが重要。



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

急性胆嚢炎の診断



急性胆嚢炎の診断

MRCP



MRCP は造影剤を用いず、全胆道の描出が可能。
胆管結石、胆嚢頸部結石、胆嚢管結石の描出率が
エコーよりも良好である。

急性胆嚢炎の診断→治療へ

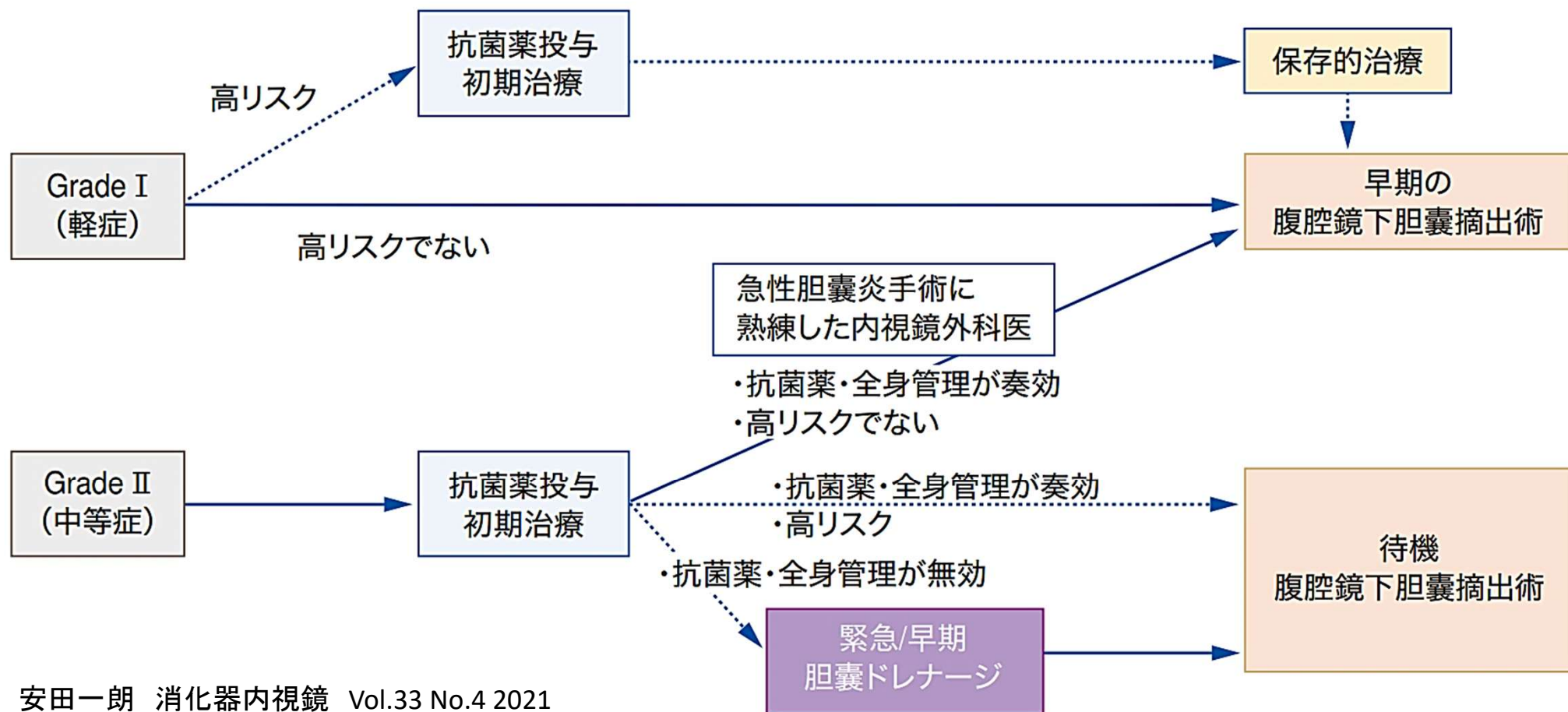


急性胆嚢炎診断基準	
A. 局所の臨床徴候	
A-1.	Murphy's sign
A-2.	右上腹部の腫瘍触知・自発痛・圧痛
B. 全身の炎症所見	
B-1.	発熱
B-2.	CRP 値の上昇
B-3.	白血球数の上昇
C. 急性胆嚢炎の特徴的画像検査所見	
確 診：A のいずれか+B のいずれか+C のいずれかを認めるもの 疑 診：A のいずれか+B のいずれかを認めるもの	

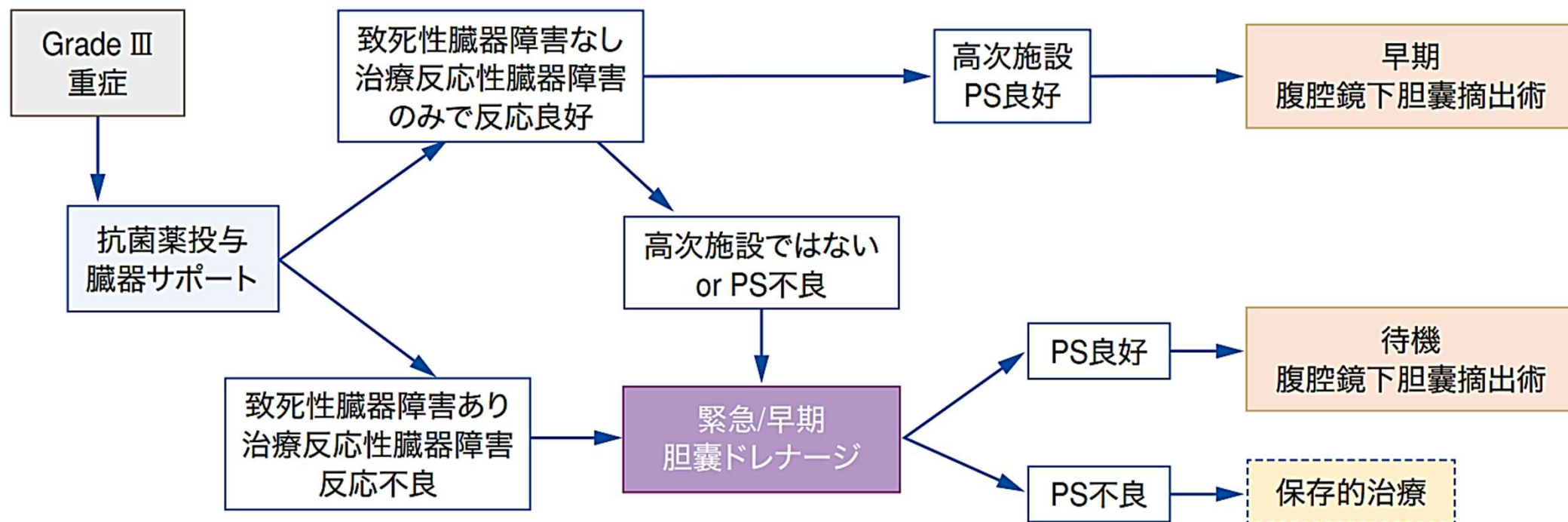
重症急性胆嚢炎 (Grade III)
急性胆嚢炎のうち、以下のいずれかを伴う場合は「重症」である。 ・循環障害 (ドーパミン $\geq 5 \mu\text{g/kg/min}$, もしくはノルアドレナリンの使用) ・中枢神経障害 (意識障害) ・呼吸機能障害 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比 < 300) ・腎機能障害 (乏尿, もしくは $\text{Cr} > 2.0 \text{ mg/dL}$) ・肝機能障害 ($\text{PT-INR} > 1.5$) ・血液凝固異常 (血小板 < 10 万 $/\text{mm}^3$)
中等症急性胆嚢炎 (Grade II)
急性胆嚢炎のうち、以下のいずれかを伴う場合は「中等症」である。 ・白血球数 $> 18,000/\text{mm}^3$ ・右季肋部の有痛性腫瘍触知 ・症状出現後 72 時間以上の症状の持続 ・顕著な局所炎症所見 (壊疽性胆嚢炎, 胆嚢周囲膿瘍, 肝膿瘍, 胆汁性腹膜炎, 気腫性胆嚢炎などを示唆する所見)



急性胆嚢炎の治療



急性胆嚢炎の治療





急性胆嚢炎の治療

Q 65. 急性胆嚢炎に対する手術の至適な施行時期は？
[Foreground Question (Clinical Question)]

急性胆嚢炎の治療において耐術と判断したら、発症からの経過時間にこだわらず、早期に手術を行うことを提案する。(推奨度 2, レベル B)

急性胆嚢炎の手術時期は、急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン第1版では入院後早期の手術が、第2版では発症後72時間以内で入院後早期の手術が、推奨されてきた。急性胆嚢炎の診療上、症例が厳密に発症後何時間であるかの診断は難しい。また、受診した時点で発症から72時間を経過していると判断される症例もある。第1版および第2版で述べられてきた早期手術について、厳密に72時間以内を遵守すべきか、手術の至適時期について検討を加えた。





Q 60. 手術リスクの高い急性胆嚢炎患者における標準的胆嚢ドレナージ法は？
[Foreground Question (Clinical Question)]

手術リスクの高い急性胆嚢炎患者には標準的ドレナージ法として PTGBD を推奨する。(推奨度 1, レベル B) ただし, 治療内視鏡のエキスパートのいる施設では経乳頭的あるいは超音波内視鏡下ドレナージを考慮してもよい。(レベル B)

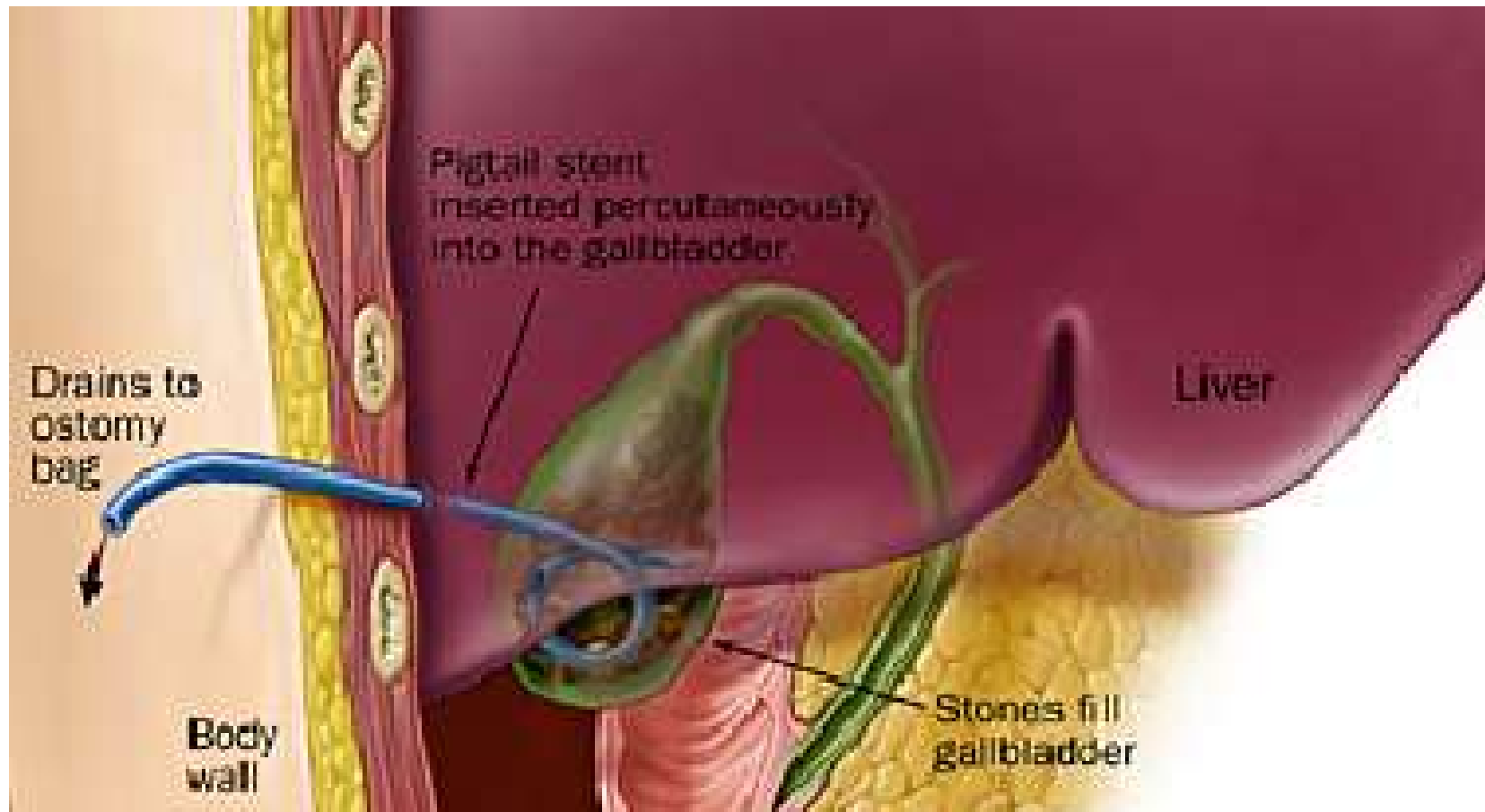
Q 61. 術前のドレナージとして経乳頭的胆嚢ドレナージの際に ENGBD あるいは EGBS のどちらが推奨されるか？ [Foreground Question (Clinical Question)]

急性胆嚢炎に対する経乳頭的胆嚢ドレナージで ENGBD と EGBS のどちらを用いてもよい。(推奨度 1, レベル B)



経皮経肝的胆のうドレナージ

PTGBD (Percutaneous transhepatic gallbladder drainage)



経皮経肝的胆のうドレナージ

PTGBD (Percutaneous transhepatic gallbladder drainage)



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

CQ 3-(1)-4

(1) 胆嚢結石

急性胆嚢炎では、内視鏡的胆嚢ドレナージは経皮経肝胆嚢ドレナージよりも推奨されるか？

推奨

- 急性胆嚢炎では、経皮経肝胆嚢ドレナージを行うことを推奨する。
【推奨の強さ：強（合意率 100%），エビデンスレベル：B】
- 凝固異常を伴う症例，抗血栓薬内服例，腹水貯留例では内視鏡熟練施設において内視鏡的経乳頭的胆嚢ドレナージを行うことを提案する。
【推奨の強さ：弱（合意率 100%），エビデンスレベル：B】

急性胆嚢炎のドレナージとして

- 経皮的な経肝胆嚢ドレナージ（PTGBD）、経皮経肝胆嚢穿刺吸引（PTGBA）
- 内視鏡的な胆嚢ドレナージ（EGBS）、経乳頭胆嚢ドレナージ（ENGBD）、EUS下胆嚢ドレナージ（EUS-GBD）

PTGBD はこれまでの症例集積により比較的安全に施行でき、手技自体も比較的容易に施行できるため、推奨されてきた。

PTGBDの手技成功率は 97～100%、臨床奏効率は 89.3～97.6%とが報告されている。



CQ 3-(1)-4

(1) 胆嚢結石

急性胆嚢炎では、内視鏡的胆嚢ドレナージは経皮経肝胆嚢ドレナージよりも推奨されるか？

推 奨

- 急性胆嚢炎では、経皮経肝胆嚢ドレナージを行うことを推奨する。
【推奨の強さ：強（合意率 100%），エビデンスレベル：B】
- 凝固異常を伴う症例，抗血栓薬内服例，腹水貯留例では内視鏡熟練施設において内視鏡的経乳頭的胆嚢ドレナージを行うことを提案する。
【推奨の強さ：弱（合意率 100%），エビデンスレベル：B】

内視鏡的な胆嚢ドレナージの手技成功率 81～96%，臨床的成功 75～93%であり、これらの報告は胆嚢治療内視鏡のエキスパートによる high-volume centerからのものであり、一般的な施設での成功率はさらに低下すると考えられる。

そのため、内視鏡的な胆嚢ドレナージの位置づけは総胆管結石の合併が疑われる症例、PTGBD で偶発症発生率が高いと考えられる凝固異常、抗血栓薬服用、腹水貯留、などのほかに PTGBD の手技が困難な症例の代替治療と考えられる。



内科的

急性胆嚢炎の治療

PTGBA: percutaneous transhepatic gallbladder aspiration

PTGBD: percutaneous transhepatic gallbladder drainage

ENGBD: endoscopic nasogallbladder drainage

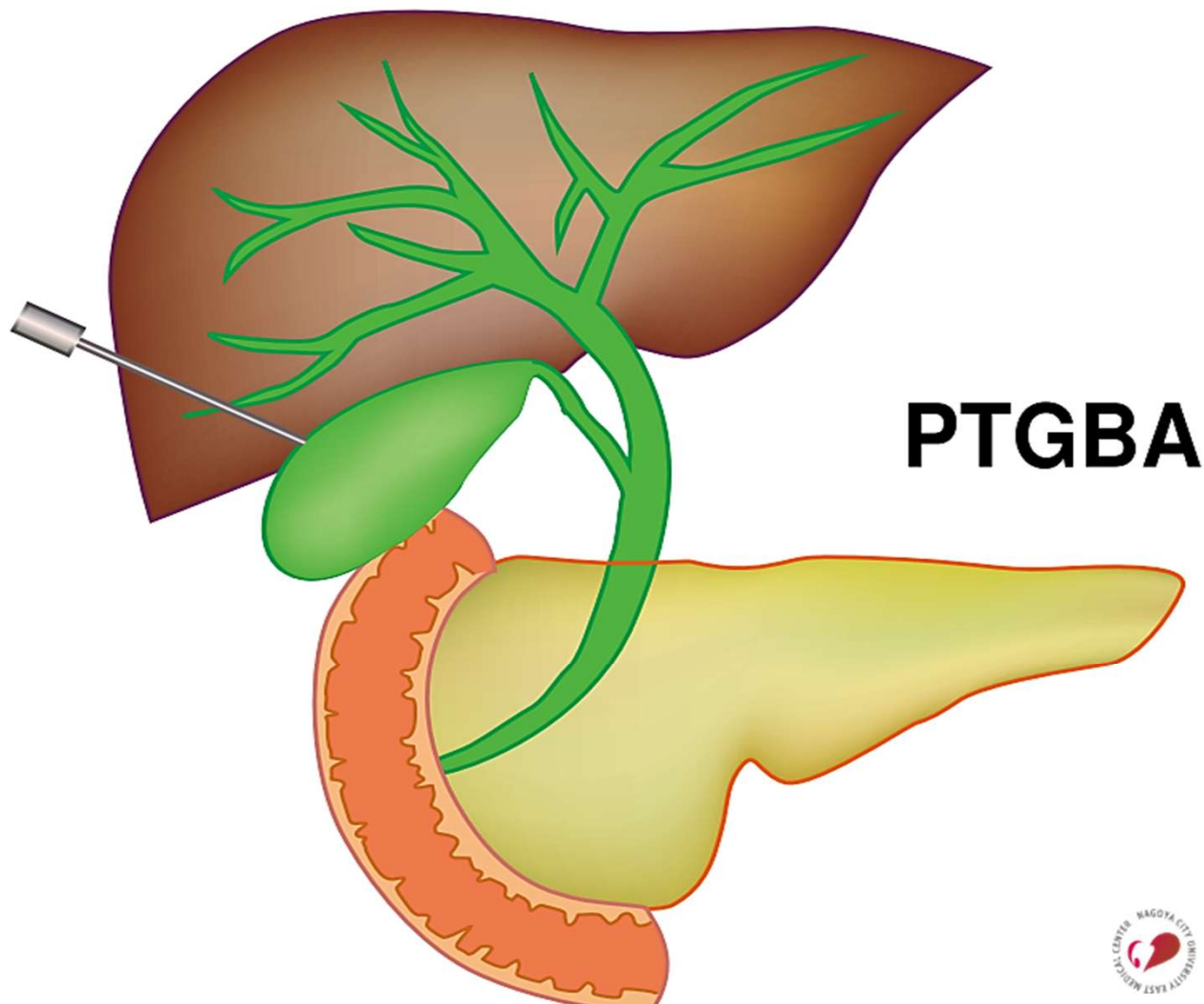
EGBS: endoscopic gallbladder stenting

EUS-GBD: EUS-guided gallbladder drainage



内科的

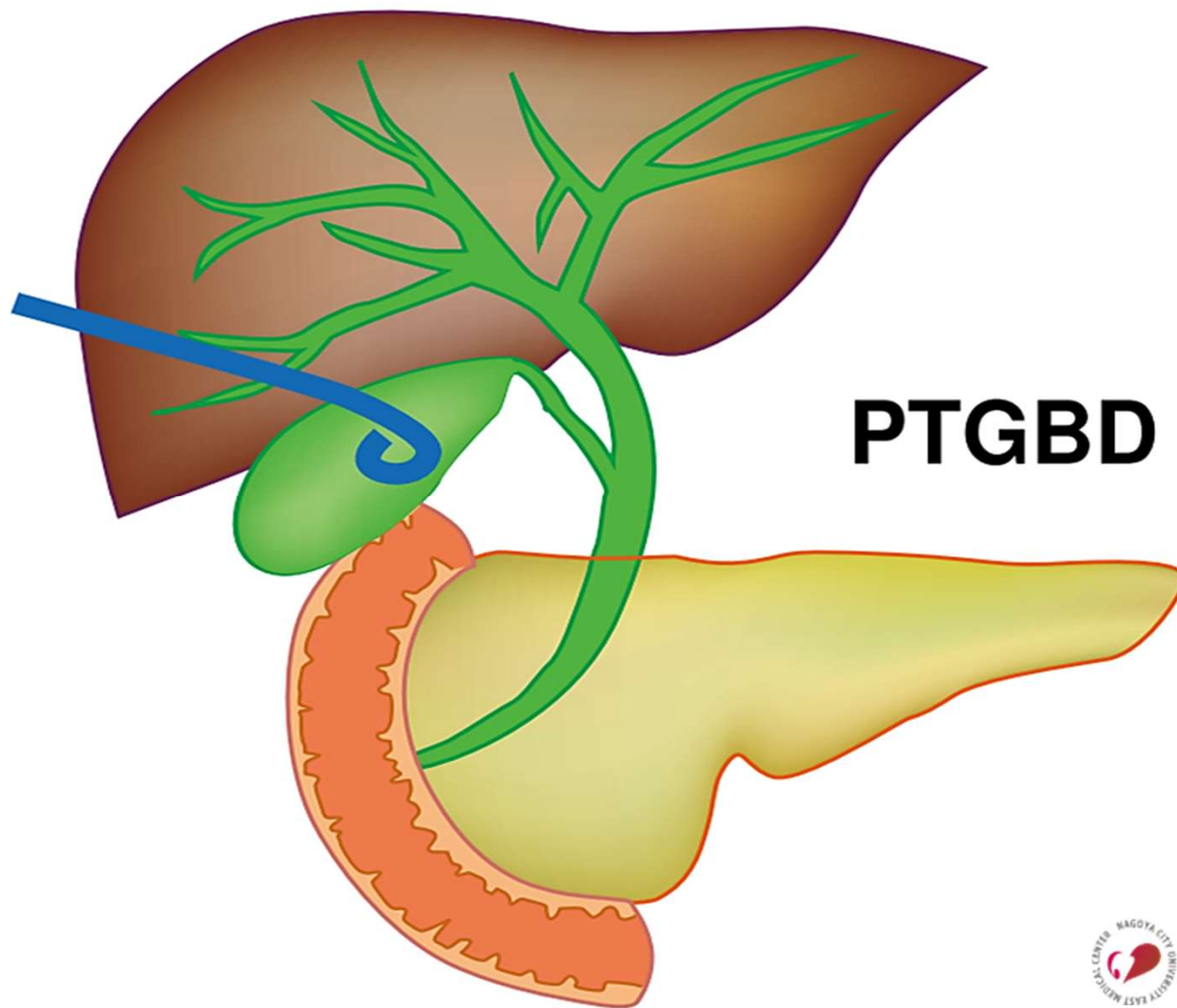
急性胆嚢炎の治療



名古屋市立大学 医学部 附属 東部医療センター

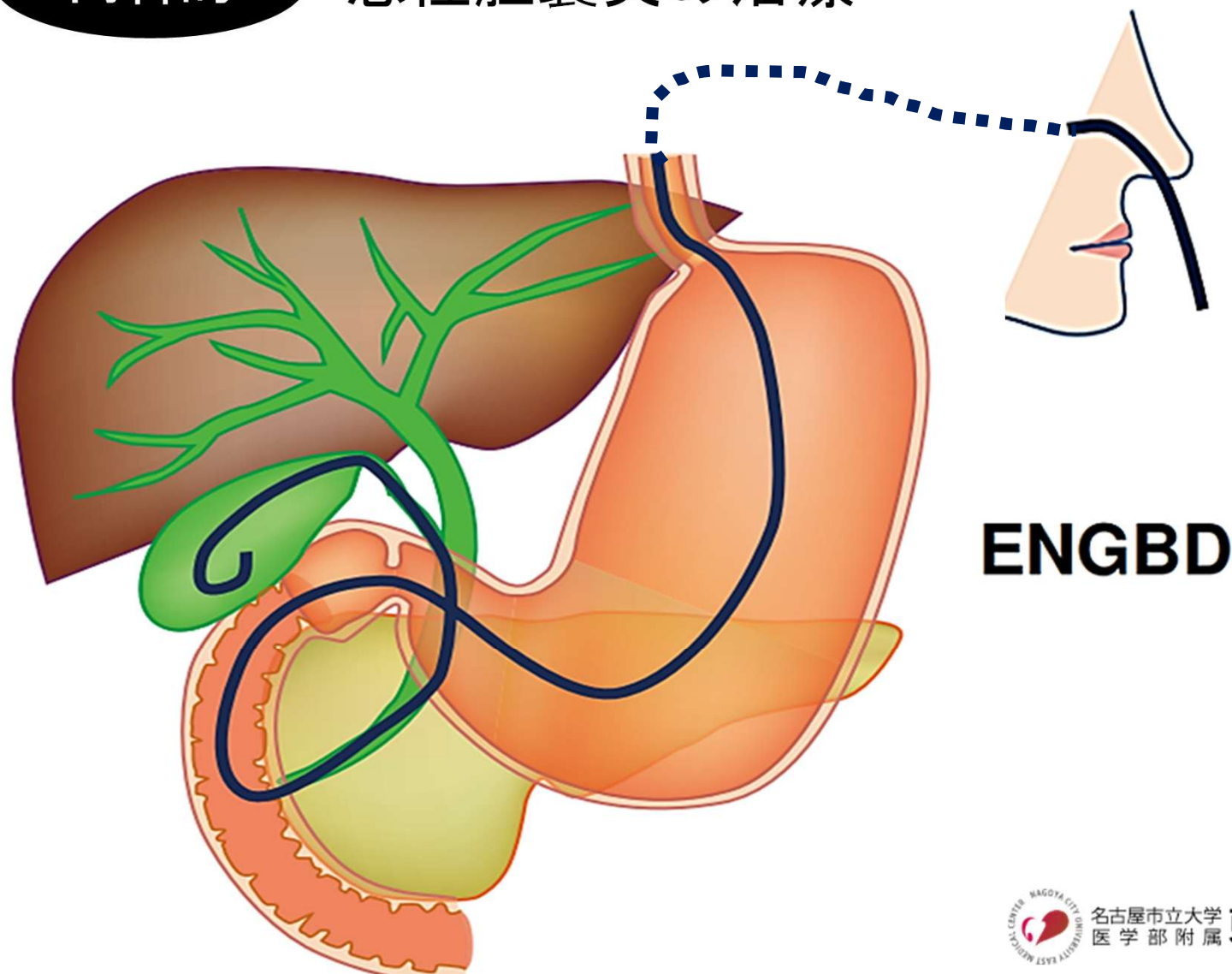
内科的

急性胆嚢炎の治療



内科的

急性胆嚢炎の治療



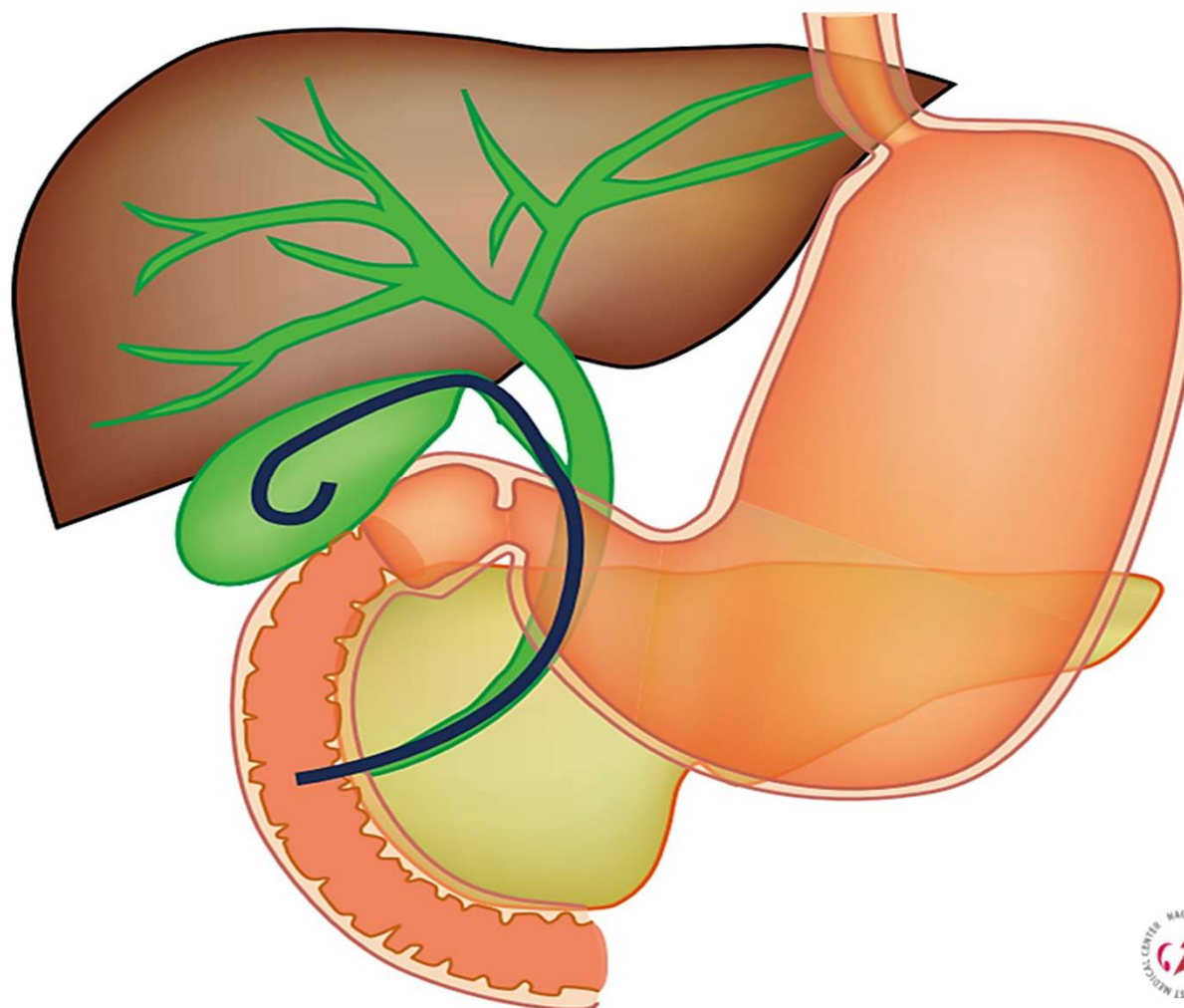
ENGBD



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

内科的

急性胆嚢炎の治療



EGBS

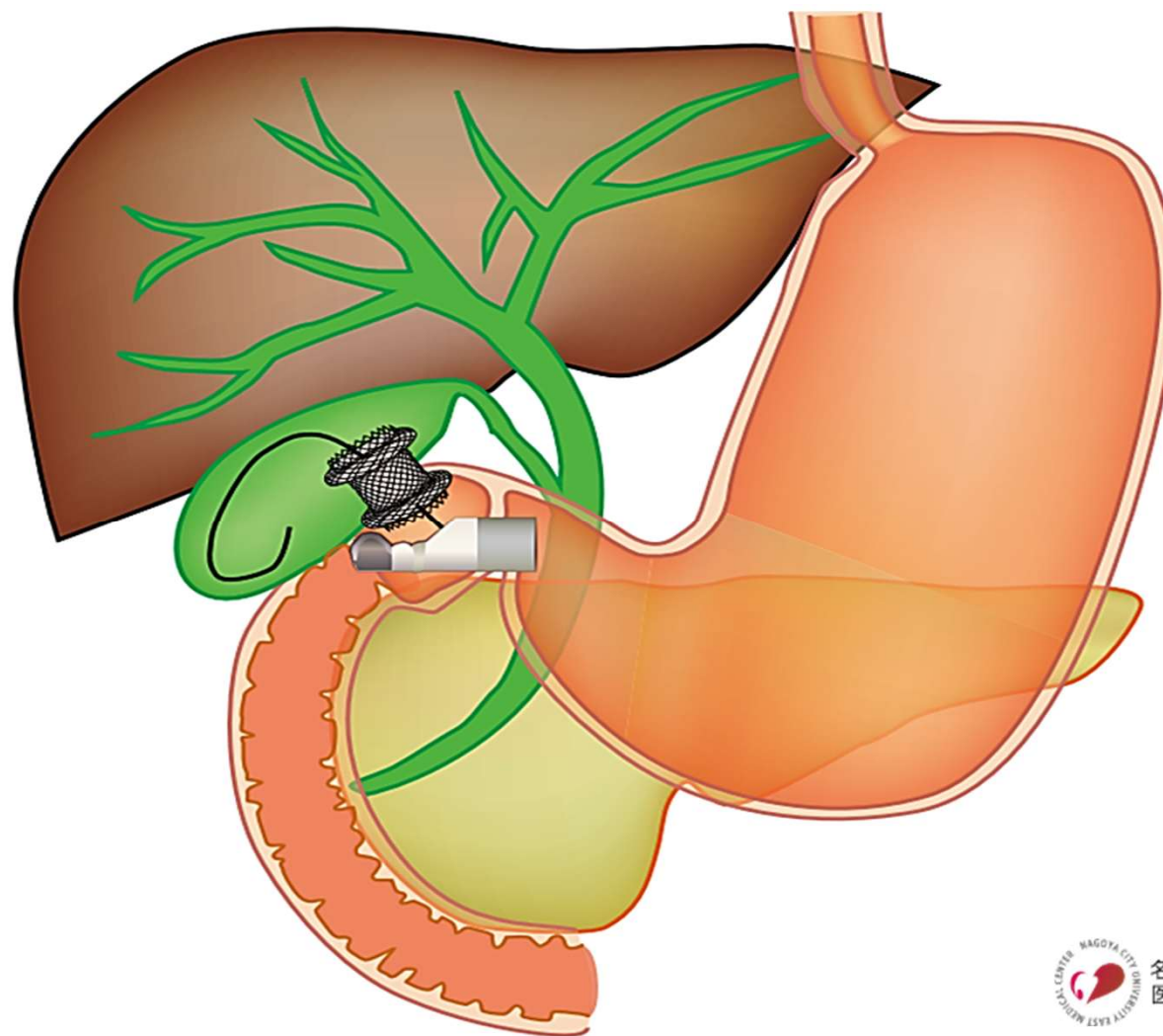
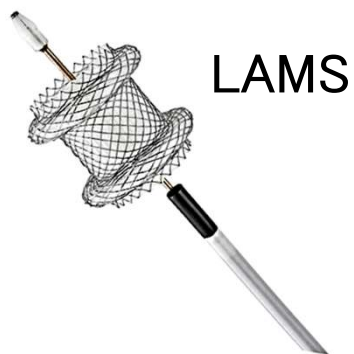


名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

内科的

急性胆嚢炎の治療

現在は保険適応外



EUS-GBD



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

内科的

急性胆嚢炎の治療

その後は

ドレナージ後どれくらい期間を開けて Lap-C を行ったほうがよいかの一定の見解は得られていなかったが、日本の DPC ベースでの観察研究では経皮経肝胆嚢ドレナージ (PTGBD) 後、7～26 日での手術が死亡率、術後合併症率が低いとされている。

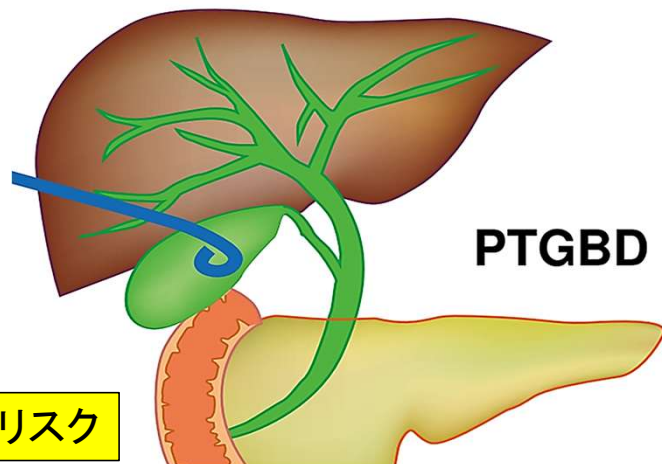
Sakamoto T, Fujiogi M, Matsui H, et al. Timing of cholecystectomy after percutaneous transhepatic gall- bladder drainage for acute cholecystitis: a nationwide inpatient database study. HPB (Oxford) 2020; 22:920–926



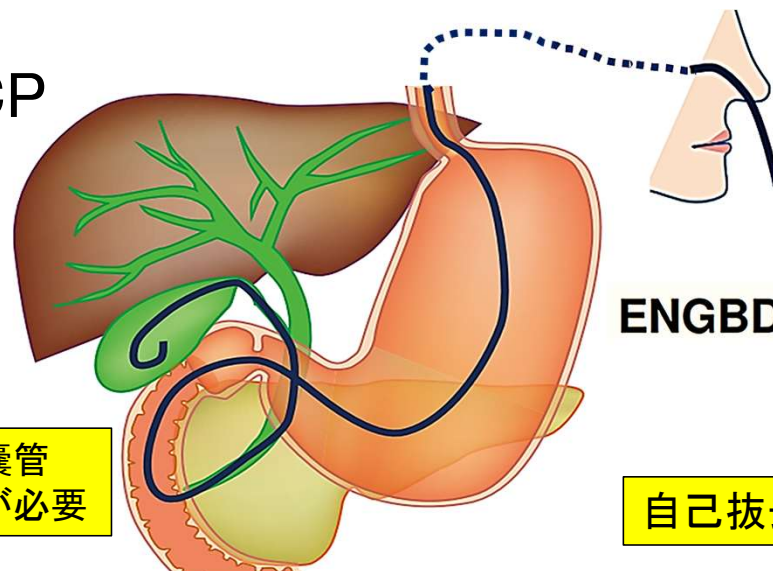
名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

内科的 急性胆嚢炎の治療

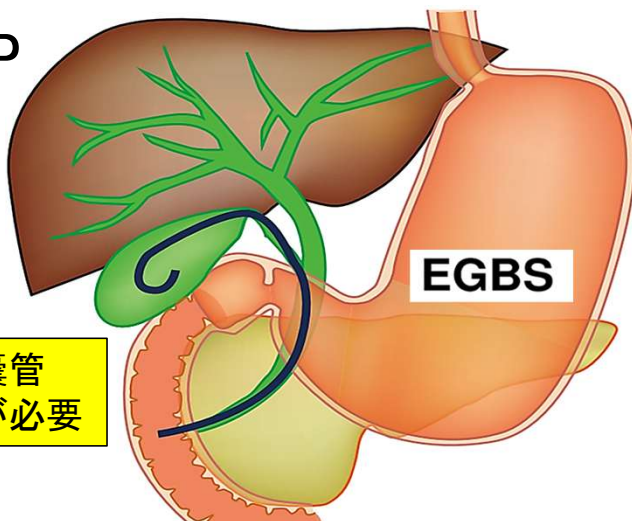
経皮



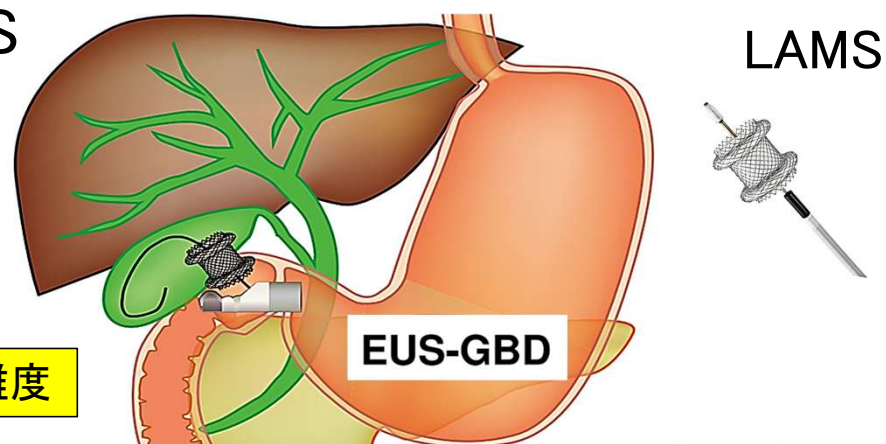
ERCP



ERCP



EUS

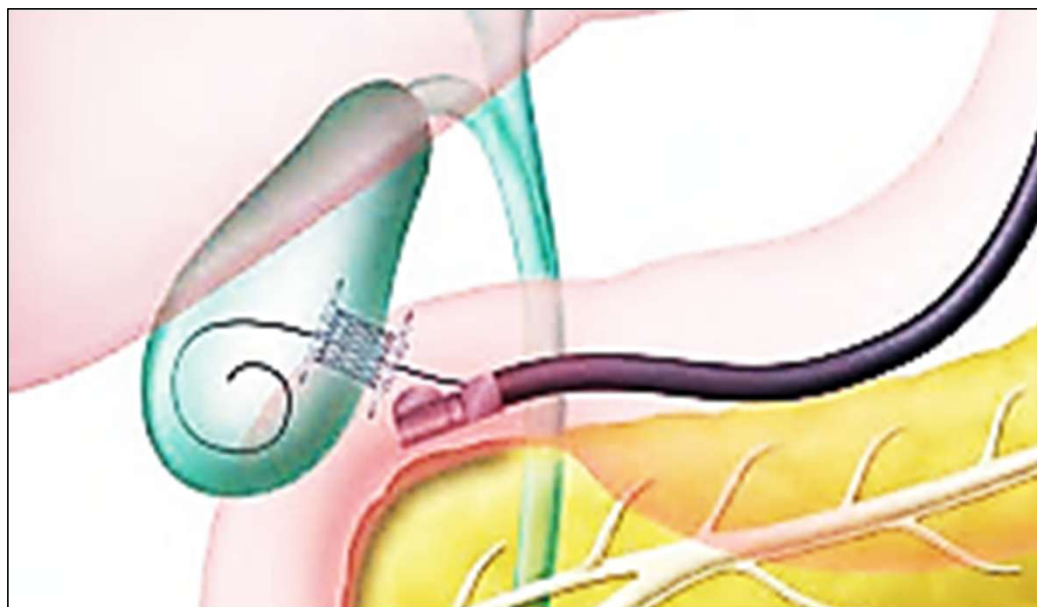




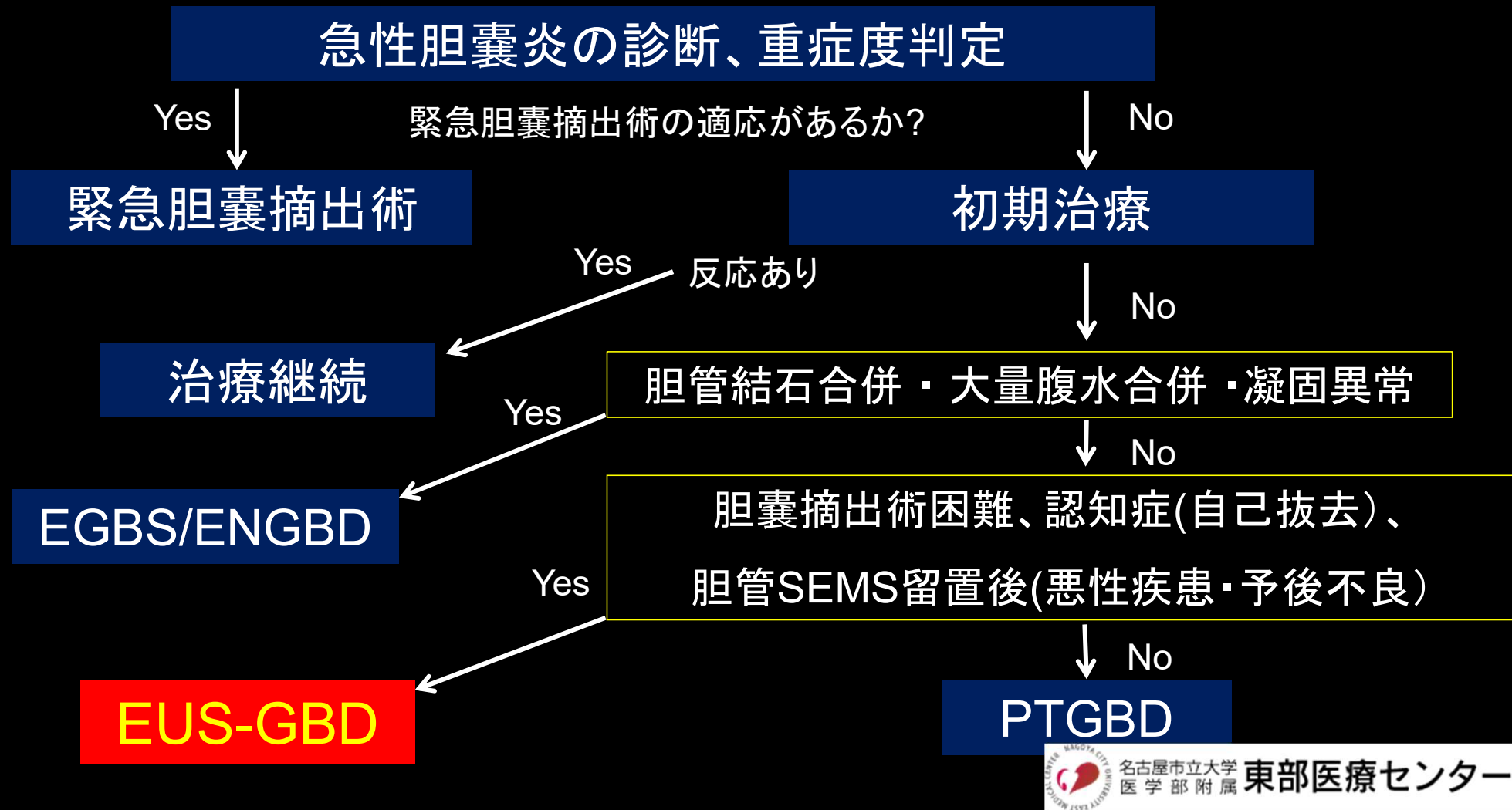
7. 特殊な胆嚢ドレナージ：超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ（EUS-GBD）

1) EUS-GBD の手技

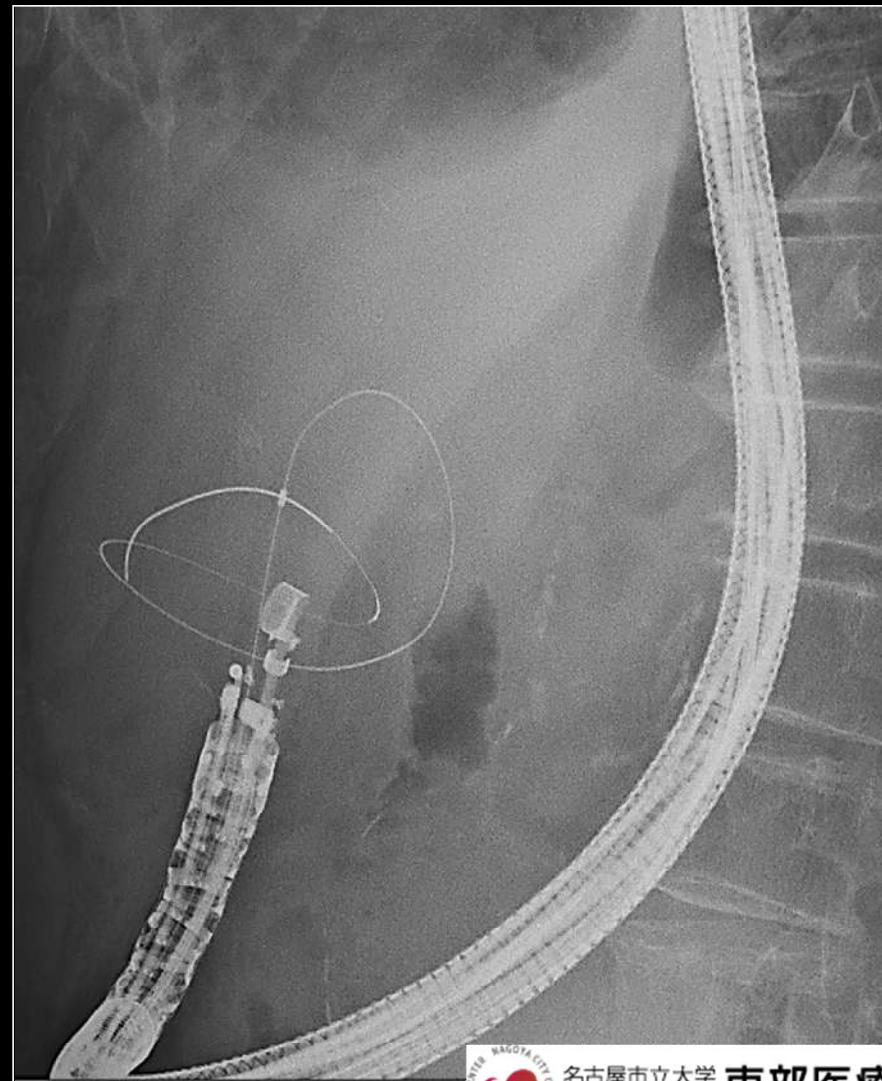
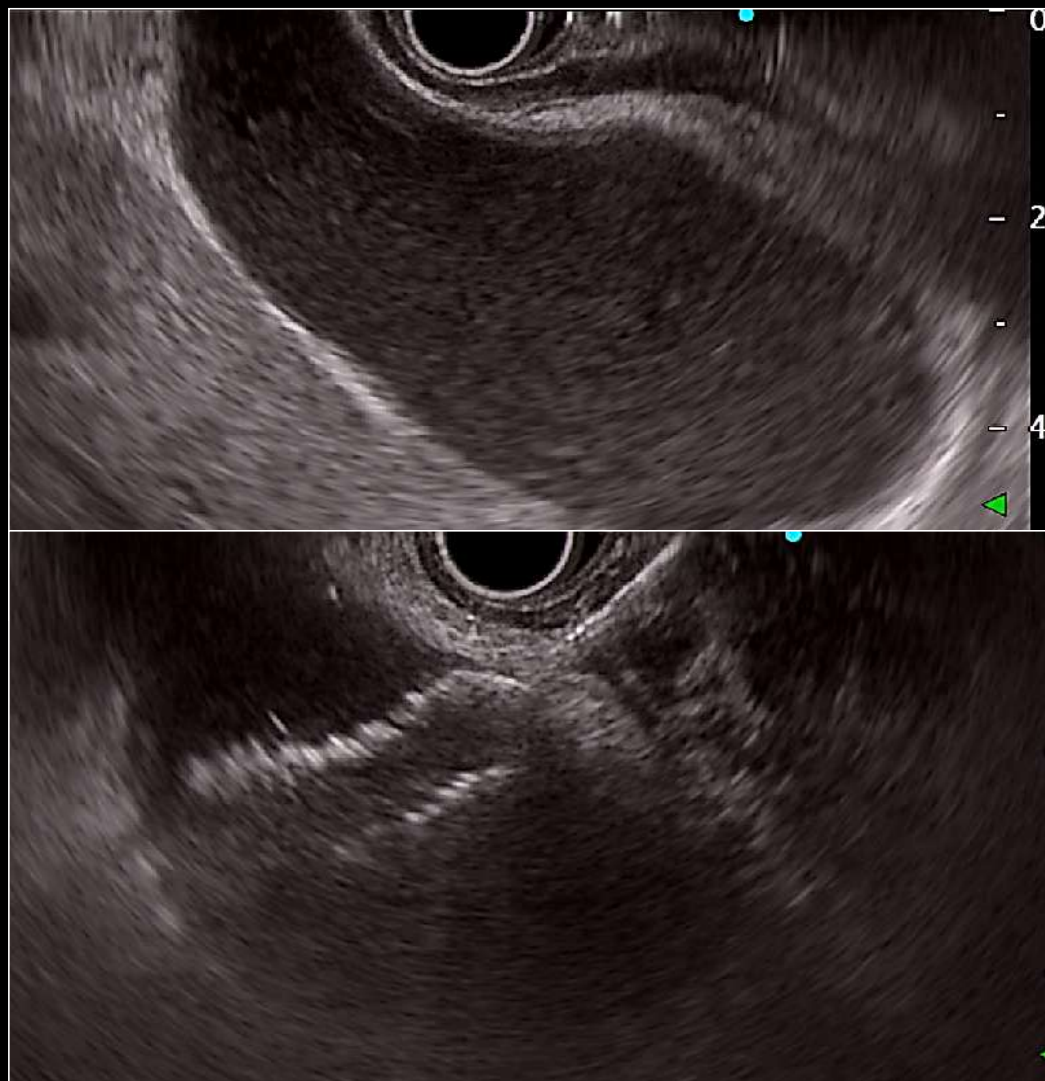
EUS ガイド下に経胃前庭部または経十二指腸的に胆嚢を観察し、血管が介在していないことを確認しながら 19 ゲージ針で穿刺後に 0.035 インチガイドワイヤーを胆嚢内に留置する。穿刺ルートを経鼻胆嚢ドレナージチューブ（naso-gallbladder drainage tube：NGBT）、ダブルピッグテイルプラスチックステント（plastic stent：PS）または胆管用メタルステント（self-expandable metal stent：SEMS）を留置する（図5、動画②）。



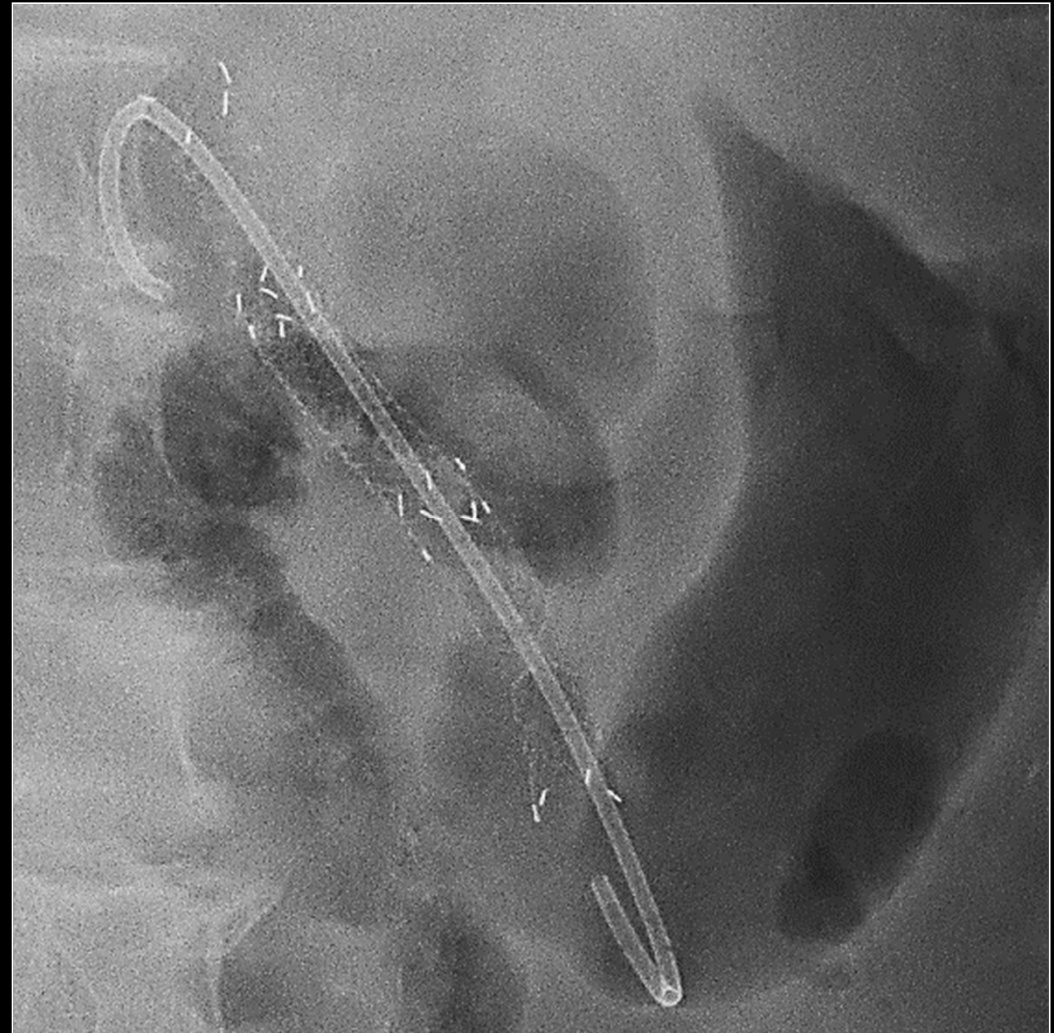
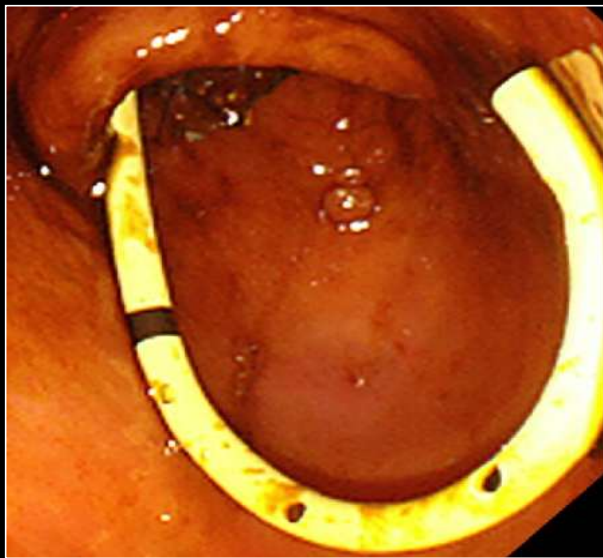
当院における急性胆嚢炎治療アルゴリズム



EUS-GBD



EUS-GBD



EUS-GBD:LAMS



胆嚢炎を繰り返す



PTGBD施行（自己抜去）



Stent FreeのためETGBDを施行



胆のう管を突破できず



EUS-GBD：Hot-Axiosを検討

ADL：ほぼ寝たきり

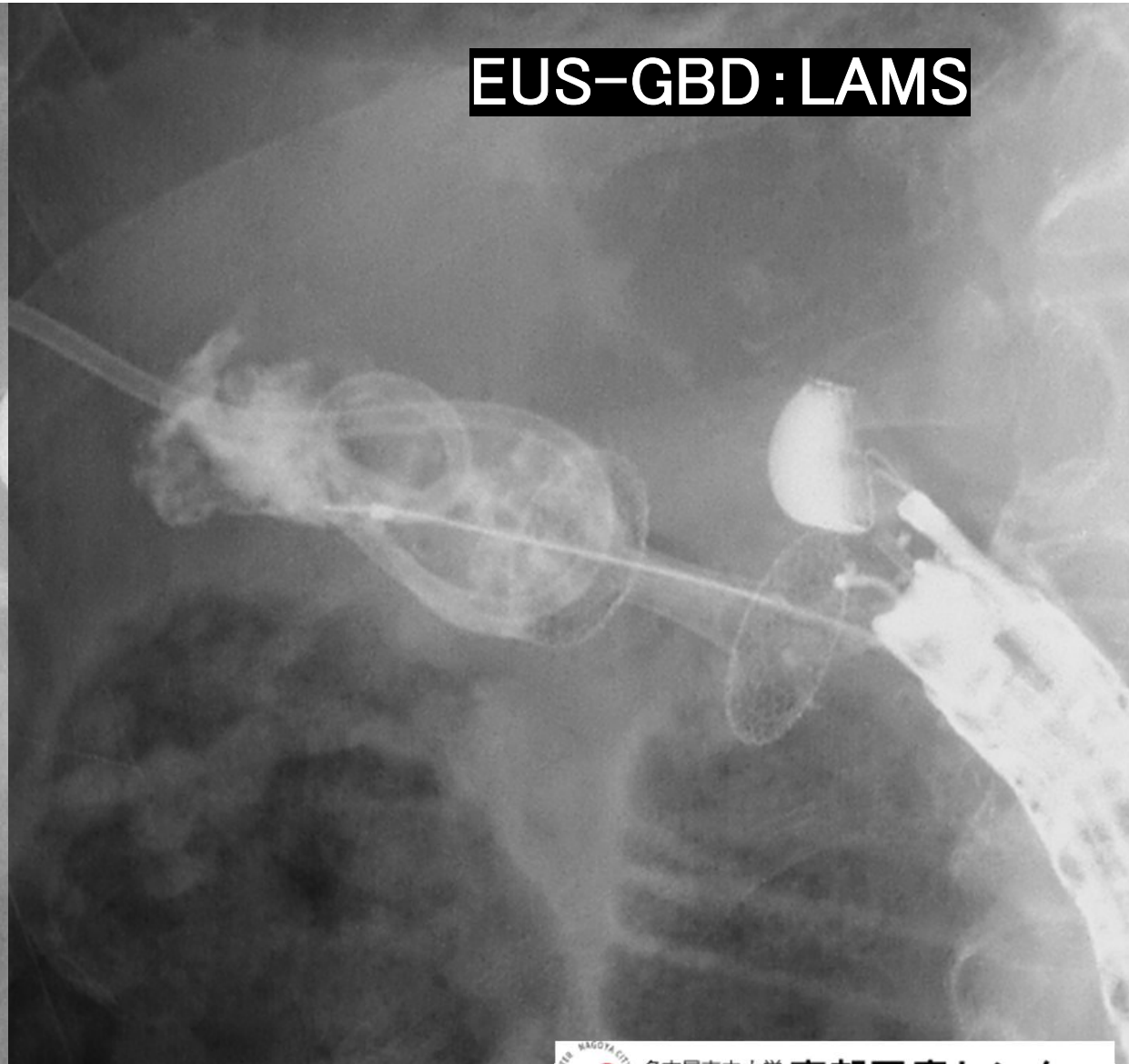
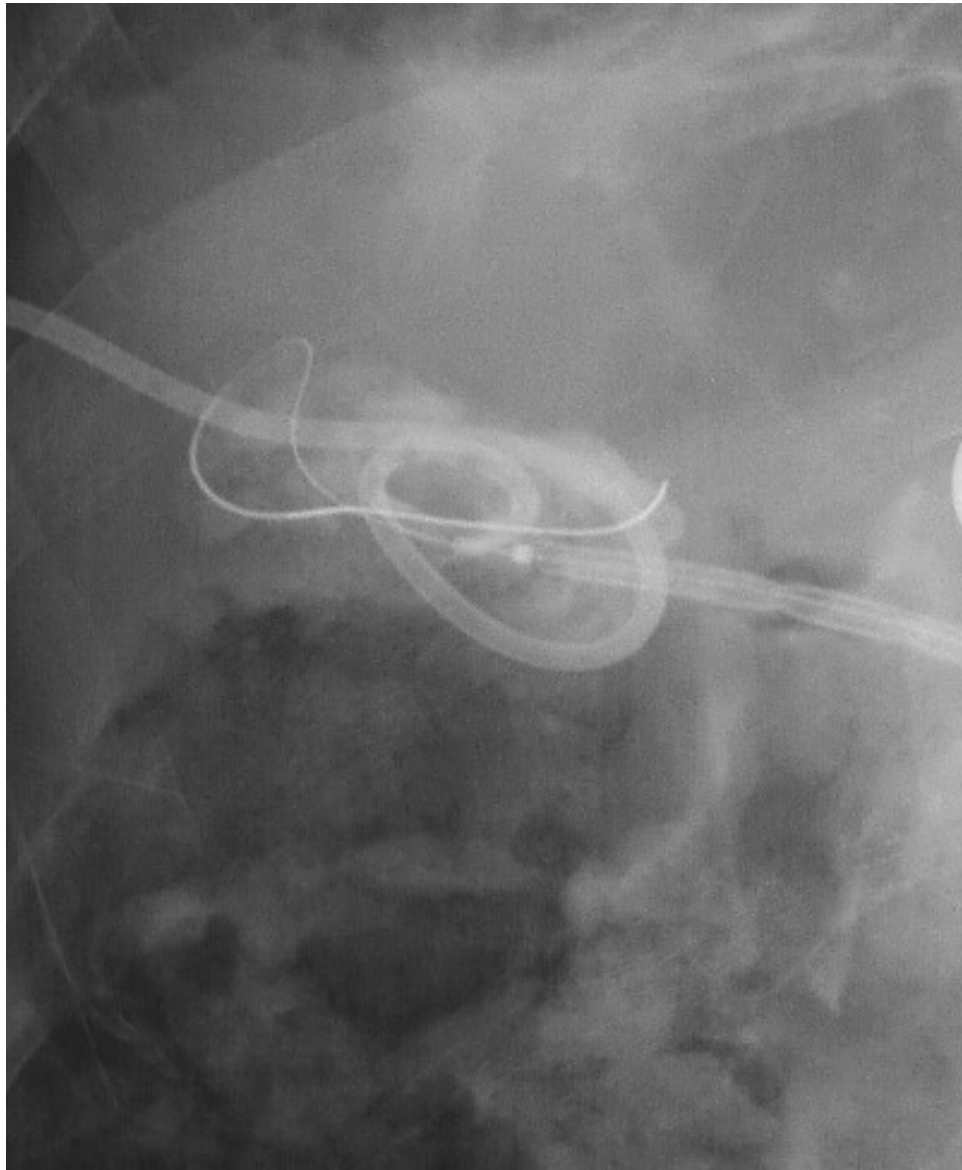
施設へ戻したい

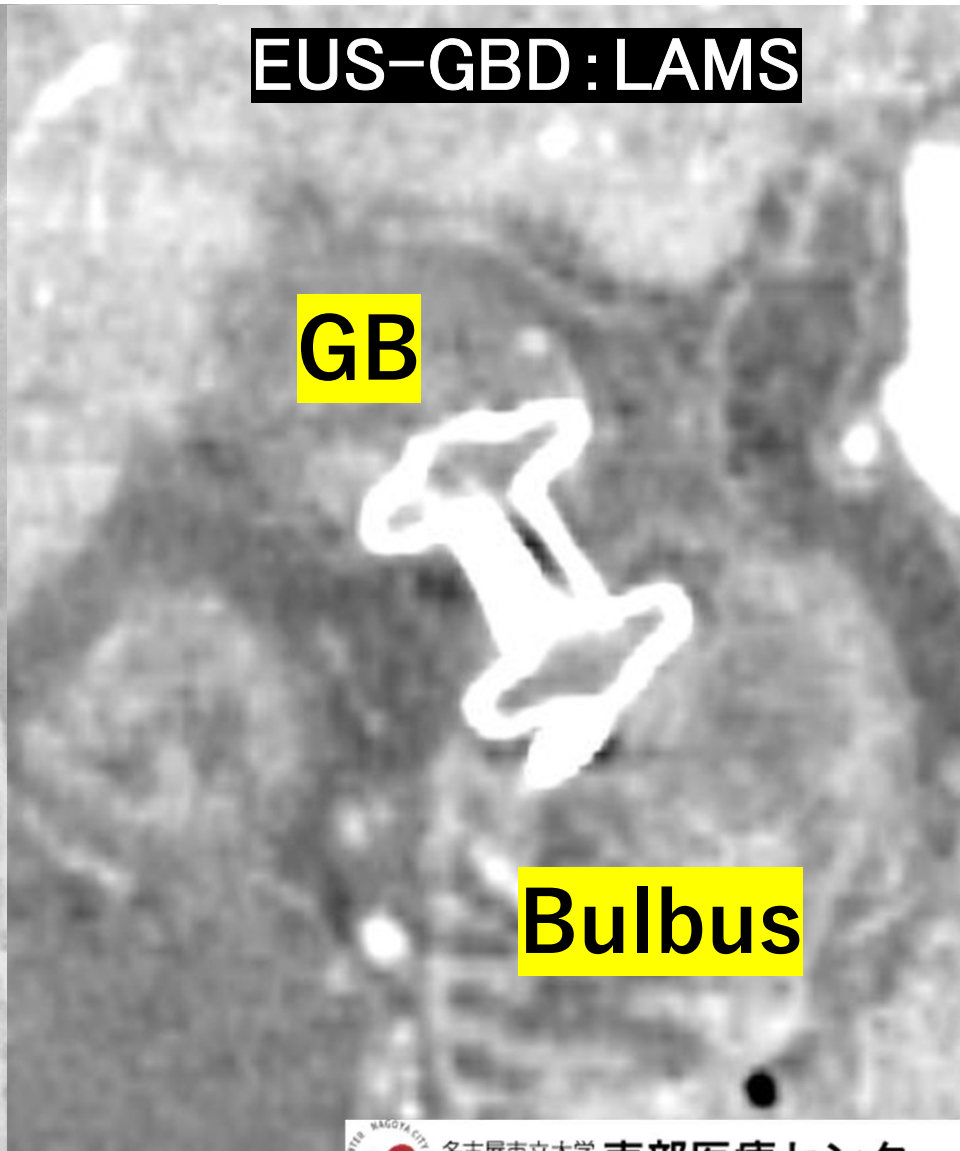
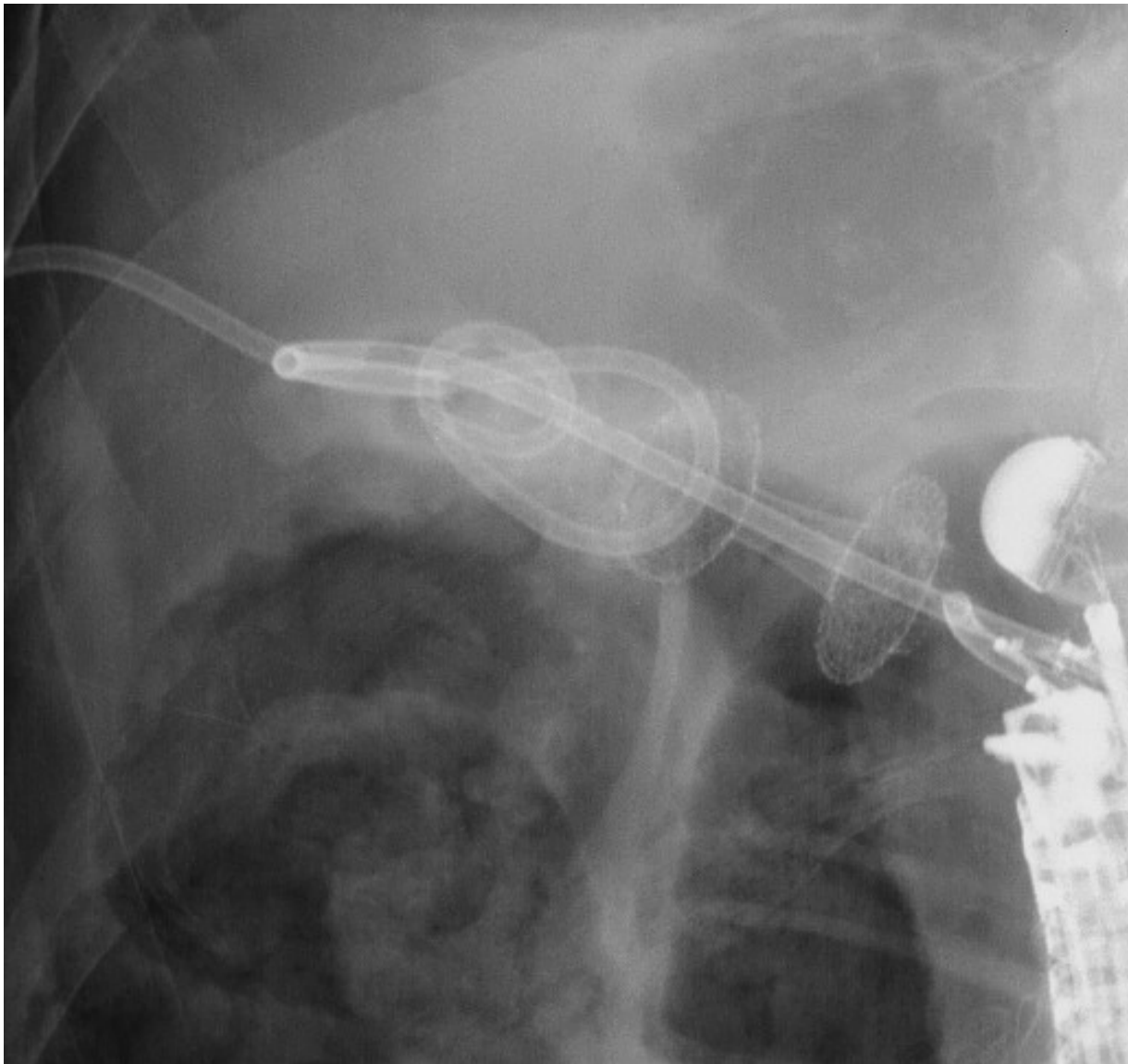


名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

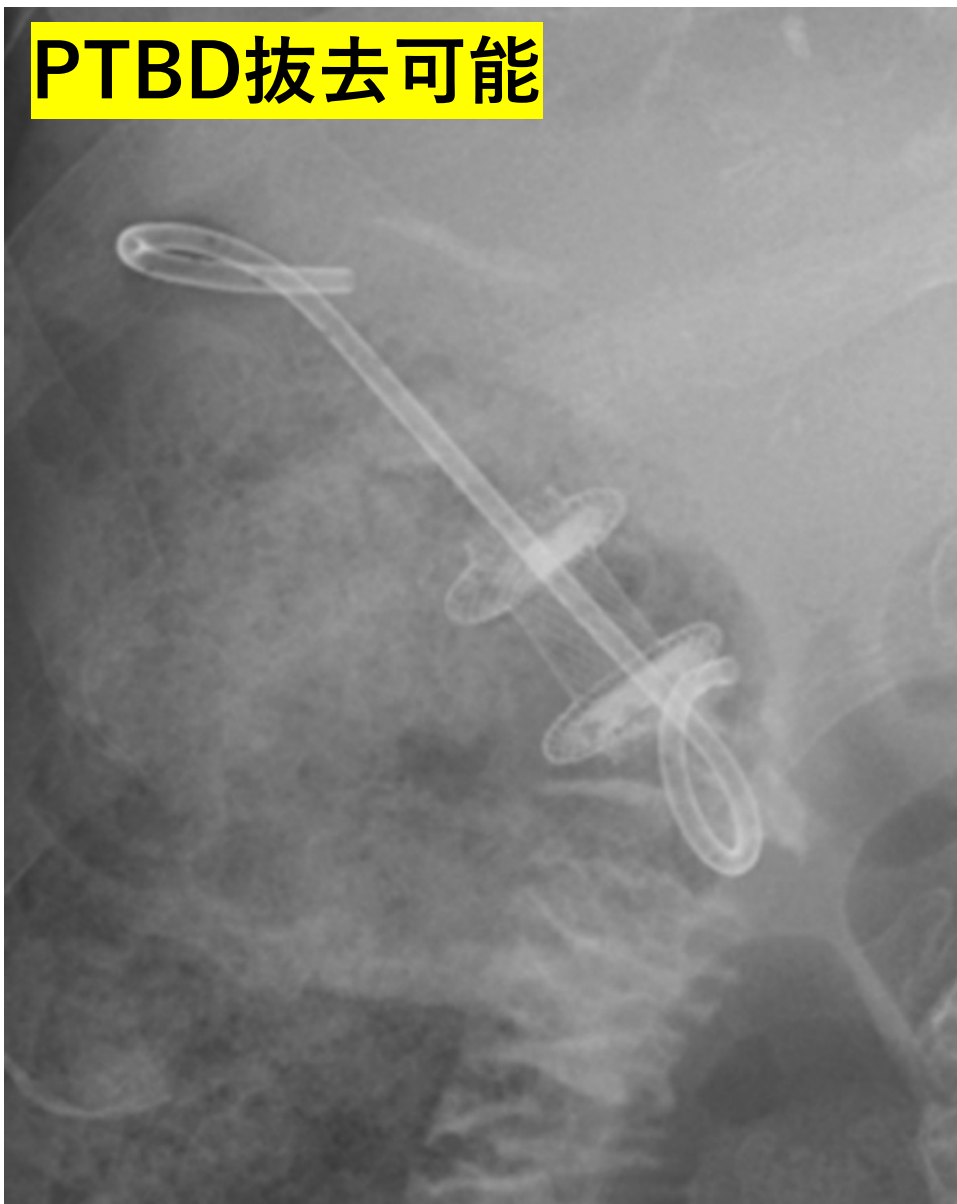
EUS-GBD:LAMS

EUS-GBD:LAMS





PTBD抜去可能



施設へ転院 **EUS-GBD:LAMS**



2025/08/04

瘻孔形成補綴材を使用した超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術



医療法に基づく「高難度新規医療技術による医療」の告示・通知を遵守し実施すること。

【実施医】

- ◆ 2段階ライセンスをともに修了済である医師
- ◆ 消化器内視鏡等の専門医であり胆嚢合併症治療に関連する十分な知識を有している医師
- ◆ Hot AXIOSシステムの使用経験が5例以上あり、十分な経験を有する医師

【実施医療機関】

偶発症が発生した際に迅速に対応できる、外科医、放射線科医などを含めた診療体制を予め病院内で構築している施設で実施すること。



シニアレジデント2年目：担当
EUS-GBD LAMS (HOT-Axios)



名古屋市立大学 医学部附属 東部医療センター

お疲れ様でした

